

电脑报

34期

2026/8/31

总第 1827 期 本期 48 版

邮发
代号

77-19

陆海传媒
Land-Sea Media



欢迎关注
电脑报少年派



微信扫码订阅
2026年《电脑报》

中国存储捧起 “双子星”

■ 电脑报记者 张书琛 林安琪 吴新 黎坤

▶ 02~06



欢迎订阅2026年
《电脑报》电子版

卡住AI芯片咽喉的 竟是一家味精厂

▶08

黄仁勋的“新欢” LPU能否颠覆GPU

▶24

小米玄戒O3 芯片全解析

▶32

官方微信号: CQCPCW

抖音/B站/小红书: 电脑报

微博: weibo.com/cpcw

投稿邮箱: wux@cpcw.com

电脑报

34期

2026/8/31

总第1827期 本期48版

邮发代号 77-19

陆海传媒
Land Sea Media



欢迎关注
电脑报少年派



微信扫码订阅
2026年《电脑报》

中国存储捧起 “双子星”

■ 电脑报记者 张书琛 林安琪 吴新 黎坤

02-06



欢迎订阅2026年
《电脑报》电子版

卡住AI芯片咽喉的 竟是一家味精厂

08

黄仁勋的“新欢” LPU能否颠覆GPU

24

小米玄戒O3 芯片全解析

32

官方微信号: CQCPCW

抖音/B站/小红书: 电脑报

微博: weibo.com/cpcw

投稿邮箱: wux@cpcw.com

版权信息

COPYRIGHT

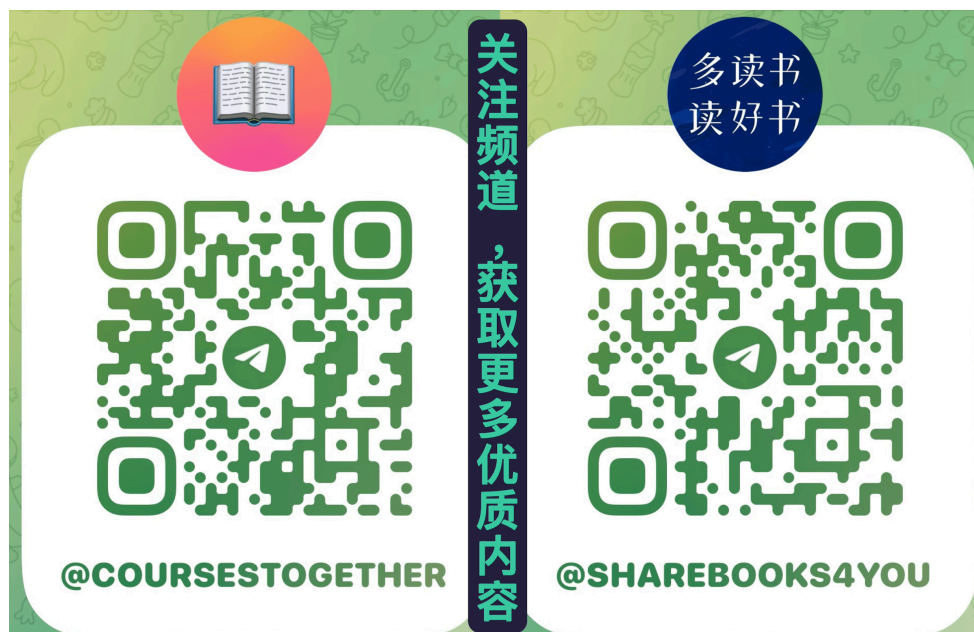
书名：电脑报（2026年第34期）

作者：电脑报编辑部

出版社：重庆陆海传媒有限公司电脑报出版分公司

出版时间：2026年8月

字数：65千字



感谢 Telegram 频道 @sharebooks4you 制作，欢迎大家扫码订阅

IPO会师前

早已技术亮剑

责编：张书琛 设计：毛毛 校对：杨军



<长江存储产品在普通民用消费市场上已经进入全球第一梯队

长江存储“闪电”IPO

今年7月，国内内存（DRAM）龙头长鑫科技正式登陆科创板。其原定募资295亿元，最终实际募资总额高达666亿元，直接超越中芯国际，成为科创板历史上最大的IPO；上市首日，长鑫科技在开盘不到一小时内股价暴涨五倍，以3.31万亿元的市值登顶A股“市值王”。

余波未落，另一家更庞大的存储“巨兽”正要轰鸣登场。

几天前，上交所网站显示，国产闪存（NAND）龙头长江存储的科创板IPO申请正式获受理。从5月19日获湖北证监局受理IPO辅导，到8月19日变更为“辅导验收”，长江存储仅用时三个月便迎来了“闪电”受理。

招股书显示，长存控股计划募集资金330亿元，其中208亿元将用于量产线技术升级项目，122亿元用于研发相关募投项目——这一数字直接打破了长鑫科技最初申报时的拟募资额纪录。据招股书披露，公司本次公开发行股份占发行后总股本的10%至12%，据此估算，其发行估值已达3300亿元。由于长江存储当前的盈利能力略高于长鑫科技，在同类标的资本估值确立后，市场预期长江存储的上市估值将轻松迈向2万至3万亿元，进一步试探A股市值的“天花板”。

基地	规划产能 (万片 / 月)	进度
长鑫科技		
合肥一期	12	进入量产
合肥二期		进入量产
合肥三期	合计 24	计划
北京产线		2022 年试产线通线
长江存储		
武汉一期	10	满产
武汉二期	6	产能爬坡
武汉三期	10	新建
数据来源：长鑫存储官网、新华丝路网、全球半导体观察、芯智讯、中电网、广发证券发展研究中心		

<两家存储巨头正在加速扩产。图源：企查查

这意味着，短短三个月内，两家代表中国半导体垂直整合制造（IDM）最高水平的存储巨头便接连冲向资本市场，在科创板完成了并驾齐驱的会师。

中国两大存储巨头底色

作为国内仅有的两家，涵盖芯片设计、晶圆制造、封装测试全产业链的存储垂直整合制造企业，长鑫与长存的分工清晰地构成了中国信息产业的“双子星”底座。

内存这是长鑫科技的绝对主场，内存支持着整个计算体系的运转，扮演的是设备里的“临时工作台”。CPU处理数据时，需要先将数据抓取到这个工作台上，它的传输速度极快，但有一个物理特性——系统断电后数据就会消失。

闪存则是长江存储死守的绝对阵地。闪存负责在系统断电后长效保存数据，以手机配置参数“8GB+64GB”为例，前者指的是长鑫所处的内存容量，后者则是长存所处的闪存容量。无论是手机里的照片，还是云端数据中心的服务器，都必须依赖闪存作为长效记忆库。

长鑫与长存的分工清晰地构成了中国信息产业的“双子星”底座。



<长江存储工厂全貌

目前，在存储细分产品领域，内存市场集中度极高，三星、SK海力士和美光三大原厂合计超过九成市场份额，可通过同步减产、暂停报价、涨价等策略显著影响市场价格；闪存市场的五家主要厂商三星、SK海力士、铠侠、闪迪、美光，合计市占率也近九成，其中前三家占

比约65%，但因供给相对分散，扩、减产策略比较分化，闪存价格涨幅较内存温和。

由于存储行业本身又带有极强的周期性与极深的技术护城河，因此，长鑫与长存在科创板的这场资本聚首，不仅是两家企业的胜利，更是中国半导体在内存与闪存双赛道上，合力撕开国际巨头垄断的一场产业突围。

不靠AI，靠实力突围

有业内人士在采访中感叹，这两年全球半导体圈几乎被AI（人工智能）强行占用所有注意力，“从英伟达的GPU到各种算力芯片，只要沾上AI，股价和估值就能原地上天”。

在这股浪潮中，长鑫科技的爆发确实很大程度上得益于全球AI浪潮腾挪出的市场红利。AI大模型需要海量且快速的数据吞吐，直接引爆了高带宽内存（HBM）这种高端DRAM的需求，让长鑫顺势起势，甚至苹果都开始向美国政府申请采用长鑫的存储芯片。

但如果你以为长江存储也是靠AI概念成长起来，那就大错特错了。

实际上，在AI需求还没大规模爆发，甚至在美国出口管制新规的严厉制裁大棒砸下之前，长江存储就已经凭借一己之力，在最内卷、最残酷的普通民用消费市场上，硬生生杀入了全球第一梯队。

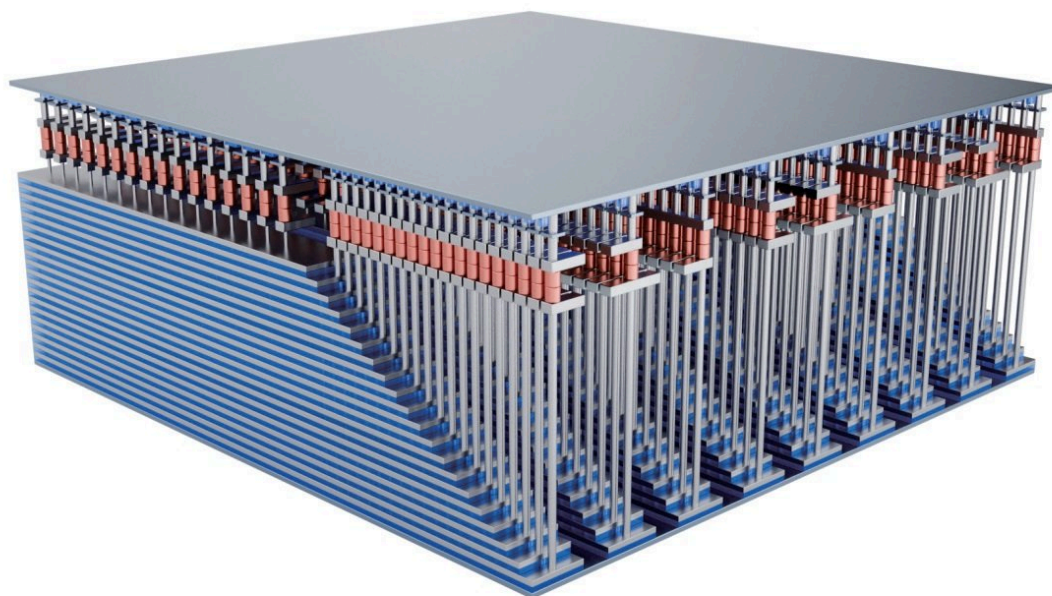
曾几何时，在固态硬盘（SSD）领域，三星是不可逾越的神话，其旗舰产品“三星990Pro”一度“硬控”硬件玩家，无论是读写寿命还是极端环境下的稳定性，都代表了行业的最高天花板。在那段时期，长江存储的闪存颗粒（以致态7000系列为代表）虽然凭借极高的性价比在国内市场撕开了一道口子，但面对三星的旗舰产品，在综合极限性能上依然存在明显的代际差距。

然而，近年在各大科技媒体和DIY玩家的极限测评中，三星最新推出的旗舰固态硬盘“9100Pro”在缓外写入速度、发热量以及随机读写IOPS测试中的多项核心指标已经全面落后于长江存储的最新旗舰产品“致态TiPro9000”。

芯片老将惊天一赌

细数长江存储的崛起，离不开芯片老将杨士宁。杨士宁1987年起就职于芯片巨头英特尔公司，2010年回国出任中芯国际首席运营官，2016年起担任长江存储首席执行官。

长江存储凭借自主技术优势，其实很快就能达到与世界最先进公司并驾齐驱的水平。



晶栈（Xtacking）架构键合示意图

面对三星、美光在3D NAND闪存层数上的绝对领先，杨士宁团队剑走偏锋，推出了革命性的“晶栈（Xtacking）”架构，将外围电路与存储单元在两块独立的晶圆上加工并键合。

这一惊天一赌，让长江存储在128层、232层时代直接抹平了与国际巨头的代差，甚至在密度上实现领先。可以说长江存储的崛起，不需要依赖AI概念，凭借自身扎扎实实的性能代差优势就足以追上传统国际巨头。

“长江存储凭借自主技术优势，其实很快就能达到与世界最先进公司并驾齐驱的水平。”半导体行业投资人士提到，在美国禁令生效之前，长江存储与国际先进水平的差距已经不大。彼时三星的NAND最高做到236层，而长江存储的NAND最高已做到了232层，且采用的是自主知识产权的技术，专利风险小。

至于美国的制裁影响，以及长江存储为什么能顶住实体清单的断供，这里暂且按下不表。先来看看这个让长江存储立于技术高地的晶栈架构。要理解这晶栈架构，必须先明白传统闪存面临的物理天花板。

闪存技术本质上是“盖大楼”，通过在一片晶圆上把存储单元一层层往上堆叠来获得更大的存储容量。在传统大厂的传统制造模式里，工程师必须在同一片晶圆上，同时建造负责存数据的“存储阵列”和负责传输信号的“外围电路”。

这种方法的弊端显而易见：随着层数堆叠得越来越高，管线设计变得极其复杂，外围电路会占用大量宝贵的晶圆面积。更致命的是，高频信号在外围电路和高耸的存储阵列之间传输时，管线干扰会变得异常严重，导致芯片的I/O速度被严重拖后腿。

而长江存储的“晶栈”架构，彻底打破了这一铁律，它像拼乐高一样造芯片。

长江存储的设计师做了一个极其大胆的解耦：A晶圆专门且纯粹地用来建造存储阵列，拼了命地往上盖楼，不用顾忌任何控制电路的干扰，从而把存储密度做到极致；另一片独立的晶圆B上，采用最先进、最适合的高性能工艺，专门打造强悍的外围控制电路。

最后，在两块晶圆各自完工后，通过极其恐怖的原子级精度，将两块晶圆面对面地“粘贴”并焊接在一起，让数以百万计的微型管线在一瞬间完美对接。

这种“双剑合璧”的操作，带来了物理层面的技术红利。它不仅给长存带来了行业第一的I/O传输速度（数据吞吐量远超传统模式），还带来了恐怖的存储密度，让芯片面积大幅缩小。

从“非主流”到“最优解”

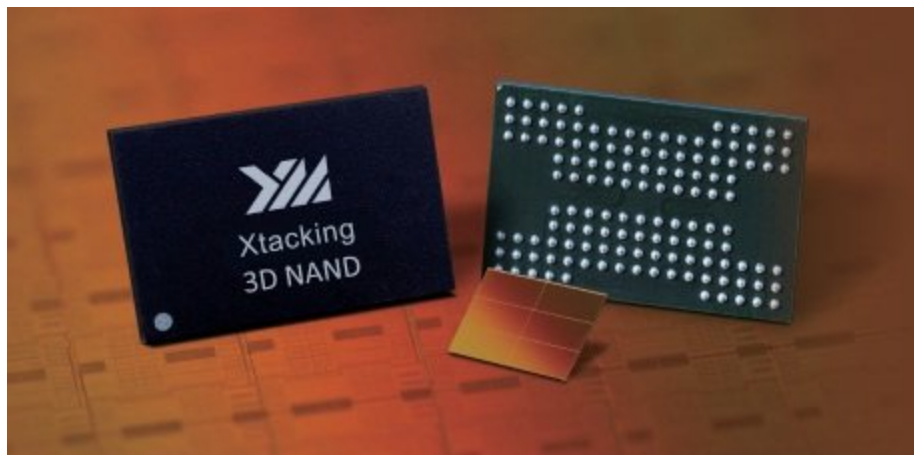
这项技术刚问世时，西方和日韩大厂还将其视为不切实际的“非主流”路径，认为两块晶圆键合的良率和成本是无法逾越的鸿沟。

然而，当技术演进到300层，甚至400层以上的超级垂直堆叠时代时，传统模式的物理极限终于也变成了大厂们难以逾越的关卡。那时他们才发现，长存开辟的这条“晶栈”之路，竟然是通往超高层数闪存的最优解之一。

三星电子为了研发其下一代400层以上的顶级NAND闪存产品，在尝试了所有自主路径均宣告失败后，不得不低下头，正式在去年与长江存储签署了专利许可协议。

这是中国半导体发展史上里程碑式的一幕：它不是靠市场规模卡脖子，也不是靠低价倾销，而是中国半导体首次靠着最底层的核心架构原创专利，逼得国际传统巨头掏钱买单。

不过，原生技术固然是企业立足的根基，但长江存储能否将晶栈架构的技术红利，真正转化为支撑其长期发展的财务指标与产能规模，才是决定其能否在国际巨头绞杀下生存下来的关键。



卡不死的芯片巨鳄

“晶栈”架构成为长江存储王牌技术

长存的晶栈架构，选择跳出传统闪存的固有路径来破解技术瓶颈，充分展示出外部技术封锁下，国产半导体对冲设备约束、谋求主动权的强大韧性，这也是我国本土供应链极限突围的缩影，背后不仅是整个产业链协同验证、逆周期投入的战略魄力，也离不开国家大基金、地方国资耐心的长期托举。

打破美韩“铁幕”，跃居全球第三

存储行业素来流传一句话：“赚一年、亏三年。”作为半导体领域资本最密集的赛道，晶圆厂的建设周期、光刻机等关键设备的交货期一般长达18至24个月，因此供给调整会严重滞后于市场需求，形成“景气扩产—过剩亏损—减产复苏”的循环周期。

2023年，全球存储行业处于至暗时刻，NAND闪存价格大幅下探，海外巨头纷纷减产、裁员、收缩资本开支，试图以供给收缩托住产品价格。就在全行业集体避险的低谷，长江存储选择了一条反常规的道路，逆周期加大研发投入，咬住产能建设不松口。

财务数据直观记录下了这场高风险博弈，2023年，长存归母净亏损逾191亿元，巨额折旧与研发投入压在企业肩头，外界不乏看衰声音。但低谷期埋下的种子，在行业回暖之后迎来爆发。2026年第一季度，长存单季度营收冲到470.4亿元，扣非归母净利润暴增至331.7亿元，完成从巨额亏损到单季大赚的华丽转身。

亮眼的业绩固然受益于存储产品价格修复的周期红利，但也不能简单归因为市场行情。如果没有当初行业低谷期守住的研发管线、持续爬坡的产线良率，即便市场风口到来，企业也拿不出足够产能与高端产品承接订单。

正是这份敢于反向投资的魄力，帮助长存实现了市场份额的跃升。

行业最新统计的全球NAND闪存市场出货量显示，2026年第二季度，三星以25%的份额位居第一，SK海力士以22%紧随其后，长江存储则以14%的出货占比首次跃居全球第三，小幅超过日本铠侠，将美光压至第五位。这是中国厂商第一次在NAND闪存核心赛道跻身全球第一梯队。

前文提到的从“三星990Pro”到“致态TiPro9000”的转向已经证明，如今就连普通消费者也能够直观感受到国产存储产品的存在感。从实验室架构、晶圆产线，到普通消费者手里的消费级硬件，国产半导体的技术能力已经完成了向终端产品的落地转化。

“实体清单”之后：全产业链的极限突围

长存的历史性突破，并非企业一己之力所能实现，背后还有整个本土产业链的参团。

2022年底，美国将长江存储正式纳入实体清单，出台严苛出口管制规则，大量海外半导体设备、零部件、耗材供货通道被切断。彼时西方行业机构普遍预判，失去海外先进设备供给，长存将很快陷入设备维修无备件、产线无法迭代，最终失血停产的困境。

这的确是长存一度亲身遭遇过的难题，但后来的现实让他们大失所望，停产的剧本并未如期上演。

底气的源头，一部分来自晶栈架构带来的设计弹性。把存储阵列、逻辑电路拆分为两片晶圆分别制造，工艺具备更高灵活度，摆脱了传统3D NAND高度绑定特定设备的局限，为国产设备导入留出适配窗口。

另一部分，则来自本土供应链的支持。长存以“晶栈”的开放式架构为基础，开始与国内半导体设备厂商大规模协同攻关。把国产设备样机导入产线做实战验证，在量产场景中暴露缺陷，再反馈企业迭代优化，反复打磨设备稳定性与工艺适配性，一步步完成核心工艺设备的国产化替代，搭建起经受外部封锁考验的供应链底座。

此后，产能扩张的脚步并未停下。

武汉三期晶圆厂产线规划月产能10万片，计划于今年年底投产，重点推进300层以上新一代NAND闪存的量产爬坡。届时，长江存储的总产能将从当前的月产20万片翻倍至40万~50万片，全球NAND市场份额预计突破15%，跃升至全球第三。

先进堆叠层数是NAND闪存的核心竞技场，层数越高，单位芯片存储密度就越大。从早期32层起步，到232层实现与国际巨头同步量产，再

向300层以上迭代，长存正不断缩短与全球顶尖水平的差距。

当然，产能爬坡并非一蹴而就，新产线还将经历良率打磨的过程，但这条产线投产后，将进一步放大国产NAND的供给体量，冲击全球存储原有的寡头格局。

而长存产能扩张的过程中，还涌现出许多其他企业的身影，一批国内设备、材料厂商，借由长存的量产场景完成产品打磨，顺利实现商业化落地，又将成熟产品输出给国内其他芯片企业，形成“龙头带动产业链，产业链支撑龙头”的双向赋能，进一步加速产业自主化。

项目	2026.3.31/ 2026 年 1-3 月	2025.12.31/ 2025 年	2024.12.31/ 2024 年	2023.12.31/ 2023 年
资产总额	26,158,847.11	22,839,616.25	21,102,416.29	19,787,856.63
归属于母公司所有者权益	13,577,750.41	10,236,556.13	8,608,153.04	7,576,074.55
资产负债率（合并）	43.65%	50.14%	56.83%	61.30%
资产负债率（母公司）	0.90%	0.72%	0.06%	0.11%
营业收入	4,704,231.49	6,318,462.42	4,520,321.51	1,874,380.21
归属于母公司所有者净利润	3,337,887.88	1,421,073.80	677,074.52	-1,918,064.00
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者净利润	3,317,215.49	1,330,909.72	622,964.02	-1,935,986.21
基本每股收益（元/股）	1.87	0.80	0.39	-1.23
稀释每股收益（元/股）	1.87	0.80	0.39	-1.23
加权平均净资产收益率	28.03%	15.08%	8.23%	-27.68%
经营活动产生现金流量净额	2,674,405.47	3,268,357.89	2,172,071.60	98,869.76
现金分红	-	-	-	-

<数据显示，长江存储在2026年第一季度的归母净利润达到333.79亿元，毛利率升至76.77%



<晶圆厂属于重资产行业，前期需投入巨额资金用于厂房建设、设备采购和产线调试

谁在为万亿“吞金兽”撑伞？

除了本土供应链的协同作战，封锁下的成功突围还离不开国家的耐心托举。

长存控股的招股书显示，公司不存在控股股东、无实际控制人。穿透股东名单，国家大基金一期、二期，湖北省及武汉东湖高新区国资平台，还有五大国有银行旗下投资机构集体现身股东名册，多元国有资本共同完成对这家重资产企业的背书。

众所周知，存储芯片是名副其实的“吞金兽”。一座12英寸存储晶圆厂投资动辄上千亿元，前期持续烧钱，回报周期又跨越多个行业周期，追求短期收益的市场化资本很难长期扛住这种投入压力。如果以普通上市公司“年度盈亏论成败”，长存很难熬过行业低谷的巨额亏损阶段，更遑论落实逆周期投入的策略。

国家出手可以为企业注入强心剂，让它不计短期得失，不必追求一两年就看到财务回报，而是站在十年甚至更久的维度，摸索技术路线与量产模式，从而为国家关键产业打下基础。

这种投资模式的价值，放到全球产业竞争的大背景下会更加清晰。日韩存储巨头的崛起，背后同样离不开本国政策、资本的长期扶持。而如今，中国正是依靠这套长周期战略投入体系，才得以在NAND闪存这种高壁垒赛道，建立起能与海外巨头同台竞技的产业力量。

不过，站上全球第三只是新的起点，存储行业的竞争是一场马拉松，后续还有不少难关等待跨越，包括但不限于300层以上产品良率爬坡、供应链深度自主、AI新型存储产品开发等等。IPO募资330亿元，将为长存下一阶段技术迭代、产能扩张补充弹药，国产存储的“无限战争”才刚刚拉开帷幕。

中国自动驾驶 迎来最严标准

杨亦央



近日，《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》（下简称“辅助驾驶要求”）和《智能网联汽车自动驾驶系统安全要求》（下简称“自动驾驶要求”）先后落地。这两项将于2027年起陆续实施的强制性国家标准，意味着中国汽车行业终于要把“辅助驾驶”和“自动驾驶”分开了，而自动驾驶将进入“法治时代”，车企不能再随心所欲地讲故事了。

终结营销黑话

在强标出台前，智能驾驶圈“造词艺术”横行。为了塑造技术领先的形象，车企在营销里炮制出了“L2++”“超高阶领航辅助（NOA）”“智能驾驶”等一堆新名词。更有甚者，拿着L2级的技术方案，硬去宣称自己具备自动驾驶的体验和能力。

这种“文字游戏”不仅混淆了辅助驾驶与自动驾驶的界限，更让不少消费者在误判中付出了血的代价。

而这一次，自动驾驶要求将彻底终结车企的营销黑话。

它为高阶智驾筑起了三道坚固的安全防火墙：首先，系统的整体安全水平必须至少达到一个合格且专注的人类司机水准；其次，标准强制要求系统具备实时监测功能，一旦发现人类驾驶员分心或疲劳就会持续警示直至其接管；最后，哪怕人机接管不幸失败，系统也绝不能失控摆烂，必须主动触发最小风险策略，把车安全地挪到不妨碍交通的马路边并静止下来。

这也是两项强标的第一重意义：给产品能力划出尺度。

谁在望而却步？

两项强标既是“照妖镜”，也是行业的分水岭。过去靠OTA远程升级先画饼、后补票的野路子，在必须“检测认证达标才能上车”的铁律面前，彻底失效了。

“强标把自动驾驶的技术和投入门槛，直接提升了一个量级。”重庆头部车企的智能驾驶高级工程师在接受采访时算了笔账：为了满足强标中对于高速全场景L3级自动驾驶的要求，车企从软硬件架构冗余设计，到仿真、场地和道路的检测设施投入，可能高达数十亿元。

这笔巨额的真金白银，直接让大批腰部及以下的追随者望而却步。

也有业内人士认为，这是大厂洗牌、重塑商业模式的契机，“强标落地或许能终结行业无底线的低价内卷，让自动驾驶走向软件付费变现的良性竞争”。

达标的过程并不会轻松。多名业内人士提到，企业达标的难点在于要建立一套贯穿整个研发和生产全生命周期的安全管理体系，而在明年新车上市前，全国仅有的五家国家级检测认证机构必将迎来排队潮。

一场加速淘汰赛

这场标准的推行，背后仍然伴随着纯视觉与激光雷达的技术路线之争。

一位自动驾驶安全专家表示，强标并不限定传感器类型，只要安全达标即可。但在实际检测中，那些为了降低成本而精简传感器的方案，很难通过“夜间无照明”或“隧道翻车”等高难度场地测试。

强标的实施，大概率将引导车企从单纯的价格战回归到提升技术与安全性的轨道上。

与此同时，资本市场也给出了最直接的反馈。智驾企业Momenta今年7月在香港上市，当天破发。这反映出辅助驾驶赛道竞争激烈且普遍亏损，资本市场已不再为故事买单。最终，在这场由国家强标主导的加速淘汰赛中，无法跨越技术与资金鸿沟的企业，终将被淘汰。

中日两家“味精厂”的芯片战争

王泽芯

2026年8月，全球半导体产业最富戏剧性的一幕上演了：交战双方，一家是以味精起家、垄断全球高端封装材料近三十年的日本味之素；另一家是当年以“莲花味精”闻名于世的中国企业莲花控股。前者挥刀砍单，后者重金入局。当“卡脖子”的刀锋从光刻机滑向一层厚度以微米计的薄膜，这场没有硝烟的对决，某种程度上决定了国产AI芯片的封装命脉。



一张膜，卡住全球AI产业的咽喉

ABF 膜 (Ajinomoto B u i l d - u p Film)， 全称味之素积层绝缘膜，是高端CPU、G P U 、FPGA等芯片封装基板的核心绝缘材料，约占载板BOM成本的30%。如果把AI芯片比作一栋算力摩天大楼，ABF膜就是每层楼板之间的高强度绝缘骨架——没有它，高频信号互相干扰，芯片就是一堆废硅。



<日本味之素在ABF膜领域拥有绝对的话语权

传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层，而高端AI芯片已攀升至8至16层，单颗芯片ABF材料消耗量较传统芯片提升5至10倍。AI算力的爆发，让这张薄如蝉翼的膜变成了比黄金还紧俏的战略物资。

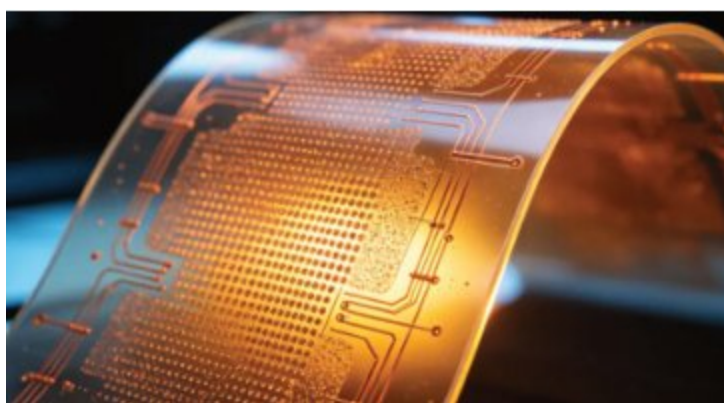
而全球95%以上的ABF膜，只掌握在一家公司手里——日本味之素。这家以味精起家的百年企业，在20世纪90年代基于味精生产副产品研发出ABF膜，1996年与英特尔合作推进实用化，1999年正式量产。此后近30年，味之素凭借专利壁垒、工艺积累和头部客户绑定，垄断了这一市场。唯一的竞争对手积水化学市占率不足5%。

2025年，味之素ABF膜收入约1007亿日元（约6.8亿美元），利润率高达54.2%——远超标配调味品主业10%左右的利润率。这个仅占公司

整体营收约6%的业务，却贡献了近三分之一的利润。

砍单30%背后的战略算计

2026年第二季度，味之素ABF膜月产能超200万平方米，已满产运行。但新产能要到2028年才启动建设，第三座工厂预计2032年才能竣工投产。在产能刚性约束和AI需求爆发的双重挤压下，味之素的选择是——优先保障日本本土及核心客户，削减中国大陆30%的供货量。



<日本味之素决定优先保障日本本土及核心客户，削减对中国大陆的供货量

这不是一次简单的商业决策。

从时间节点看，2026年下半年全球ABF膜供需缺口预计达10%，2027年扩大至21%，2028年进一步升至42%。在全球AI竞争进入最紧要的时刻，味之素选择的不是扩产救急，而是对中国大陆“下手”。

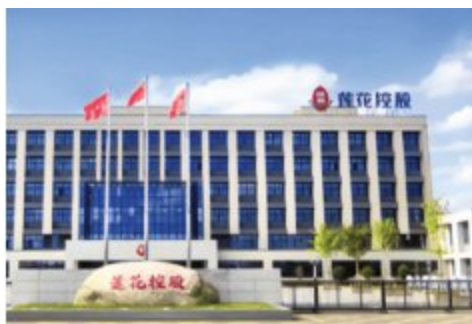
从产业链影响看，中国大陆ABF膜国产化率不足5%，本土IC载板企业对味之素供应高度依赖。30%的供货削减意味着深南电路、兴森科技、胜宏电子等头部载板企业将面临严重的原料短缺。这一刀，砍在了中国高端AI芯片的封装出货上。

更耐人寻味的是价格信号。2026年上半年ABF膜价格已明显上行，第三季度新订单定价涨幅预计达30%。部分产能已被下游客户预订至2027年，交期超过6个月。味之素在削减中国供货的同时，正在享受量价齐升的红利。

摸着味之素过河的中国挑战者

正是在这样的背景下，莲花控股的跨界显得既荒诞又充满战略意味。

这家前身始于1983年的中国“味精大王”，20世纪90年代曾是中国调味品行业第一股。但在消费习惯变化、行业竞争加剧的冲击下，公司一度陷入债务危机，2019年因资不抵债被法院裁定重整。



<始于中国“味精大王”的莲花控股通过并购切入ABF膜赛道

2023年，莲花控股宣布跨界算力租赁；2025年推出AI一体机；2026年4月，公司以约1.03亿元收购深圳纽菲斯51%股权，正式切入高端半导体封装材料ABF膜赛道。至此完成“三连跨界”。

纽菲斯成立于2020年，主营半导体封装基板用增层胶膜的研发、生产与销售。莲花控股的切入点并非无源之水——味精生产过程中的副产品含有氨基酸，而基于氨基酸技术的环氧树脂具备极高的绝缘性。味之素当年从味精副产品里发现了ABF膜，莲花控股试图复刻这条路径。从进展看，纽菲斯的中低端“类ABF膜”已实现批量供货，2026年上半年未经审计收入为467.52万元，同比增长67.02%。公司还布局了年产半导体封装基板用电子绝缘积层胶膜650万平方米的项目。但

客观来看，纽菲斯目前仍以中低端产品为主，距离真正打破味之素在高端ABF膜的垄断还有相当距离。

资本市场的反应则热烈得多。从2026年初至5月底，莲花控股股价从约6元/股飙涨至13元/股，市值从107亿元增至236亿元。1.03亿元的收购，撬动了超百亿元的市值增长。

对比维度	味之素（ABF 膜）	莲花控股（NBF 膜、类 ABF 膜）
公司背景	日本百年味精企业，ABF 膜研发始于 1970 年代，1999 年量产	中国老牌味精企业，2026 年通过收购纽菲斯切入赛道
技术路线	味精发酵氨基酸衍生物作为环氧树脂核心单体	同源发酵工艺，化学体系更贴近味之素原版 ABF 膜
市场地位	全球市占率 >95%，近乎垄断	国内少数采用同源发酵路线的企业之一，处于国产替代初期
产品进展	成熟量产数十年，覆盖高端 AI GPU 全系列	中低端已批量供货，9 层及以下产品稳定交付；高端超薄 ABF 膜仍在研发验证
量产良率	高端线 95%~99%	中端产品约 88%
客户认证	英特尔、英伟达等全球顶级芯片厂商	已积累欣兴集团、华通等台资客户；多家载板厂商可靠性验证完成
成本优势	定价权强，利润率高（ABF 业务利润率 57%）	依托自有发酵产业链，原材料成本优势明显，性价比空间充足

<两家味精厂的半导体布局

编辑点评：国产替代的真实成色

莲花控股并非孤军奋战。在ABF膜国产替代的赛道上，已形成多路并进的格局。

华正新材的CBF膜是目前国内进展最快的标的，采用改性环氧树脂搭配硅微粉路线，产品线宽达5μm，一期产能300万平方米/年，良率超

85%，已通过兴森科技、深南电路验证，并向长电科技、华为昇腾小批量供货。生益科技的封装基材已达到国际领先水平，宏昌电子布局GBF材料。

然而，国产替代面临的壁垒极为坚固。专利壁垒、高端工艺积累、超高良率量产能力、头部客户长期认证、高阶层数适配技术，这五大壁垒构成了难以逾越的护城河。味之素经过30年积累的工艺Knowhow和客户认证体系，不是一朝一夕能够复制的。华正新材良率85%已属不易，而味之素的良率在99%以上。

更重要的是时间窗口。味之素的新产能要到2032年才能投产，这意味着未来6年全球ABF膜供给都将处于紧平衡状态。高盛预计2027年供需缺口将达21%，2028年进一步扩大至42%。对于国产替代来说，这既是危机，也是黄金窗口。

阿里向左，腾讯向右

——国内科技巨头的算力竞赛

■ 梁筱

随着国内科技巨头财报陆续出炉，一场围绕AI算力的“军备竞赛”浮出水面。仅第二季度，腾讯与阿里两家的资本开支合计就超过1200亿元。但在相近的投入体量背后，各家厂商的战略取向却呈现出明显分化——尤其是阿里与腾讯，正在走向两条不同的道路。

算力为王：巨头们的集体转向

2026年8月，中国互联网巨头们交出了一份“很AI”的季度答卷。阿里巴巴第二季度资本开支676.78亿元，同比增长75%；腾讯527.84亿元，同比增长176%。两家合计单季资本开支突破1200亿元，占当期营收接近四分之一。若计入腾讯514亿元的算力采购预付款，其一个季度为AI掏出的现金超过千亿元。

这不是一场关于流量的战争，而是一场规模远超市场预期的算力军备竞赛。高盛预测，2026年阿里、百度、字节、腾讯四家合计资本开支将冲击1000亿美元。字节跳动据报正评估将2026年资本开支最高提升至700亿美元（约合人民币4747亿元）。即便取保守口径，其AI基础设施支出也已超过2000亿元。从宏观视角看，需求端的爆发同样惊人。截至2026年6月底，我国智能算力规模达2185 EFLOPS，同比增长177%。传统IaaS增速回落至24%，云计算的价值重心正在从“资源租赁”向“智能输出”跃迁。巨头们争先恐后地把利润换成显卡，赌的是下一代入口。但烧钱容易，兑现价值很难。

阿里向左：做AI时代的“卖铲人”

阿里的路径清晰而决绝——重金押注AI基础设施，把算力和云作为对外输出的核心能力。

2025年2月，阿里公布了3年3800亿元的投资计划。到2026年6月末，已累计投入约1900亿元。2026年8月，阿里宣布港股上市以来首次配售新股，募资800亿港元，100%投入AI基础设施建设。阿里CEO吴泳铭在财报电话会上直言：“行业共识是在2030年之前，看不到AI算力紧缺有大的改变。”他给出了一个令市场瞩目的承诺：AI算力Capex投入可3年内回本，随着AI产品毛利率提升，未来有望缩短到2.5年甚至2年。

阿里的打法可以概括为“全栈铺路”——从平头哥的自研芯片（真武M890已服务超650家客户），到阿里云的算力中心（大型AI数据中心交付周期压缩至100天），再到千问大模型和AI应用。每一层都自己干。财报首次将“AI云与算力服务”（阿里云+平头哥）单独列报：单季收入484亿元，同比增长45%；AI相关产品收入123.76亿元，连续第12个季度三位数增长。阿里云在AI云市场份额达38.1%，排名第一。但这套打法的代价同样沉重。“AI实验室与应用”板块单季亏损从32亿元暴增至139亿元，全是千问App的推理成本在烧。阿里第二季度合并净利润下降76%。阿里赌的是“基础设施归我”——建数据中心、买GPU、养自研芯片，重资产到底。



<阿里财报首次将“AI云与算力服务”（阿里云+平头哥）单独列报

市场评价：阿里把AI做成了报表上能定价的生意。但也有人质疑，一个季度烧掉139亿元，烧的是用户增长，还没换来等量的收入。

腾讯向右：模型优先，出租是退路

腾讯的选择截然不同，其第二季度资本开支527.8亿元，远超市场预期的321亿元。另有514亿元算力采购预付款未计入资本开支。自由现金流转负138亿元——这是2005年以来首次单季转负。



＜腾讯新增算力首先用于训练更大规模的混元模型，其次为WorkBuddy等自有AI应用提供推理支持

但比数字更重要的是优先级。腾讯管理层给出了清晰的排序：新增算力首先用于训练更大规模的混元模型，其次为WorkBuddy等自有AI应用提供推理支持，最后才将剩余算力对外出租。

腾讯总裁刘炽平在电话会上披露了一个耐人寻味的数字：数月前预付的算力订单，目前转手即可获得超过30%的利润。但他强调，腾讯不准备走这条短期套利路径。“如果今天我们把商业模式直接改成单纯出租算力，那不仅不会亏损，反而是盈利的。所以我们始终保有这个备选方案。”

腾讯的逻辑是：一旦模型能力和Agent产品形成规模，Token、订阅乃至后续服务都能带来更高的长期价值。刘炽平的原话是：“通过打造最先进的模型和市场领先的AI应用，我们能够提供卓越的智能，这种智能最终可以转化为长期的丰厚经济回报。”

腾讯的打法可以概括为“先用后卖”——低价囤GPU，自己跑模型和应用，跑完的闲置算力再加价卖出去。马化腾明确表示，腾讯正从智能、应用、基础设施三大维度打造AI驱动的全新腾讯。第二季度，腾讯新AI产品投入增至约105亿元，WorkBuddy呈现爆发式增长。

市场将腾讯的策略概括为“算力差价归我”——一个当地主，一个当二房东。但腾讯显然不满足于只当“二房东”。它的算力投入更强调与微信14亿用户的流量池、社交、内容生态的协同，而非纯粹对外输出算力。

算力的“全链通胀”：另外两个参照系

在阿里的“卖铲”与腾讯的“炼金”之外，百度与字节跳动构成了这场竞赛的另外两个重要参照系——一个是在盈亏线上苦苦挣扎的老牌AI布道者，另一个则是在资本市场之外狂飙突进的算力巨兽。

作为BAT中最早押注AI的厂商，百度第二季度资本开支达到113.9亿元，同比增幅近200%，资本开支占营收比重攀升至36%，投入强度位列全行业之首，其AI收入虽已历史性地反超广告业务，却已连续五个季度陷入销售额下滑的泥潭，被市场评价为“背水一战”——百度的困境恰恰折射出“猛砸钱、缓回收”的阶段性阵痛，先行者的先发优势尚未兑现为可持续的财务回报。

而与之形成鲜明对比的是，未上市的字节跳动无须向公众披露季度财报，却凭借最为激进的投入节奏成为这场军备竞赛中最大的变量。据彭博社报道，字节正评估2026年将资本开支最高提升至700亿美元，豆包App月活已达3.82亿，日均Token调用量约180万亿，其策略本质上是把算力牢牢攥在自己手里，以不计短期回报的姿态换取模型能力与应用卡位的绝对领先。

从百度咬牙坚持的“长期主义”到字节不计成本的“份额争夺”，两家厂商的殊途同归揭示了一个残酷的现实：在这场AI算力的马拉松中，无

论是上市公司的财务纪律还是未上市公司的灵活身位，都无法绕开一个根本命题——当算力投入从百亿级迈向千亿级，谁能率先将重金换来的GPU时钟周期转化为真实的用户价值与商业回报，谁才能真正走出“投入—亏损—再投入”的循环，而这恰恰是百度至今未能破解、字节也终将面对的终极拷问。

维度	阿里巴巴	腾讯	百度	字节跳动
Q2 资本开支	676.78 亿元	527.84 亿元	113.9 亿元	未披露 (无半年报)
同比增长	+75%	+176%	+200%	—
数据来源	财报披露	财报披露	财报披露	媒体报道 (非财报)
核心策略	对外售卖算力	内化赋能生态	AI 收入转型	自建算力 护城河
算力用途优先级	云服务客户	自用 > 对外出租	自用 + 云服务	自用 (豆包等)
自研芯片	平头哥已量产 47 万片	未披露	未披露	采购国产 + 进口双轨
现金流影响	自由现金 流 -446.7 亿元	自由现金 流 -138 亿元	自由现金 流 -79.54 亿元	利润支撑 (预测)
回报预期	3 年内回本	阶段性投入， 不追求短期回报	转型期， 短期难见效	长期护城河

<四家策略对比总览

海陆回收双突破，我国复用火箭打开新格局

徐慕昭



< 朱雀三号遥二运载火箭一子级在甘肃省民勤县朱雀三号着陆场坪成功实现软着陆

上个月，我国长征十号乙火箭首飞成功，全球首创的海上网系回收方案迅速刷屏网络，引爆了火箭回收复用相关话题的讨论。热度尚未完全退去，中国民营商业火箭紧随国家队的步伐，再度实现陆上回收的突破。

最近，朱雀三号遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区成功发射，火箭一二级顺利分离后，一子级按预定程序返回，最终以着陆腿方式成功实现软着陆。这是中国民营商业火箭的里程碑式胜利，也标志着我国同时掌握陆地垂直着陆、海上网系捕获两套火箭回收技术，使太空运输工具从“一次性耗材”向“可重复使用”迈出关键一步。

复用技术的落地能大幅压缩火箭发射成本，对太空探索的商业化发展意义重大，徐徐展开的蓝海市场版图，不仅为行业格局带来新变化，也将凭借无限潜力，为我国争取更多太空话语权。

为什么都在钻研箭体回收？

如果类比来理解，火箭发射就像一个巨型的分层保温杯，它的作用是把里面装的卫星、探测器、载人飞船等“货物”，送到太空轨道上。由于太空没有加油站，火箭需要全程自带燃料，依靠向下高速喷气产生反作用力，推着自己往上飞。



< 长征十号乙首飞成功，全球首创海上网系回收技术

那么为什么要分级呢？火箭的每一级都自备燃料，最底下的一子级（也是这次回收的对象）块头最大、推力最强，负责扛着上面所有重量冲出稠密的大气层。但等这一级燃料烧光，它的发动机就无法使用了，如果继续带着飞，空壳子白白增加死重，会浪费大量燃料。

所以工程师在设计时，直接通过分离把这一节扔掉，让上面第二级（二子级）发动机点火，继续提供动力送货。这就好比我们背着大包

爬山，包里装的水喝完后，包就成了累赘，把空包丢掉可以轻装上阵继续往上爬。

被扔掉的箭体壳子自由坠落，大部分在大气层烧毁，少部分残骸会落回地面，总之都会报废，但作为体积最大、造价最贵的一节，一子级在火箭总成本中占比高达约70%，一次性使用太过奢侈。如果将其回收，把燃料烧完的箭体捡回来，检修翻新，再重新加注燃料，就可以反复使用多次，节约资源。复用的次数越多，摊到每一次发射的成本就越低，才可能满足大批卫星组网的需求。

马斯克的SpaceX是国际上率先尝试火箭回收的公司之一，最先推出的猎鹰9火箭同样采用着陆腿方案，目前已实现大规模常态化垂直回收复用，截至2026年7月，其单枚助推器最高复用次数已达36次。

此外，SpaceX还专门为星舰的一级超重助推器研发了发射架机械臂捕获方案，看起来像是“用筷子夹住”火箭。这种方式省去了火箭着陆腿的重量，但对火箭悬停精度、塔臂机电协同控制要求极高，目前该方案已完成飞行状态下的捕获验证，但距离常态化运营还有大量验证优化工作。

海陆方案有何不同

那么我国目前掌握的海陆两套方案，在技术层面有哪些异同呢？

回答这个问题前，我们得了解一下火箭回收要面临哪些难点。

首先是要重新点火踩刹车，箭体分离后向下掉，需要重新启动发动机，向下喷气反向减速，将超声速稳定地降下来。同时，还要找对回家的方向，因为高空有气流搅动，需要栅格舵（相当于火箭的方向盘）不断调整飞行姿态，精准瞄准着陆点，避免落偏损毁。在这过程中，箭体还必须扛住与空气剧烈摩擦产生的高温烧蚀。

比起海上网系捕获，陆上着陆腿方案可以避免海上盐雾腐蚀，回收后不用做除盐处理；落地后方便直接转运检修，不用海上吊装转运，箭体损伤更小，复用周转速度更快。但为此付出的代价是要携带着陆腿的结构重量，飞行中消耗额外燃料，会吃掉一部分运载能力，相当于拿一部分运力，换取更快、更方便的复用。最后，还要考验“落脚”的稳定性，陆地垂直着陆要靠腿缓冲冲击，海上用网捕获，则要考验缓冲网的设计与质量，两种方式都要关注如何将箭体损伤降到最小。

复用火箭迎来新格局

蓝箭航天在招股书中披露，朱雀三号复用5次后，单次发射成本较首飞可下降约45%，最终目标是将发射成本压到每公斤2万元以下，这个标准几乎与猎鹰9号回收复用后的成本区间（1.9万~2.8万元人民币/公斤）达到持平。



< 复用20次时，火箭发射成本基本仅剩边际成本，仅包括二子级制造成本和一级维护费

“白菜价”的成本能直接推动火箭的常态化复用，随着发射频次越来越高，甚至有望实现航班化发射，不仅一改“定制火箭”的传统模式，还会催生卫星互联网、天地算力、遥感观测等一大批太空新产业，打开万亿级商业航天市场空间。

另一方面，从战略角度来看，着陆腿的垂直回收技术是目前国际主流方案，我国在独创海上网系路线后，迅速补齐这块主流方案拼图，形成了技术冗余，能够丰富国内发射服务供给。

对比而言，陆地回收模式适合内陆发射场、高频批量卫星组网任务，而海上网系捕获更适合高轨任务、大重量载荷、深空探测，以及从沿海发射场出发的大规模星座发射。因为同等火箭条件下，海上回收模式的运力损失更小，能把更多吨位留给卫星、探测器等有效载荷，加上无人海域回收安全性高，即便回收环节出现故障，也不会威胁地面人员设施，适合高价值国家级航天任务。

编辑点评：“两条腿走路”增加竞争筹码

齐头并进的两条技术路线，能让民营航天与国家队形成错位竞争，推动行业良性发展。更重要的是，两条腿走路能分散研发风险，同时带动全国数百家上下游供应链迭代升级，拉动液氧甲烷发动机、轻量化结构、导航制导等产业链成熟，推动航天从“少数重大任务”走向规模化产业。

而商业化进程的加速，可以提升我国商业发射的国际议价能力，未来有机会承接国内外更多商业卫星订单，不断提高产业附加值。更进一步，海量订单所积累的真实飞行数据，又能为后续的火箭迭代和发动机寿命考核提供第一手工程经验，从而扩大我国在航天领域与国际竞争中的先发优势。

不过眼下，成功捡回来只是第一步，想要验证复用，还要对回收的箭体进行探伤、换零件、检测认证，并再次补充燃料将火箭投入使用，直至复飞成功。成本上，回收成功也不意味着能立马将发射费用打下来，因为落地后的检修翻新也会产生成本，只有达到高频多次发射，让箭体多次复飞，降本红利才会充分兑现。

Google Gemini原生多模态与超长上下文的工程极限

邱士楷

指标维度	核心数据 / 核心技术
核心技术架构	稀疏混合专家（Sparse MoE）解码器架构，采用统一交织输入的原生多模态，以及时间相关的上下文掩码技术
部署规模	依托自研 TPU 超大算力集群，支撑全球数亿月活用户与开发者生态的云端超大流量高并发推理
商业化定位	全球长上下文大模型的拓荒者，率先确立了“上下文即应用”与“万物皆可 Token 化”两大工程范式
所属主体	由美国 Google（谷歌）公司开发，其核心技术研发和应用团队隶属于其旗下的 Google DeepMind 实验室

在Open AI凭借GPT系列大模型的“预训练规模”与“推理慢思考”牢牢把握行业风向标的同时，Google却在另一条充满技术挑战的赛道上将工程美学发挥到了极致。

相比于OpenAI致力于教AI像人类一样“深度思考”，Gemini更倾向于通过极限的上下文窗口与纯粹的原生多模态底座，为AI打造一种洞察万物的途径。



< 谷歌Gemini核心技术人员杰米斯·哈萨比斯(Demis Hassabis)

原生多模态：拒绝“缝合”的统一底层



传统大模型的多模态能力（如看图、听音频），在早期大多采用“缝合怪”的工程折中方案，即把一个专门的视觉编码器、一个音频识别器与一个文本大模型通过桥接层强行“拼装”在一起。这种拼装架构就像在翻译过程中反复换人，不仅会导致跨模态的信息丢失，也无法让AI真正做到“图文互融”。

Gemini的技术核心在于原生多模态（Native Multimodality）。Google在预训练阶段，就将文本、代码、图像、音频和视频等不同维度的数据，全部切碎、打散为统一的Tokens，并送入同一个统一的Transformer架构中进行混合训练。

在这种“万物皆可Token化”的底层逻辑下，Gemini展现出了极佳的全局感知力。

用户可以任意在输入框里混合交织放入一段视频、两张截图、一个长录音和几行文字，模型不需要切换模式，便能在相同的注意力网络中同时计算这些数据之间的关联性。例如它在看电影时，不仅是在“看”单帧图像（视觉），还能同时“听”出背景音乐的变调（听觉），并结合字幕里的双关语（文本）去理解导演的隐喻。

这种全感官的统合，正是原生多模态带来的工程质变。

超长上下文的工程极限

Gemini最令整个AI工业界震撼的突破，当数它长达100万到200万Token的超长上下文窗口。100万Token意味着什么？它相当于可以一次性吃下1500页的技术文档、3万行代码，或者长达1小时的视频录像。

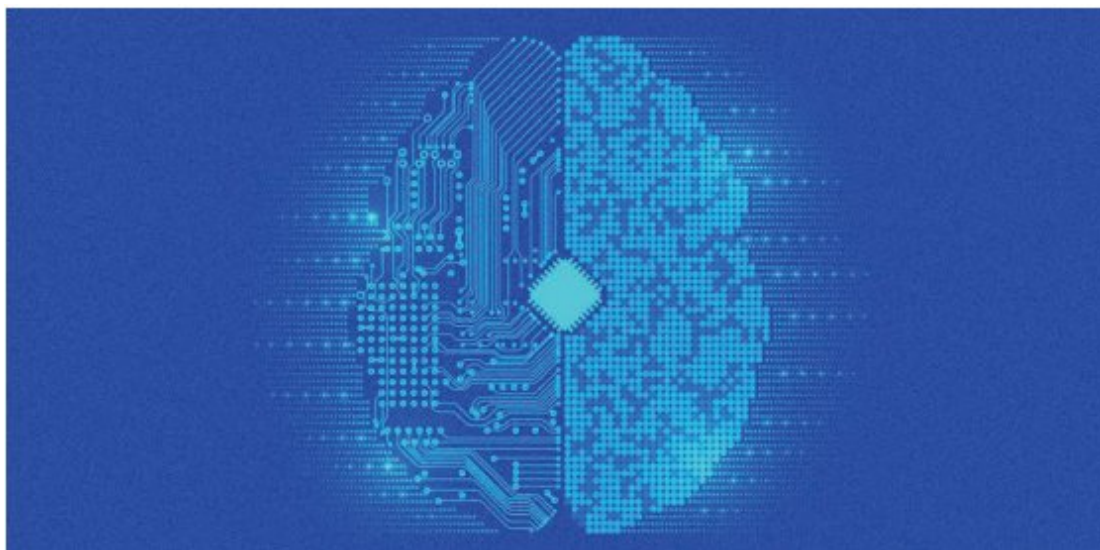
在Gemini诞生之前，行业为了让大模型处理海量外部资料，普遍依赖RAG（检索增强生成）技术。RAG的原理类似于“开卷考试”，当用户提问时，系统先去图书馆（向量数据库）里搜索出可能相关的几页纸

切片，再喂给大模型看。但这会导致AI无法建立全局观，容易漏掉线索。

Gemini则直接挑战了物理极限，它选择“把整座图书馆装进大脑里”。这意味着，在数百万Token的文本洪流中，哪怕只藏有一句毫无关联的悄悄话，Gemini依然能在海量干扰信息中，以超过99%的准确率瞬间将这句话精准捞出。

为了在商业化落地上平衡这种超长上下文带来的恐怖算力开销，Google采用了稀疏混合专家（Sparse MoE）架构。在每次推理时，虽然模型拥有庞大的全局上下文记忆，但其底层只会激活一部分“专家网络”去执行具体计算，从而在保持超强性能的同时，极大地压降了单次调用的计算延迟和运营成本。

同时配合上下文缓存技术，让高频复用的长数据集无须反复初始化，使超长窗口的商业化普及真正具备了经济可行性。



感官与理性的终极合流

回顾这一轮大模型演进的宏大叙事，OpenAI和Google走出了两条各具特色的道路。

OpenAI敏锐地抓住了强化学习与隐式思维链的武器，让AI在数学与编程逻辑中精雕细琢，将模型打造成了坚不可摧的“思考引擎”。

而Google Gemini则凭借极其深厚的工程底蕴，证明了长上下文与原生多模态同样是通往通用人工智能（AGI）必不可少的感官底座。在最新一代的Gemini系列中，Google已经全面开启了技术合流，在原本无可匹敌的原生多模态感知和海量长记忆之上，融入了推理时“慢思考”的Thinking模块。

AIGC自媒体平台矩阵与运营智慧

■ 林雨

在AIGC领域的自媒体账号运营中，构建一个科学合理的平台矩阵并运用智慧的运营策略是实现账号快速发展的关键。以下是对平台矩阵与运营智慧的经验介绍：

精心策划选题内容

在账号运营过程中，精心策划是确保内容质量与时效性的基础。需要根据平台特性和受众需求制订详细的内容发布计划，并提前准备好高质量的稿件和视频素材。同时，要密切关注行业动态和技术发展，及时调整内容方向和策略以满足读者的最新需求。

强化交流沟通，互动为王

互动是提升账号活跃度和增强读者参与感的关键。在各个平台上，要积极回应每一条评论和私信，及时解答读者的疑问和反馈。通过互动可以建立起与读者之间的良好关系，增强读者的归属感和忠诚度。同时，还可以利用平台提供的互动功能如问答、投票等增加与读者的互动和黏性。

学会智慧推广

智慧推广是提升账号曝光度和影响力的有效手段。在运营过程中要善于利用平台提供的推广机制和工具进行精准投放和引流。例如可以利用微信公众号的付费推广功能扩大文章阅读量；在知乎上通过回答热门问题和参与话题讨论吸引关注者；在B站和抖音/快手上通过合作推广和投放广告提升曝光度等。同时要注重对推广效果的数据分析和评估以便及时调整策略和优化效果。



< 运用智慧推广

用数据来提升运营效率

数据驱动是优化账号运营效果的重要方法。在运营过程中要关注各项关键指标如阅读量、点赞量、评论量、转发量等并进行定期的数据分析。通过数据分析可以发现账号运营中存在的问题和不足并制定相应的改进措施；同时也可以根据数据分析结果调整内容方向和策略以满足读者的需求和期望，从而实现账号的持续优化和升级。



< 抖音创作者中心数据分析

社群构建与互动生态思路解析

在当今数字化时代，社群构建与互动生态的建设对于促进知识分享、增强用户黏性及构建品牌影响力至关重要。以下是对该部分的详细扩展描述：

1.社群建设

(1) 建立社群，搭建交流桥梁

社群建设的第一步是明确社群定位与目标受众，基于共同的兴趣、需求或目标，创建一个温馨、包容的在线或线下社群环境。通过社交媒体平台、专业论坛、小程序或自有App等多种形式，搭建起成员间自由交流的桥梁。这不仅能够促进信息的快速流通，还能为成员提供一个归属感强的社区空间。



< 搭建知识库

(2) 共享学习资源

社群内设立专门的资源共享区，鼓励成员上传并分享高质量的学习资料、课程视频、行业报告等，形成知识库。定期整理并推荐优质内容，帮助成员持续学习成长，同时也促进了知识的有效传播和复用。

(3) 定期分享最新资讯与

干货内容

社群管理团队需保持对行业动态、技术前沿的敏锐洞察力，定期发布最新资讯和深度分析文章，确保社群内容的新鲜度和价值性。通过定

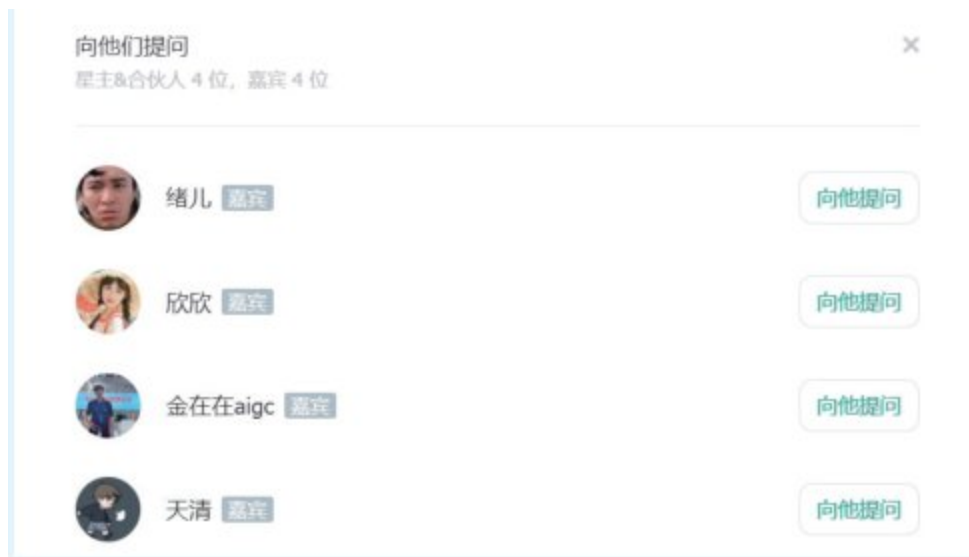
期举办“资讯速递”“干货分享会”等活动，激发成员对新鲜事物的兴趣，保持社群的活跃度和吸引力。



资讯更新

(4) 邀请嘉宾助阵

邀请行业专家、知名博主、意见领袖等作为嘉宾参与社群活动，通过线上讲座、圆桌讨论、一对一答疑等形式，为社群成员带来前沿的专业见解和实用的经验分享。这不仅能够提升社群的专业性和权威性，还能为成员提供更多元化的学习机会和灵感来源。



嘉宾助阵

2. 互动活动

(1) 问答盛宴

定期组织问答活动，鼓励成员提出自己在工作、学习中遇到的问题或困惑，邀请社群内的专家、资深成员或嘉宾进行解答。这种互动方式不仅能够解决成员的实际问题，还能激发更多人的思考和讨论，增强社群的凝聚力和互动性。



<问答活动

(2) 创作挑战

为了激发成员的创造力和参与度，可以定期举办各类创作挑战赛，如写作比赛、设计大赛、短视频创作等。通过设定主题、提供奖励机制等方式，鼓励成员发挥自己的才华和想象力，创作出优质的作品。这些作品不仅能在社群内展示交流，还能扩大社群的影响力，吸引更多潜在成员加入。



< 创作挑战

(3) 直播盛宴

利用直播平台，定期举办线上直播活动，如行业论坛、产品发布会、技能培训等。通过实时互动的方式，让成员能够第一时间获取最新信息，与嘉宾进行直接交流，分享心得和体会。直播过程中还可以设置抽奖、问答等互动环节，增加观众的参与感和乐趣，进一步拉近与观众的距离。同时，直播内容也可以作为社群的长期资源保存下来，供成员随时回看学习。

醉翁之意不在酒的WPS“笔记”

■ 梁筱

当“记”不再是问题，“找到”才是

你有没有这样的经历：开会时拍了一堆白板照片，微信收藏里存了几十篇“稍后阅读”的文章，手机录音里躺着几段讲座音频，随手在备忘录里记了几句灵光一现的想法。然后呢？然后就再也没有然后了。

这些碎片化的信息，像散落一地的拼图，你知道它们拼起来可能会是一幅有用的图景，但你既没有时间拼，也不知道从哪块开始拼。于是它们就安静地躺在各个角落里，成了“沉默信息”。

这不是你一个人的问题。2026年，AI笔记赛道已经拥挤得不像话了。腾讯有ima，阿里有语雀，百度有GenFlow，字节有飞书文档，创业公司有flomo，海外有Notion和Obsidian——每一家都在告诉你：记笔记，用我的就够了。

但如果你像我一样，是一个每天被信息轰炸的普通职场人，你大概会有一个更真实的感受：工具越多，脑子越空。

这正是WPS笔记在2026年6月发布时瞄准的那个真实痛点。WPS笔记研发负责人陈泳豪说得很直白：“AI时代的知识工作者并不缺少信息，真正缺少的是能够被理解、被找到、被再次使用的信息。”

但这句话放在任何一款AI笔记产品的宣传页上似乎都成立。那么问题来了：WPS笔记凭什么在这片红海里再插一杆旗？

轻，WPS“笔记”初体验

WPS“笔记”是以独立应用存在的产品，下载安装完成后界面出乎意料的简洁：左侧是功能和笔记列表，右侧是笔记内容区。没有复杂的功能菜单，没有让人眼花缭乱的设置项。有用户形容这种体验时说：“产品做得‘很轻’，像是有人终于想明白了怎么记笔记这件事。”

这种“轻”不是功能简陋，而是一种设计哲学——不让用户在记录之前做任何多余的决策。你不用想“这条笔记该放哪个文件夹”，不用纠结“这个内容属于什么分类”。打开就记，记完就关（如图1）。



1

真正让笔者感到惊喜的是它的多模态录入能力。

开会时，我打开语音转写，它不仅能实时把语音转成文字，还能区分不同的发言人。会议结束，AI自动生成纪要和待办事项。以前开完会要花半小时整理纪要，现在AI几秒钟就搞定了（如图2）。



2

参加线下活动拍了白板照片，直接拖进WPS笔记。它不只是做简单的OCR文字识别，还能做梯形校正、AI重绘，识别图片中的图表、公式，把它们变成可编辑、可检索的内容。我试了一张拍歪了的PPT截图，校正后几乎看不出是手机拍的。

看到一篇不错的公众号文章，一键剪藏，正文内容自动解析提取，还保留了原文链接和收藏时间。随手写的灵感、零碎的想法，更是来者不拒。

核心体验就一句话：先扔进去再说。

整理这件事，终于不用自己做了

如果WPS笔记只是能“记”，那跟备忘录没什么区别。真正让我觉得“值了”的，是它的AI自动整理能力。

每一条笔记进入系统后，AI会自动理解它的语义，从项目、人员、主题、时间等多个维度生成标签。而且这些标签不是静态的，它会根据你的使用习惯持续优化。

以前用其他笔记软件，最头疼的就是分类——这个文件夹叫什么？它属于哪个项目？以后找的时候我会搜什么关键词？这些问题本身就在

消耗精力。更麻烦的是，精心规划的文件夹结构用不了一个月就失效了——项目合并了、方向调整了、临时任务插进来了，当初设好的分类变成了一堆没人碰的“僵尸目录”。

WPS笔记的做法是：你只管导入，结构自然浮现（如图3）。这种体验带来的不是效率提升，而是一种“从容感”——终于不用再为“怎么分类”这件事焦虑了。



3

此外，WPS笔记还有一个让人眼前一亮的功能——支持MCP协议（Model Context Protocol）。简单说，你在WPS笔记里积累的所有内容，可以被Cursor、Claude等外部AI工具直接读取和调用。

这就意味着，笔记不再是孤立的存储文档，而是变成了各类AI工具可以调取的素材库。你在WPS笔记里沉淀的知识，可以直接成为AI的上下文输入——整个过程不需要切换软件。

笔记越记越多，大脑不该越来越空

回过头来看，WPS笔记解决的其实不是“怎么记”的问题——能记笔记的工具太多了。它解决的是“记了之后怎么办”的问题。

传统的笔记工具，本质上是把“整理”的责任推给了用户。你得自己分类、自己打标签、自己建体系。而大多数人恰恰卡在了第一步——到底应该怎么分类？

WPS笔记把这个责任转移给了AI。它重新设计了一条信息从进入系统到被真正使用的完整路径——录入、理解、组织、检索、复用的五步闭环。每一步都有AI在背后支撑，用户只需要做一件事：把东西扔进去。

有用户在社区里说，WPS笔记“并没有起到很好的第二电脑的作用”。这话说得其实没错。它确实不追求成为你的“第二电脑”——它更像是一个随手可得的灵感收纳盒，一个轻量化的个人知识库。

但恰恰是这种“不求成为全部，只做好一件事”的定位，让它在碎片化知识记录这个场景里，显得格外好用。

沉浸式抖音线上省钱新玩法引：争

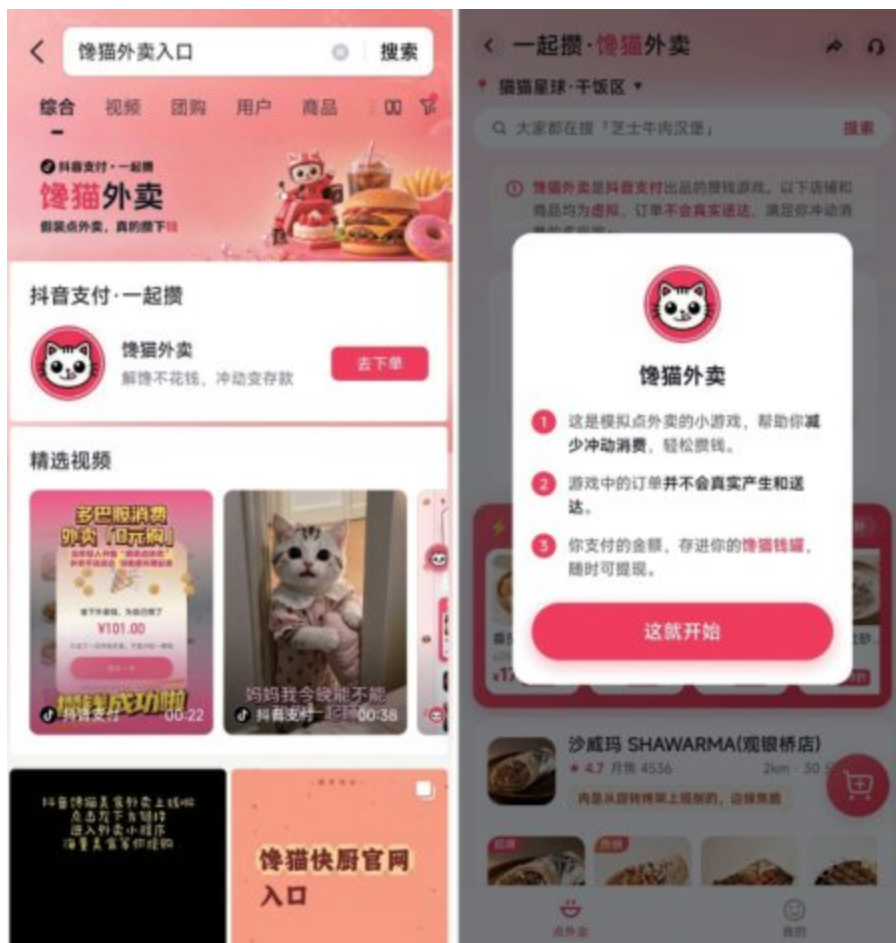
■梁佳



你玩过攒钱游戏吗？

最近，抖音低调上线了一款名为“馋猫外卖”的小游戏，你可以在界面上挑选各种外卖，提交订单并付款，整个过程与真实的点外卖无异，但并不会等来真正的外卖送上门，下单所付的这笔金额，会转入你在抖音的专属攒钱账户，相当于用模拟消费过了把瘾，解馋后实现储蓄才是目的。用“假外卖”来“真攒钱”的游戏，兼顾了用户的娱乐和实用需求，海外也有不少类似的多巴胺玩法，一经推出便受到海量用户的欢迎。

但娱乐化的设计将游戏、支付与储蓄三者的边界不断模糊，导致产品创新与金融合规之间，因资金流转出现了新的灰色地带，引发了数字平台游戏化金融的争议。



<在搜索栏直接输入“馋猫外卖”即可进入

当“点外卖”变成存钱游戏

我们先来了解一下“馋猫外卖”的玩法。

平台对它的定位是抖音支付旗下娱乐化攒钱工具，虽然界面中的所有店铺、菜品、标价、订单、地址，甚至是骑手的配送动画均为虚构，提交成功也不存在真实的餐饮交易，但整个流程和界面设计均1：1复刻了真实的外卖功能，用户完成模拟下单后，支付的资金会直接进入“馋猫钱罐”子账簿，实现“边玩边存”。

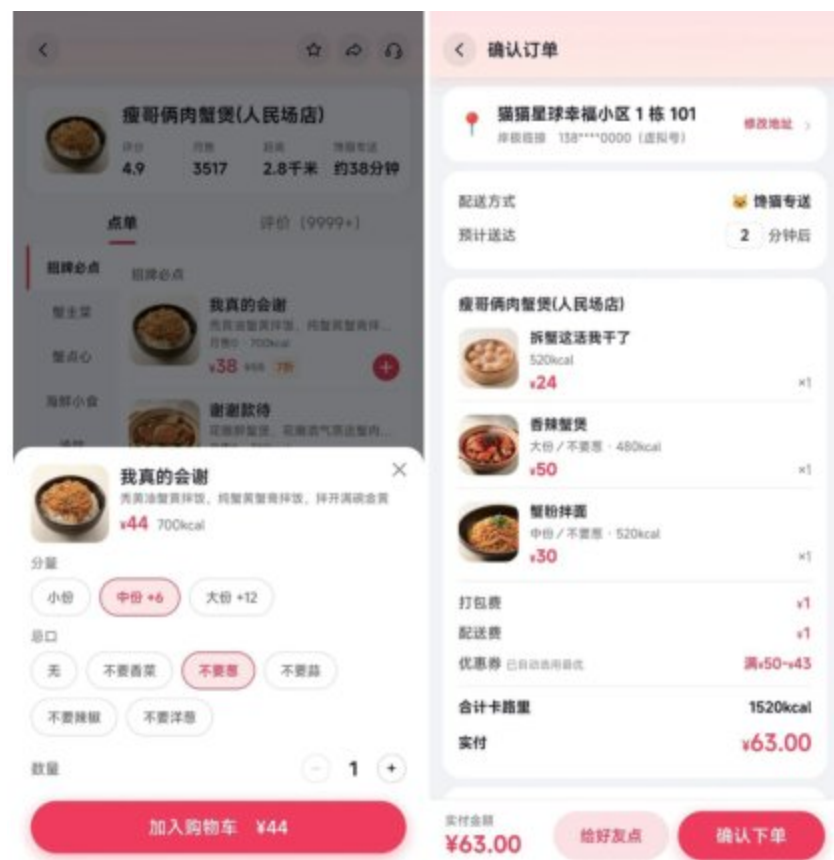
如此另辟蹊径的方式，让产品在上线后热度大涨，公开数据显示，馋猫外卖上线后单日人均模拟消费频次达5.7次，平均单笔“存钱”金额

12.3元，上线两周访问量突破2300万，大量年轻用户被这种新奇的攒钱模式吸引。

这种设计之所以成功，其实是因为背后有一套精密的心理机制，迎合了消费者多巴胺需求。

传统储蓄的核心痛点是“反人性”，即要求用户克制当下的欲望，换取远期收益。馋猫外卖的游戏玩法则反其道而行之，让用户每一次“下单”，都能体验消费的快乐，实际上执行的是储蓄动作。用户没有吃到实物，却收获了消费行为带来的情绪奖赏，完成欲望满足，同时管住了真实消费冲动，把本该花在外卖上的钱留存下来。

这种玩法并非抖音首创，它与此前在韩国爆火的FoodNeverComes（食物永远不会来）如出一辙，该应用也是通过模拟下单各类韩餐外卖来实现攒钱，得到了年轻人的追捧。



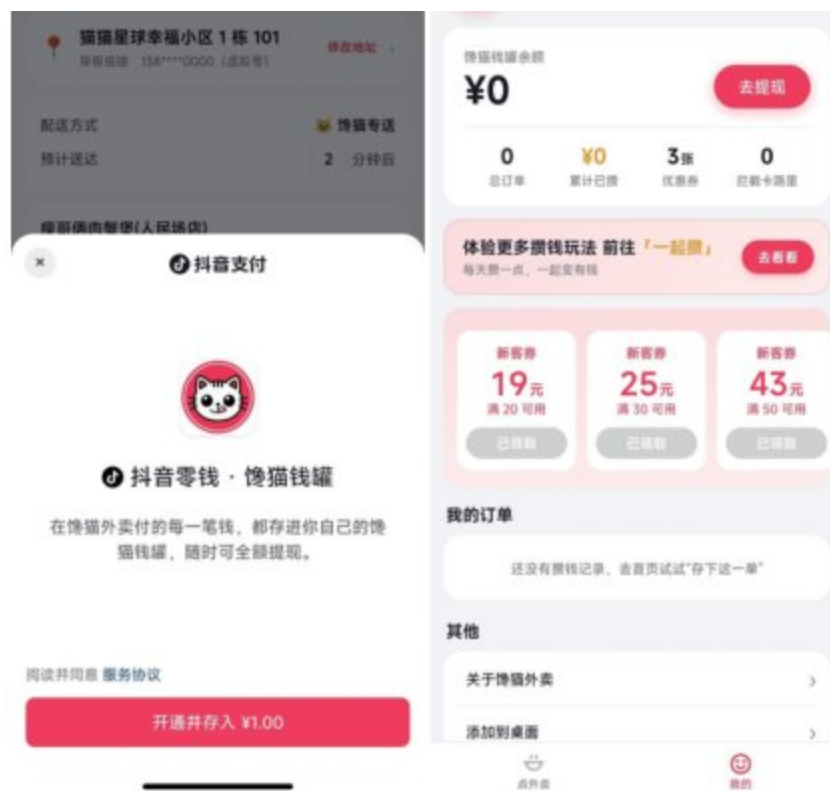
<点单流程和界面设计均与真实外卖功能一致

游戏化储蓄大受青睐，与当下消费者的心理需求不无关联，这与流行的吃播文化一脉相承，因为它们的本质都是替代式满足，不用亲自进食或者真的点外卖，只看别人吃或者过一遍点单流程，就能获得感官享受，从而抑制冲动消费。

以游戏之名行理财之实？

如果仅仅是一个游戏化的存钱功能，馋猫外卖或许并不值得单拎出来如此强调，但其资金流转机制暴露出的产品边界模糊的隐患，及其引发的争议，却值得消费者与整个行业的关注与警惕。

拆解来看，用户支付的每一笔外卖款，都会进入“馋猫钱罐”，这是抖音支付账户体系下的一个专属攒钱子账簿。资金不流向任何商家或第三方，用户拥有完全所有权，可随时提现至抖音支付零钱余额，平台仅作保管，不支付任何收益。从合同关系看，这不是存款，不是理财，甚至不构成任何金融产品，但从资金实际控制权来讲，平台在用户“游戏”期间，掌握着这笔资金的支配权限。



<攒入的钱会放进抖音支付账户下的“馋猫钱罐”子账簿，除了单人攒还有多人一起攒的玩法

单个用户账户里躺着的几十块钱看似微不足道，但当基数足够大时，沉默的资金会产生巨额的利息收益。按上线两周访问量2300万的体量来估算，即使人均余额50元，资金沉淀规模也已超过10亿元。这笔钱存放在支付备付金账户中，按当前同业存款利率水平，年化收益可达千万级别。

而平台的揽储成本几乎为零，它既不需要像银行一样支付存款利息，也不需要学基金公司搭建产品体系，仅靠一套模拟的外卖UI就完成了资金收集。不仅如此，如果用户想把钱取出来，资金只能先提现至抖音零钱，而从零钱提现至银行卡，还需用户自己承担0.1%的手续费。也就是说，一个存了100元的用户要拿回自己的钱，需要额外支付0.1元。不少用户面对这一门槛时会衡量是否划算，如果本金较高就会因

觉得亏而“懒得提”，而这恰恰是平台最希望看到的结果，资金得以持续沉淀，平台就能继续获益。

另外，从平台角度，与抖音零钱的深度绑定，也能一定程度上带动站内支付与消费，这就是将支付储蓄进行游戏化包装的优势。

被模糊的功能边界

争议背后的隐患，其实并非单个产品所面临的问题，如今的一个趋势是，数字平台正在系统性地模糊消费、储蓄与理财之间的功能边界。

银行零存整取、余额宝“心愿储蓄”、微信“零钱通”等工具都是功能型入口，有明确的储蓄目的、真实的利息回报，最重要的是，资金流向受到严格监管。用户知道自己是在存钱，也知道钱去了哪里。

而被包装的游戏化场景，是用冲动替代动机，有“储蓄”之实却零收益。这与常见的消费返利还有所不同，后者是“先消费后返钱”，激励用户支出，两者虽然都利用娱乐化外壳降低了用户对资金流动的心理门槛，但消费返利至少完成了真实的商品交易，馋猫外卖则彻底抽空了交易的实体内容，只剩下资金在平台体系内的单向流转。

它用最小成本验证了一个命题：在注意力经济时代，资金的获取不再依赖利率竞争，而取决于平台能否将金融行为嵌入用户最日常的情感结构中。这也正是问题所在，这会导致储蓄的严肃性被游戏的娱乐属性消解，从而弱化用户的风险感知能力。

有人认为，自己的资金并未损失，这种争议有些过于较真，但由于攒钱功能已经在实质上具备了储蓄的部分特征，比如资金归集、沉淀管理、限制流动，就存在支付功能被异化的风险，有超出业务许可范围之嫌。

从事金融研究的付海洋（化名）指出：“当用户在游戏化的界面中做出‘存钱’决策时，其认知框架是娱乐性的、低警觉的，这恰恰是金融

监管最需要介入的场景。”

传统监管框架建立在银行、理财、支付清晰划分的时代，而现在互联网平台可以在同一个支付账户之上，叠加游戏、社交、模拟消费等多重外壳，业务形态混合交错，这一定程度上会助长特定的情绪反应和风险承担行为，影响消费者在金融决策中的合法性、责任感和权威性感知。随着原有边界被业务创新不断冲破，新的监管细则需要尽快跟上市场实践的步伐。

全链条涨价，储能股为何不动

董师傅

责编：黎坤 设计：毛毛 校对：杨军

储能赛道，出现了诡异的一幕。在A股，只要产业上演涨价潮，相关的股票几乎都会受到资金青睐，如今储能却出现了例外，储能板块无动于衷。是提前透支了预期，还是另有隐情？

涨价为何是必然的

近段时间，储能产业链上十多家企业宣布涨价，涉及电池、系统、变流器等各个环节，呈现全链条涨价的势态。之所以如此，背后的缘由有二。

一方面，成本上涨。公开资料显示，2026年以来，金、银、铜、锡等有色金属涨幅30%起步，PCB、IGBT、驱动芯片等元器件的涨幅50%起步，而碳酸锂的价格也从年初的12万元/吨左右，来到了当下的15万元/吨上下。鑫椏资讯高级研究员张金慧表示：“储能变流器和充电桩涨价的驱动力来自相关芯片的涨价带动。由于AI需求崛起，打破了原有的供需关系，导致相关芯片及电子元器件的供应紧张价格上涨。”

另外一方面，需求高企。AI时代正加速重构储能产业的技术范式与竞争逻辑，AI数据中心（AIDC）具有高脉冲、强波动、大负载等特征，传统UPS备用电源无法满足需求，需要引入储能加以响应。爱建证券的数据显示，一个大型AIDC的电力需求普遍在100MW以上，每100MW的数据中心有望带动450MWh~800MWh的储能需求。

此背景下，储能开启了狂飙模式。《2025年中国AIDC储能行业发展蓝皮书》显示，预计到2030年数据中心储能锂电出货量将突破300GWh，相当于2025年的20倍。

行业没有表面那么风光

尽管如此，储能也面临不容忽视的挑战，消费税首当其冲。2026年9月1日，锂电池消费税恢复征收（税率为2%），产业链也进行了刚性成本分担的博弈，从而影响了投资者的预期。

以亿纬锂能为例，宣布在原有供货价格基础上增加2%的消费税成本，坚决同步传导成本压力，态度颇为强硬。2026年上半年，亿纬锂能的营业收入为456.91亿元，同比增长62.20%；净利润为33.01亿元，同比增长105.66%，净利润增速远远大于营收增速。与此同时，亿纬锂能的隐忧也浮出水面。经营现金流为-3.88亿元，同比由正转负（2025年同期为23.73亿元）；应收账款为197.06亿元，同比增长32.61%。这意味着，经营压力很大。

	总市值	净资产	净利润	市盈率(动)	市净率	毛利率	净利率
亿纬锂能	1213亿	501.7亿	33.01亿	18.37	2.42	14.31%	7.33%
电池 (行业平均)	331.9亿	105.4亿	6.433亿	64.53	4.790	19.18%	-0.15%
行业排名	2 106	2 106	2 106	17 106	40 106	68 106	38 106
四分位属性	 高	 高	 高	 高	 较高	 较低	 较高

SMM储能分析师李亦沙表示：“电芯厂的逻辑很清晰，消费税针对的是消费者，理应由下游承担。”

问题在于，下游也有难处。众所周知，储能电站的日子并不好过，许多项目甚至是亏损的，如果成本不断增加或难以为继，因而有了抵触心理。真锂研究创始人墨柯表示：“目前大概1/3的储能项目是赚钱的，1/3的储能项目在盈亏点附近徘徊，还有1/3的项目是赔钱的。”

如此一来，储能赛道变难了，资本有所顾虑也在情理之中。

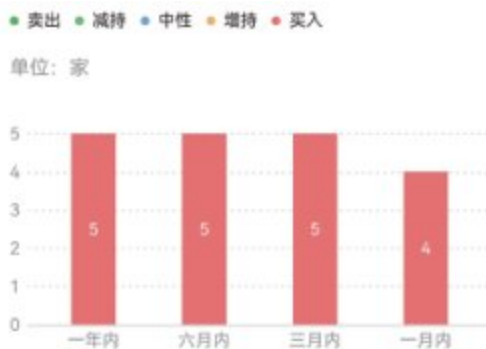
当然，储能的高景气持续，行业不少企业的业绩可圈可点，一旦产业的内部矛盾理顺，不排除价值重估的可能。

本文仅代表个人观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。

震荡中的长鑫科技

@墨铭潜渊：董师傅，长鑫科技就在五六十元震荡，上也上不去，下也下不来，为什么会这样？感觉规律这么明显可以做T！

@董师傅：长鑫科技是当下的超人气股，也是典型的高成长稀缺股，但外界依然对其有所纠结。一方面，AI带来远超预期的增量，令存储厂商赚得盆满钵满，2026年上半年长鑫科技预计净利润为500亿元至570亿元，可谓富得流油；另外一方面，存储赛道的大玩家纷纷加码扩产，数年之后产能过剩是大概率事件，行业或再度陷入内卷之中。从技术层面来看，长鑫科技的确处于震荡之中，等待最终的方向选择，向上向下都有可能，要注意短线风险。



《粪便简史，肥料、医疗与黑色黄金》



粪便堆积起来会是怎样的场景，在俄裔科学记者莉娜·泽尔多维奇的笔下，这个有味道的话题变得富有诗意。借助过去、当下和未来的三重视野，作者成功打破了关于污水处理的话题禁忌，在她的笔下，粪便不再一无是处，而是化身“黑色黄金”——在这个土壤资源枯竭、气候极端化、全球人口不断增长的时代，这份源于我们自身的有机物质，将在能源变革中发挥巨大价值。

点评：身处现代文明的我们，早已从疫病的血泪教训中，学会了与自己的排泄物保持距离。而当我们正视这些令文明进程懊恼不已的污物，会恍然意识到它们原本就是全球生态循环的一部分，是我们回馈土地养分的重要过程。随着研究的深入，粪便在能源和生物医疗技术领域的作用也开始凸显。读这本书，了解这些不可思议的神奇应用，真是重新认识了“变废为宝”的科学浪漫。

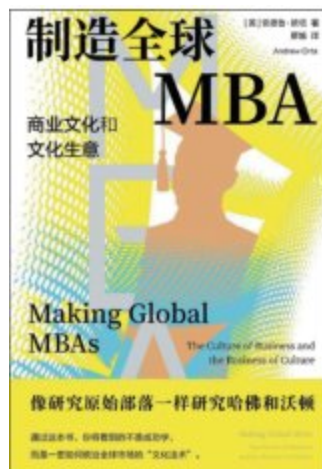
《即使不会游泳，也要浮出水面》



六十年前的纽约，性别平等运动推开了一扇门，这样一类人开始出现：独自生活，且并不为此心怀愧疚。他们以空前庞大的数量涌入，游荡在城市中。薇薇安·戈尔尼克是其中一员，一个牙尖嘴利、写过几篇文章的35岁离婚“女孩”，不愿按照父母一代人的模板生活，也不愿因为害怕孤独终老而轻易妥协。

点评：作者在这本回忆录式的个人随笔集中，以一种勇敢、坦诚、毫不掩饰的声音，用七个故事诉说了亲密关系的挣扎与溃败、友谊的高光与局限、独居的平静与焦灼、现代都市生活的热烈与疏离……其中有社交困境的至暗时刻，也有心灵契合的瞬间闪光，有孤独水域的艰难沉浮，也饱含精神联结的永恒渴望。

《制造全球MBA》



在一个学历贬值、精英祛魅的全球化退潮时代，我们常听说“如今的软件工程大厂，就像当初的MBA”。该书正是对这一职场宿命论的深层社会学起底。人类学家安德鲁·欧塔在书中做了一件大胆的事：他把研究异文化的田野方法，掉转过来对准塑造全球资本主义的权力中心——哈佛、沃顿等顶尖商学院的MBA课堂。基于多所美国一流商学院的长期田野调查，他拆解了现代商业精英高强度、全天候的“规训成人礼”。

点评：这不是一本教你读MBA的书，而是一面镜子。那套以竞争、效率、“人才”为名的逻辑，早已渗透进大学、职场乃至我们每个人谈论世界的方式。读懂MBA是怎么被“制造”的，你也就读懂了今天的自己为何被如此衡量。书中犀利指出，商学院传授的不只是职能知识，更是一套“黑话体系”：一页纸执行摘要、30秒电梯演讲、CAGE模型，把复杂的真实世界激进地压缩、通约、PPT化。

漫画专栏



林帝浣

任职广州中山大学，画家，中国摄影家协会会员，《电脑报》专栏作者。



每次出现AI这样的时代风口 我就提醒自己吃好喝好玩开心 要有好身体长寿命才能 好好享受下一波科技红利



现在你觉得天塌了的事 严重程度等于小学三年级时 你在校门口忘了戴红领巾



把自己人生最深的痛 当成笑话讲了出来 然后发现 还真的有点搞笑



人要犯错 才会鲜活

黄仁勋的“新欢”： LPU能否颠覆GPU



当英伟达CEO黄仁勋正式揭晓备受瞩目的Vera Rubin下一代AI平台时，其中最引人注目的全新底牌，莫过于首次亮相的专用AI推理加速芯片——英伟达LPU（语言处理单元）。

这颗让全行业瞩目的芯片新贵，正是英伟达在完成了那笔轰动一时的200亿美元巨额技术资产收购后，交出的最新成果。最近几年，英伟达凭借强大的GPU几乎垄断了人工智能“训练”阶段的江山；然而，随着大语言模型和智能体的全面爆发，AI战场正悄然从“模型训练”的竞技场转向“应用推理”。这颗被寄予厚望的LPU到底有多强？它与谷歌大名鼎鼎的TPU又有着怎样的本质区别，真的可以颠覆GPU吗？

算力界“单项冠军”

要介绍LPU就得先说说芯片初创公司Groq。Groq的创始人Jonathan Ross毕业于纽约大学，师从Meta首席AI科学家杨立昆，曾在谷歌参与TPU（张量处理单元）的早期研发，负责设计并实现第一代TPU芯片的核心架构与关键模块。

2016年这家公司刚成立的时候，创始人团队推出了一款名为TSP的流处理器架构，出发点就是想在GPU之外，专门做一个更专一、更高效的推理硬件。虽然当时世界上还没有如今意义上的大语言模型，但在生成式AI爆发之后，他们突然发现这种架构在推理端相较于GPU乃至TPU，都展现出了极大的优势，随即便将它以LPU的概念重新推出了。

2024年，Groq推出推理专用芯片LPU，运行在Groq平台上的Meta Llama 2模型，实现了240token/秒的传输速度，而微软云输出速度仅为20token/秒。所谓推理专用芯片是针对AI大模型训练所需芯片而言的，AI应用进入爆发期后，用于模型推理的芯片需求暴增。按照Jonathan Ross的说法，GPU的计算流程像是在一条远小于实际需求规模的装配线上反复拆装、重建；而LPU则是让计算在大量芯片之间一次性按顺序完成，其单位token能耗约为GPU的三分之一。而面对众多公司开始自研推理芯片的竞争压力，黄仁勋带领的英伟达选择低调而迅速收编了Groq的技术成果。

LPU的极速密码

要理解LPU为什么快，我们不妨举个例子。

GPU像是一个根据产量不断调整的现代化汽车产线，它虽然拥有极强的并发计算能力，但并不擅长独立思考。在运行大模型时，它高度依赖外部中央处理器的频繁调度，这就带来了巨大的“开销”。更致命的是，GPU内部数据需要在复杂的“仓库”和“柜台”之间来回搬运，一旦发生零件没接上的情况，计算单元就必须停下来原地等待，导致整体吐字速度忽快忽慢，产生不可避免的延迟。

相比之下，LPU的运行逻辑则是精确到毫秒级、没有任何临时变动的高铁时刻表。为了彻底打破这种芯片内部的交通堵塞，它在设计之初就直接舍弃了传统的缓存概念，而是把速度极快但成本高昂的专用存储介质直接铺满了整颗芯片。这种直接当成主内存的做法，让单片

LPU的内部读写带宽达到了惊人的每秒150TB，比英伟达顶级的GPU还要高出近7倍，主要是数据在芯片内部传输变得飞快。不仅硬件带宽高得惊人，LPU的内部布局也极其精妙，它就像一个两边完美对称的工厂。芯片内部平行排列着20条流水线轨道，数据在左侧加工完，可以顺着单向指令直接流向右侧进行下一步计算，根本不需要折返跑，甚至还能在不同的轨道之间上下自如切换、重组，直接把流动效率拉满。而LPU最核心的秘密，在于它“软件预知一切”的底层设定。

在AI模型运行之前，它的智能编译器就已经把所有的计算路径和任务，全部固定成了一张绝对静止的固定路线图。它精确地预知了每一条指令、每一个数据流会在哪一微秒到达哪一个开关。这种默契让它在运行过程中完全不需要外界的实时指挥，更没有资源争抢——因为运行过程百分之百可预测，根本没有复杂的层级搬运和调度争用，因此LPU输出文字的速度不仅快到人肉眼无法分辨，更是稳如磐石，彻底消除了传统芯片那种卡顿的波动感。

GPU当大脑，LPU当“嘴巴”

既然LPU这么强，它是否会彻底终结GPU的时代？答案是：不会，它目前仍是GPU的补充，而不是替代者。甚至在大模型推理任务中，它们实际上在互相配合。

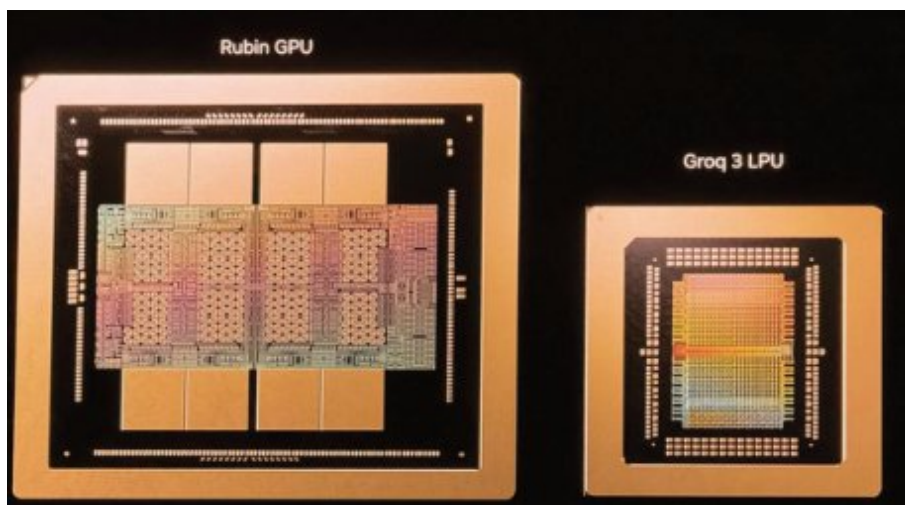
GPU的优势在于高度的并行计算能力和庞大的HBM显存，因此它在推理时率先负责前期的预处理以及注意力计算。而LPU的优势在于极小的延迟和变态的带宽，它重点负责的是前向传播过程。

换句话说，LPU主要用来存储模型的权重，然后发挥低延迟特性，源源不断地向外“蹦”出字来，整个过程循环往复直到全部生成完毕。

当前市场正演进两条截然不同的路线。英伟达走的是非对称的方案，即保留GPU核心，用LPU来接管一部分任务。而谷歌、微软、

Meta、亚马逊等云服务厂商，以及大模型巨头OpenAI，他们走的是“平台替代策略”。

这些厂商希望直接用自研的专用芯片来替代英伟达，而且这类芯片在推理端的绝对技术门槛其实并没有想象中那么高，OpenAI在AI服务下甚至只用了9个月就完成了流片。



英伟达选择收购Groq核心技术和人员以补足自身的短板

可以看到，GPU方案长期主导AI芯片市场，但技术路线正出现分化。黄仁勋正是因为感受到压力，才选择收购Groq核心技术和人员，这样既能补足自身技术能力短板，也能达到一些瓦解对手的效果。

对于未来的算力分配，黄仁勋曾在发布会上做出一个极具预言色彩的判断，他认为，未来的现代数据中心将彻底转型为“AI词元（token）工厂”，随着智能体生态的重构，每次查询产生的token数量正呈指数级增长，“我预计，未来数据中心里至少有25%专门用于编码应用的算力空间将被划归给LPU，剩下的则由多芯协同的通用系统接管”。

德国宇航局： 仿生沙石龙子造火星车

高澜心

火星车的“流沙噩梦”

火星表面到处是松散浮土、沙丘，看着平平坦坦，实则是火星车的致命陷阱。就算是精心设计过的车轮，一旦开进细沙区域，也很容易踩进打滑与下陷的死循环：车轮空转搅松沙土，车子一点点往下沉，越努力挣扎，陷得就越深，最后直接动弹不得。

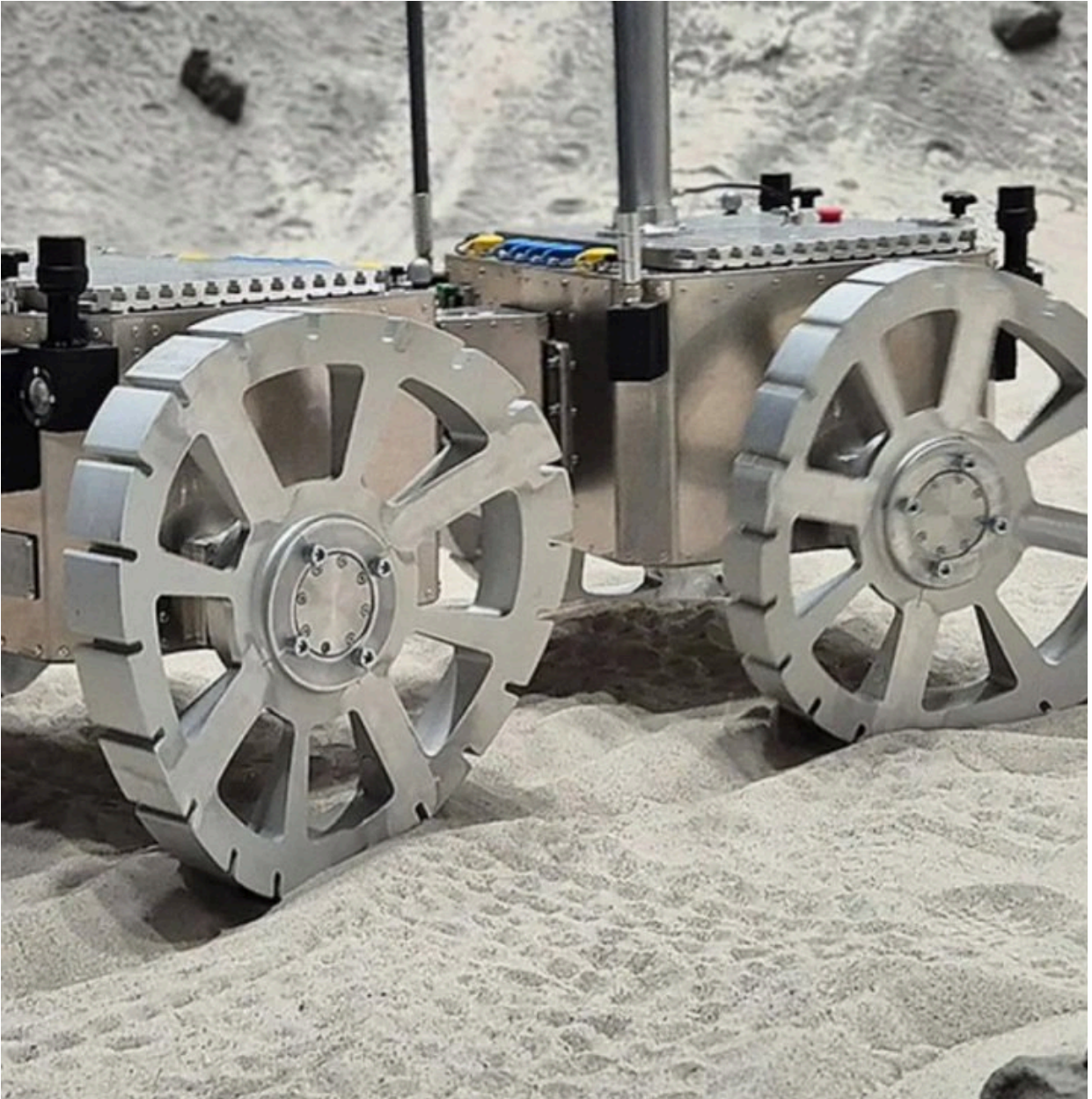
NASA（美国国家航空航天局）的勇气号就吃过这个亏。2009年，它误入了被表层硬壳掩盖的沙地，压碎硬壳后一头扎进松软沙层被困。地面团队绞尽脑汁，反复仿真、尝试各种脱困方案，折腾了半年多还是没能救出来。2010年1月，勇气号只能放弃脱困，转为固定科学平台，并在两个月后失联，这也成了外星探索史上一个沉痛教训。

仿生“潜沙高手”

德国宇航局的VaMEx（Valles Marineris Explorer，水手谷探测）项目，计划对火星水手号峡谷区域开展探测。这是太阳系规模最大的峡谷系统，遍布陡坡、碎屑坡与大片砂质沉积层，常规轮式车难以应付。为解决松软沙地通行瓶颈，维尔茨堡大学的科研团队将目光投向了沙漠爬行动物——沙石龙子，尝试从自然演化中寻找灵感。

沙石龙子也叫砂鱼蜥，拥有在松散沙子中“游泳”的本领。研究人员用高速X光成像揭开了它的秘密：在沙面行进时，它依靠四肢爬行；关键时刻，它能在半秒之内扎进沙子，收拢四肢，贴紧身体，像一条蛇那样依靠身体S形扭动前进。在科学家眼里，它的身体就是一个正弦波，

通过搅动周围颗粒介质，让局部介质发生“流化”，借此穿行沙中；通过之后沙粒重新塌落，不会留下洞穴。为了适配沙层环境，它进化出流线型躯体、楔形吻部、低摩擦特化鳞片。





让车轮蛇行

不过，科学家并没有直接复刻蜥蜴的身体外形及蛇行摆动的运动方式。沙石龙子确实是在沙下游泳，而火星车并不会钻入沙下——它是在沙面上，通过轮子模仿沙石龙子与颗粒介质交互的力学原理来推进。这属于仿生工程里典型的“机理迁移”，而非形态照搬。

他们改造了车轮外形，让轮子以摆动的方式运动，同时输出纵向前进力与侧向推力。在模拟沙地上行进时，地面会留下标志性的S形车辙，仿佛某种巨型沙虫爬过的痕迹。

不过研究并非一帆风顺，早期版本轮子偏窄、自重偏大，对地压强过高，行驶过程中依旧会发生下陷。研究团队针对性迭代，加宽轮体结构、优化减重，把车体重量分摊到更大接触面积，降低接地压强，解决了下陷问题，沙地通行能力相比传统轮式构型获得明显提升。

研究人员Amenosis Lopez指出：传统车轮大多针对低速硬质地面优化，在松软地表极易打滑、沉陷甚至卡死，这套仿生车轮的目标就是打破这一困境。

一群开拓机器人

水手谷探测项目并不是只有火星车，还有一套由多种机器人组成的集群配合，包含轮式漫游车、行走机器人与火星无人机，共同勘探水手

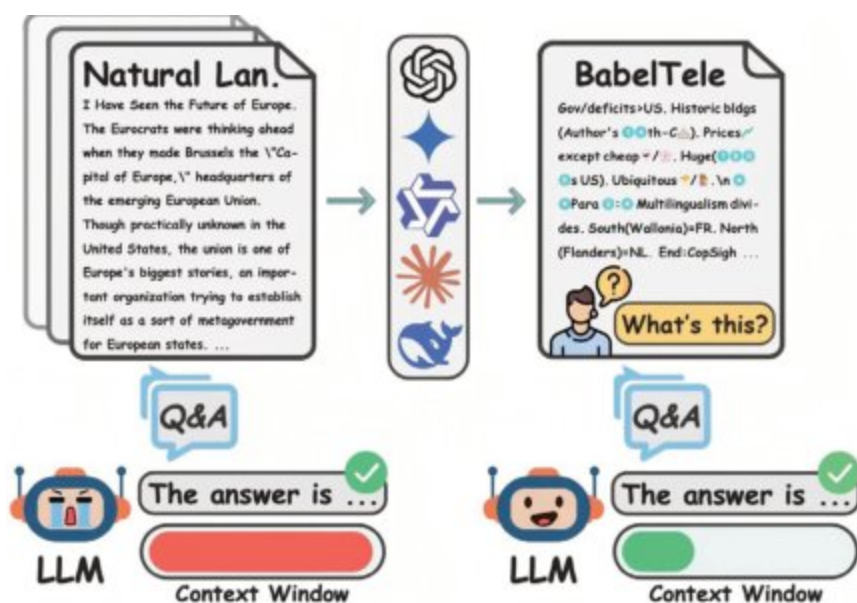
号峡谷，寻找缝隙环境中可能存在的水活动痕迹。目前这些机器人还处于地面原型验证阶段，距离真正飞往火星还早得很。

对科学家来说很多棘手难题，地球生物已经用数百万年演化给出了解决思路。向大自然取经，依旧是工程师重要的创新来源。

不说人话，让AI用高密度暗语通信

上海交大一个学校工程的大一新生，最近干了一件让AI圈挺意外的事。他叫朱家毅，2026年6月跟悉尼大学、合肥工大、西安交大、南京大学的几位同学一起，在arXiv（科研预印本论文平台）上发了一篇文章，题目很直白：《大语言模型并不总是需要可读语言》。

高澜心



AI之间聊天不用说人话

他们提出了一种文本压缩思路，AI跟AI通信时，别再傻乎乎地打一大段人话了，换成一种高度浓缩、人类根本看不懂的“模型文法”，照样能把事儿说清楚。他们给这种文本压缩方法起名BabelTele，Babel意为巴别塔，象征打破语言隔阂。

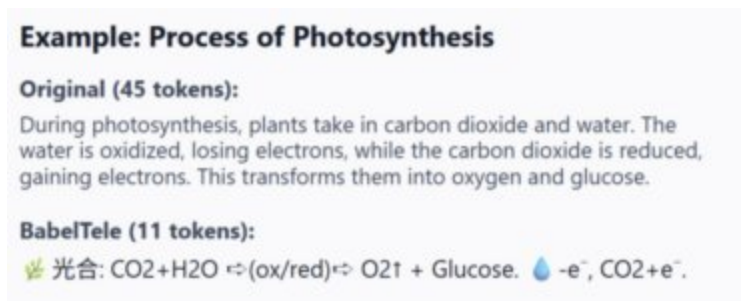
背后的逻辑很简单：人话天生就是给人类设计的，里面有大量连接词、修饰语、情感铺垫，对AI来说这些全是冗余。既然接收方不是人，干吗还要迁就人类的阅读习惯？

挤出人话里的水分

咱们平时说话，讲究的是通顺、好懂、有节奏还要传达情绪。一句完整的话里，真正承载核心信息的词没有几个，剩下的是语气词、助词及以过渡、重复、解释的词——这些对人脑理解很重要，但对大模型来说，纯粹占地方。

在AI领域，人们早在尝试其他压缩办法。一种思路是生成可读摘要，把长文删成短文，但这种方法有天花板，文本一旦涉及复杂逻辑，压缩过程很容易丢失关键细节。另一种做法更激进，直接把信息压缩为模型内部的隐向量——也就是大模型深处那串人类无法读懂、用来记录概念特征的数字。这种方案压缩效率出众，但问题是得碰模型的底层权重，闭源API根本调不了，普通开发者只能干瞪眼。

BabelTele不碰模型底层，同时放弃了对人类来说的可读性，完全靠提示词引导，让模型自己把原文翻译成一种混杂着多语言缩写、数学符号、逻辑符号、表情符号的高密度文本。人类看了直挠头，但其他大模型不用培训就能直接解析理解。



<将光合作用过程转换，化学符号与简写替代了完整语句，40多个词元压缩成11个词元

经过对照测试：人类已经无法准确理解压缩后的文本；可大模型几乎不受影响。在测试中BabelTele 可将文本压缩至原篇幅的27.9%，语义保真度高达99.5%。GPT5.4、Claude、通义千问、Kimi、Gemini等主流模型跨模型传输都没问题，不需微调与专用词典。但各模型互

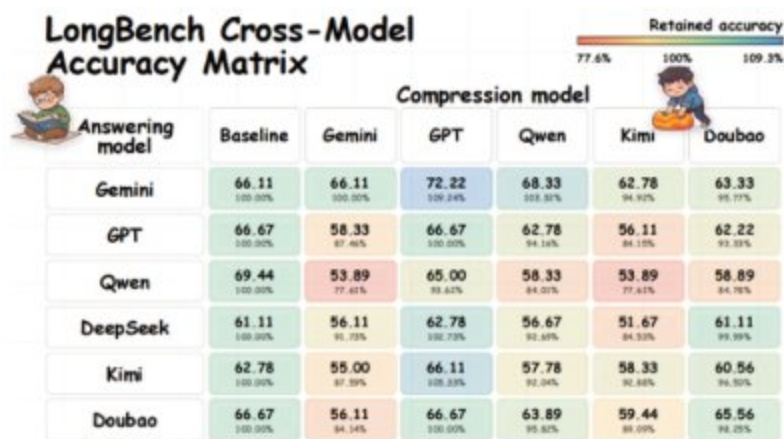
通能力并不均等，部分模型产出的压缩文本无法让其他模型精确理解。

三个痛点

这项技术能改善当下AI工程的三处痛点。

首先是智能体记忆过载，大量对话历史挤占上下文窗口，如果能在保留信息的前提下压缩记忆内容，降低存储压力，实际效果优于传统摘要方式。其次是多AI协同工作，多个模型交互传递中间结果会消耗大量词元，这套压缩方式能够削减近44%通信开销。最后是超长文档处理，面对百万级文本，模型窗口放不下只能截断丢信息，全文分块压缩后，文档问答的准确率得到明显提升。

不过BabelTele也有不足。压缩省下的输入词元，会推高推理解析的成本，整体算力成本未必降低。实测时，7B量级的小模型读取压缩文本时性能会明显下滑。目前这项技术更偏向实验探索，没有统一标准，不同模型依靠提示词产出的压缩文本风格各异，就像各种方言。



<不同模型间压缩后性能保留率

但它最重要的意义，是把“人类可读性”和“AI语义可解码”拆成了两件独立的事。当AI和AI的交互越来越多，人机对话反而成为少数场景，

专属于机器的高密度通信文法，或许会成为未来的主流。

数字影音责编：高大力 设计：付焜楠 校对：杨志刚

高亮高分区的Mini LED显示器如何对抗OLED?

■小杰斯基

这两年OLED显示器的市场份额增加很快，并且在画质、响应时间以及动态清晰度上有自己的优势，这也是OLED显示器在降价后受到更多高端用户青睐的原因。但Mini LED并非没有抗衡的本钱，如果在价格进一步下滑之际还能体现出自己协同控光的优势，它在市场中很长一段时间内依然会占据主流位置。

降价之余，规格很重要

成本是液晶显示器的优势。之前在OLED价格还高高在上的时候，一些高端Mini LED显示器其实也处于高位，但随着OLED的价格下滑，Mini LED的价格也一泻千里，不过降价幅度似乎还是不如OLED。目前最低价位的2K OLED高刷显示器在2000元上下徘徊，高端的4K Mini LED虽然降幅也很大，但显然无法和OLED相比。所以除了降价，Mini LED依然需要堆料堆参数。

堆料的目的是为了整体超越OLED，而是局部放大自己的优势，同时让整体画面更接近OLED。所以在4K Mini LED刷新率基本达到160Hz之余，更多的规格参数还是落脚到分区数量以及亮度方面。

首先说分区数量。上千的分区现在勉强算得上高端，不过从市场来看，真正高端的产品背光分区基本固定在2000+，通常是2304分区。在这个分区上，背光调校得当的话，能拥有非常高的对比度以及不俗的背光响应时间，虽说不能完全消除小APL画面的光晕，但在很多时候视觉效果是相对接近OLED的。

亮度是Mini LED明显优胜于OLED的地方，无论是全屏亮度还是峰值亮度。实际上早先就已经出现了全屏亮度极高的Mini LED显示器，比

如雷鸟、TCL的某些产品，全屏亮度最高都能达到2000nits，稳定亮度早就超过1000nits。考虑到液晶相比OLED不易烧屏老化，而且游戏中的高亮度更易显现，在目前高端4K OLED全屏不到400nits、峰值1500nits的亮度水准下，Mini LED在高分区的前提下强化亮度，是容易吸引到用户的。

另一个要利用起来的优势是色域。目前虽然QD-OLED在BT2020下能做到接近90%的覆盖率，但和最新的RGB-Mini LED以及SQD-Mini LED相比还略有差距。而且很多新的量子点Mini LED显示器在BT2020的覆盖率也超过80%了，这和LGD的Tandem WOLED面板比较接近。相信以后RGB-Mini LED以及SQD-Mini LED都能带给我们超过OLED的色彩表现。

Mini LED显示器推荐

TCL 27C3A Pro

首先要推荐的是TCL 27C3A Pro。从规格来看，2304万象分区加上最高2200nits峰值亮度，是目前27英寸Mini LED显示器上的最强规格之一，从大屏延续而来的万象分区技术，在光晕控制上表现上佳。采用TCL华星HSF面板+MPRT Plus组合而来的Tmoc技术，实现了接近OLED的屏幕响应速度，动态清晰度也是液晶中的顶级。

这是目前少有的在Mini LED上支持杜比视界PC模式的产品，而且拥有量子点技术，BT2020色域覆盖率超过80%，色彩表现相当不错。目前这款显示器售价最低不到2800元，从表现和功能上而言绝对物有所值。

海信27GX

海信27GX也是今年备受瞩目的一款Mini LED显示器。依靠海信电视画质调校技术，这款显示器搭载了“黑曜屏技术”，解决了传统

Mini LED暗场发灰和反光明显的问题，画面质感与通透度都相当不错。从规格而言，采用27英寸Fast IPS面板，4K/160Hz（双模FHD 320Hz），另外2304玻璃基背光分区很吃成本，同时峰值亮度也超过了2000nits。

这款显示器采用了联发科MT9655芯片，和目前海信电视使用了相同的SoC，所以它也拥有智能电视系统。不过这款产品并不便宜，接近4000元的价格或许会令一些用户犹豫。

超声波一震， 脏东西全跑出来了！

你们多久清洗一次眼镜、首饰、手表表带、梳子？师姐指的不是用流水冲冲、用布对付着擦一下，而是把边角缝隙里的油污都“抠”出来的深度清洁。

这些物品用久了，在难以清洁的缝隙里都会积累起污渍，想要洗干净，还得上高科技，比如这款“EraClean”超声波清洗机。

清洗机的原理就是利用机器内的超声波发生器，发出高频振荡信号，通过换能器转换为机械振荡。超声波在液体中疏密相间地向前辐射，发生“空化效应”，液体就会产生无数个细小气泡。这些气泡迅速增大后又突然闭合，过程中形成强烈的冲击波和高速射流，持续作用于被清洗的物件表面，使黏附的污物被分解、剥离，达到高精度的清洗效果。

正是由于超声波技术独特的原理，所以非常适合不规则形状、孔多缝细小物件的清洗。像眼镜、首饰、化妆刷、剃须刀、指甲钳、孩子餐具和玩具、牙套等，手工难清洗的死角和隐蔽处，超声波清洗都能轻易做到，还不会损害物件表面。

一般市面上超声清洗机频率只有20000Hz左右，振出的气泡稀稀疏疏，清洗效果根本不好。但是“EraClean”将频率猛升级到49000Hz，再顽固的污垢都会被冲得干干净净！



价格：107元起（领券减170元）

清洗机的使用也很简单，把小物件放在机器中，加上适量的水，按下开关，只需等待5分钟，小物件就会洗得像新的一样。

清洗槽是304不锈钢材质，材质健康，用完后洗一洗擦拭干净即可，抗菌又卫生。机器底部还设计了防滑橡胶垫，开启时不会震动打滑，也能隔绝震动，不会轰隆隆地震桌面。

清洗机小小一个，净重只有365g，特别轻巧。可以放在洗漱台、办公桌上，当装饰品也不违和。也可以放在包包里，带出门随时都能用。

如果你也是一个“清洁控”，这台超声波清洗机一定要搬回家。

报社自营店 开学精品数码推荐

电脑报官方自营淘宝店（cpcwi.taobao.com）成立十多年来，一直坚持为读者提供高性价比数码产品的购买渠道，累计服务过数百万用户。近期有不少高性价比的好产品值得推荐给大家。

测评师质检二手笔记本电脑送：包包、无线鼠标、鼠标垫



联想、戴尔、惠普、华硕等品牌汇聚，厂家一手货源渠道，多道检查工序力求产品稳定耐用。产品价位1000~5000元，不管是办公、设计还是游戏都能轻松覆盖，只需新机原价几分之一的价格即可享受高端产品带来的使用体验。我们将笔记本分为两大类型，一类解决大家日常办公和学习需求，另一类解决游戏和设计需求。

二手原装iPhone



¥1598元起

iPhone新机价格高，所以十年前电脑报就开始测试、销售二手iPhone了，让普通人都能以较低的价格体验iOS系统。我们一直只做原装机，坚持68项全面质量检测，获得了不少老读者的一致认可。目前从二手iPhone 13系列到iPhone16系列，都有现货在售，最低1598元起。

二手原装华为手机



¥898元起

支持华为是中国人的一种态度，华为手机相对iPhone有多方面的优势，是国产高端手机，深受不少粉丝的追捧。我们在售的主要是华为高端的Mate和P系列二手手机，目前Mate40~Mate70系列、Pura70~Pura80系列的机型在售，低至898元起。

体验了半个月荣耀Robot Phone我改变了最初对它的看法

测评工程师 李正浩

荣耀Robot Phone是一部风评两极分化的手机。喜欢的人认为它创新手机形态，跳出手机行业同质化的内卷，不喜欢的人觉得不实用，性价比低，更像是极客的玩具。我把它当主力机用了一段时间，分享一些自己的看法。



完全不同于“正常手机”的影像体验

我可以很明确地告诉大家，Robot Phone这个云台结构不是某种配件，它真的是整部手机的一部分，荣耀在云台处还加了推拉式的小盖板，用于保护云台。盖板可以通过用力推拉拆下来，如果荣耀后面开发一些别样的盖板配件，比如ND滤镜，还能变相提升影像能力。

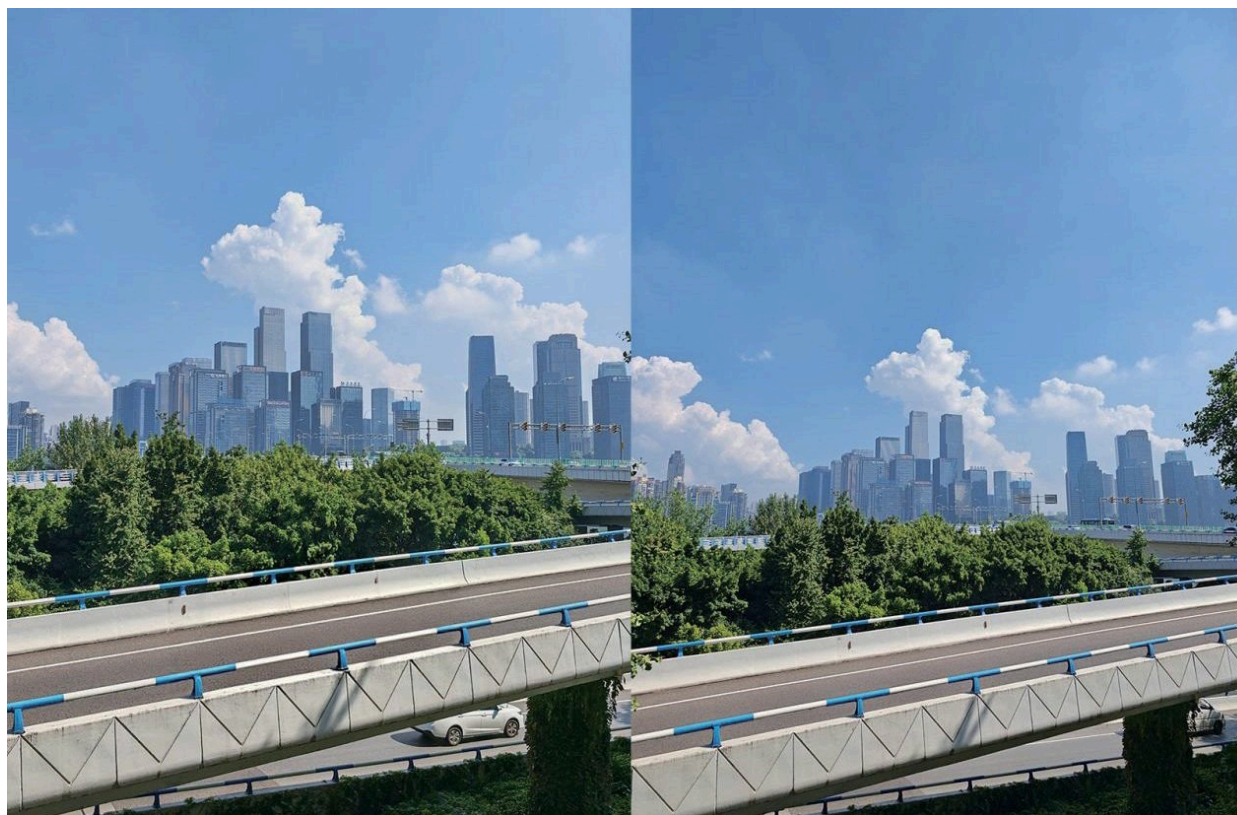
手机升起云台后，相机使用体验也会变得完全不一样，中间的快门键换成了摇杆，原先的快门键放到了右侧，这样的改动确实更有利于单手操作，同时增加主角跟随、俯仰锁定、超稳模式等一系列围绕云台结构打造的功能。



<升起云台后

只是摇杆和云台之间，操作还是有些延迟，不过是可用的。在我看来，它的日常拍摄体验，已经跟大疆Pocket这类产品非常相似了。

这时候问题来了，既然如此，我为什么不直接买大疆Pocket，而是选择你荣耀Robot Phone呢？



<左：升起云台后 右：未升起云台

因为它既是云台相机，也是手机，将原先烦琐的功能、设置、菜单切换，以手机功能的逻辑排列摆放，引导你去使用。我或许不会用Pocket，那我还会不会用手机吗？看似结构更复杂的荣耀Robot Phone，反而更好上手。

其次是拍摄视角会有所缩小。升起云台后，荣耀应该是为了防抖裁切了一小部分画面，但相对的，防抖确实好得多。当使用云台时，你只能使用云台主摄拍摄，变焦也只有主摄内变焦，要使用超广和潜望就只能收起云台。

关于Robot Phone的录像有个槽点，就是云台拍摄无法4K竖拍，如果开启竖拍只能拍摄2.8K 60帧的画面。但我发现，只要将手机横向握持拍摄，就能实现4K 60帧竖拍，虽然偶尔云台结构会“打架”，但只要多试一两次就可以实现。

长时间视频拍摄，云台和机身上半部分还是会出现比较大的发热，拍摄11分钟4K 60帧视频，最高温能达到52.6°C。如果真要长时间拍摄，配一个磁吸风扇还是很有必要的。

阿莱联名也是影像功能中比较有上手门槛的地方。因为主打的log C3拍出来的是有点“灰蒙蒙”的画面，需要后期在相册套一个阿莱Lut，或者导入电脑里进行后期制作才能成片，但这样拍的好处是高光不容易直接爆白，暗部保留层次，调色拉升暗部不容易断层。



< log C3直出



< log C3+阿莱原色Lut

如果不太了解log C3，就想录一个随拍随发的，自带阿莱色彩的视频，我建议直接用SDR或HDR模式拍摄，选一个适合当前场景的阿莱滤镜即可。



HONOR Robot Phone 85mm f/2.6 1/33s 1502500



HONOR Robot Phone 230mm f/2.6 1/1800s ISO250

不过目前阿莱色彩基本只能用于视频拍摄。我想在日常拍照中也体验到阿莱色彩，只能在录像中拍照，相当于截取一帧视频画面。但毕竟是手机，我认为让阿莱色彩出现在拍照、人像、专业模式等更多影像功能中，更能让大家感受到阿莱联名带来的改变。

目前荣耀Robot Phone的拍照体验，与之前的Magic8系列基本一致，区别在于有了云台后可以拍摄一些不一样的视角，例如将手机放在腰部位置，开启俯仰锁定，就能轻松实现腰平取景。

云台+YOYO带来的可玩与可能性

围绕云台，荣耀目前在YOYO中提供了四种互动模式，让我印象最深刻的是“随音而舞”。



<随音而舞

“随音而舞”就是让云台跟着音乐旋律舞动，同时交互界面会浮现出左图这样的YOYO表情，兼容自带的音乐、网易云音乐和QQ音乐。

假如你已经启动机器人与YOYO对话，对它说“跟着音乐舞起来”，也能达到一样的效果。只是这个功能偶尔会出现小Bug，音乐在播放，云台不动，但是系统仍会识别成“云台已随音乐舞动”，嗯，可能害羞了吧。



<荣耀发布会现场展示

除了这些固定功能，你正常跟YOYO聊天，让它演绎不同的表现，通过云台跟你完成一些互动，目前都是可以实现的。所以当时发布后，身边有人问我，它能不能当陪伴机器人。看来相比人型机器人，这种具备一定互动能力的手机，似乎更容易让人接受。

不过荣耀Robot Phone能动的只有云台，互动方式相对单一。但换个角度，它有很大的想象空间，比如给它开发一套四轮套件，通过Skill改装成遥控车，搭配云台拍摄，或许真的可以拍出平时很难拍到的画面。你甚至夸张一点，给它装上四肢，让它变成真正意义上的机器人。

与之配套的YOYO还有功能需要打通。当你与荣耀Robot Phone互动的时候，YOYO能满足对话、拍摄和部分其他指令，如果中间你忽然需要它帮你处理一些文件或是别的什么，还是需要你退出去，在YOYO的对话框中进行处理。如果能打通这种功能连接，整体的交互体验会更加连贯。

一部不折不扣的小屏旗舰

如果不看这两个部分，荣耀Robot Phone是一款不折不扣的小屏旗舰，它的硬件配置很高，尤其是双扬声器的外放，可能是目前小屏手机中最好的。而且在这么小的机身中塞了云台之后，还能搭载7060mAh电池。

实测日常使用一天一充无压力，2小时视频拍摄加日常使用6小时，仍能剩余50%左右电量（非游戏场景）。

另一个让我印象深刻的，是它的手感。尽管248克左右的重量“感人”，它的手感却意外地不错。

手机正面是一块6.31英寸屏幕，一体化金属机身，并且中框和背面边缘做了大弧度，贴合手掌，加上表面的细致磨砂处理，触感细腻。它的重量确实偏重，但是合适的尺寸、舒适的触感，多少弥补了这一点。

这种一体化金属机身带来的另一个好处是，超棒的质感，当你拿在手里，它的质感完全不输任何一款旗舰。

它在平时使用中的槽点主要集中在打横屏游戏的时候，因为手掌刚好会蹭到可移动盖板，无论怎么调整，手掌总是会蹭到盖板，这可能也是云台结构的妥协吧。

细品荣耀Robot Phone，它确实存在一些不完善的地方，除了前面提到的，你可能还要担心云台结构本身的可靠性，比起常规的直板机，有更多的地方需要注意，甚至会怀疑这种手机存在的意义。

行业内卷太久，大家都习惯了在固定形态里修修补补。而荣耀选择把一款看起来不成熟，但足够新鲜的产品带到市场上。能量产，敢上市，就是它最大的价值。



跑分首次突破500万！小米玄戒O3芯片全解析

测评工程师 陈小豆

小米正式发布玄戒O3、玄戒O100与玄戒D100三款芯片，覆盖手机、AI加速和智能驾驶三个赛道。整场沟通会讲得很细，但真正值得注意的不是参数，而是信号。从2017年松果电子发布首款自研芯片澎湃S1，到玄戒O1量产，小米用了近十年时间，从玄戒O1到玄戒O3只用了459天。这不再是“手机厂商做颗自研芯”的故事，而是展示了小米试图用芯片把“人车家全生态”串起来的底层布局。



玄戒O3强在哪儿

首先是最受关注的玄戒O3。这是小米首款AI旗舰SoC，也是整场沟通会篇幅最长的部分。3nm工艺，240亿晶体管，芯片面积133平方毫米。相比玄戒O1，晶体管规模增长了26%。安兔兔V11跑分5228014——这是行业首个突破500万分的移动端芯片，不过这个数字是在小米实验室低温环境下跑出的，量产机的实际表现还要等上市后验证。

玄戒O3 CPU采用十核全大核架构设计。没有小核，全部是大核。具体来说2颗C1-Ultra（4.35GHz）加4颗C1-Premium（3.68GHz）加4颗C1-Pro（3.15GHz）。这套架构的逻辑也很好理解，AI时代的负载和传统手机不一样，后台随时可能跑着翻译、图像识别、语音处理，轻负载的概念逐渐淡化，小核的存在意义在下降。

GeekBench 6.5的成绩也印证了这个方向：单核3945分，比上一代提升31%；多核15221分，提升60%。多核成绩已经超过了苹果A19 Pro的11054分，单核要略低一点。

XRING O3

小米实验室低温环境 / Antutu V11

5,228,014

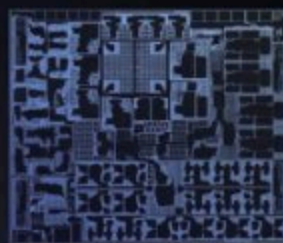
XRING O3

240亿晶体管数量
规模增长26%

3nm旗舰工艺
133mm²芯片面积



玄戒O1



玄戒O3

CPU

十核全大核架构

6颗大核心 + 4颗小核心
最高 4.35GHz



GPU

首发16核G2-Ultra NX图形处理器

支持硬件级光线追踪、物理模拟
 Vulkan 1.4 / Shader 1.0 / 硬件着色器

G2-Ultra NX

XRING O3
行业首发支持 LPDDR6

10667Mbps 速率 | 4 x 24 bit 通道 | 115.8GB/s 带宽
相比玄戒O1 内存带宽提升 48%

玄戒O3超强NPU算力组合

200 TOPS

AI推理算力
大模型 | 视觉识别 | 智能语音识别

3.13 TFLOPS

Vector算力, 6.0倍提升
自然语言 | 图像生成 | 实时翻译引擎

GPU是首发的16核G2-Ultra NX。支持第三代光线追踪，Vulkan 1.4，硬件虚拟化。小米给出的跑分数据：Aztec Ruins 1440P跑了213帧，比上一代提升94%；Solar Bay Extreme提升182%；整体GPU性能提升85%，功耗反而降低了64%。从跑分来看，“可能是当今最强手机图形处理性能”的说法真不是夸大。

内存行业首发LPDDR6。速率10667Mbps，位宽4×24bit，带宽113.8GB/s，比玄戒O1提升48%。配合16MB系统级共享缓存（SLC）和82ns的超低访存时延，这套存储子系统的规格在目前移动端同样是独一份。

玄戒O3最核心的设计，不是CPU也不是GPU，而是全AI架构。传统手机芯片的AI能力集中在NPU，其他模块各司其职。玄戒O3的做法是把AI单元塞进每一个处理器里：CPU新增了SME2矩阵计算双单元，3.5TOPS算力，负责端侧翻译、音视频理解这类轻量AI任务；GPU新增了8核NX神经网络加速器，36TOPS算力，实现硬件原生的AI超分和插帧；NPU本身则是200TOPS的A8W4 Tensor算力加3.13TFLOPS的Vector算力，专门为大语言模型优化。

NPU的设计很有针对性。它用了SIMT架构（单指令多线程），这是GPU的经典架构，搬到NPU上是为了提升大语言模型的计算效率。还做了算子硬化，把Transpose matmul、Silu、W4 matmul这些大模型高频运算直接固化成硬件电路。联合小米MiMo大模型做了5值模型的定制训练，配合霍夫曼无损压缩，内存带宽节省30%。

实际效果是：在MiMo 3B模型上，Prefill速度比传统旗舰SoC快40%，Decode速度快45%，功耗降低26%。端侧跑3B参数模型，已经可以做到流畅对话的级别。

其他方面，第五代旗舰ISP支持4.32亿像素单摄、24bit位宽、4K60帧AINR夜景视频。安全方面采用了自研的RISC-V安全核心，通过国密和CCRC EAL5+认证，还支持H.266硬件解码。

算力从手机向车和家延伸

在玄戒O1之外，玄戒O100和玄戒D100已不局限于移动端，而是小米把算力往外铺的两条腿。

玄戒O100是一颗大模型专用AI加速芯片。定位是扩展专用AI加速，可以和玄戒O3协同计算。6nm逻辑单元，但封装用了Wafer On Wafer的3D晶圆级堆叠，加Hybrid Bonding混合键合。这是目前最先进的3D封装技术之一，键合间距做到了1.4微米，TSV直径0.7微米，28672根有效数据线，最终带宽达到1.22TB/s。小米称这是行业首颗6nm 3D晶圆级堆叠的AI加速芯片。

14核高带宽NPU，近存AI计算架构，AI性能表现是传统方案的10倍。端侧跑MiMo 3B模型，推理速度达到330 Tokens/s——这个速度已经接近云端API的响应水平。现场还展示了玄戒O100原型机，玄戒O3和玄戒O100协同计算，风冷主动散热，10瓦解热能力。这个形态很有意思：它不是手机，也不是电脑，更像是一个随身的AI算力盒子。

玄戒D100是智驾高算力AI芯片。国内首款3nm智驾芯片，20核CPU加16核NPU，最高支持160GB统一内存，最高支持200B参数大模型本地部署。

200B大模型本地部署是什么概念？目前主流的端侧大模型在7B到13B参数之间，能跑到70B已经是旗舰级。玄戒D100直接拉到200B，意味着智驾系统可以在车端运行非常复杂的推理模型，不需要依赖云端。对自动驾驶来说，低延迟和数据安全是硬需求，本地大模型的价值就在这里。

三颗芯片还能协同。现场展示了Xiaomi AI Cube原型机，玄戒O3、玄戒O100、玄戒D100三颗芯片一起工作，航天铝一体成型机身，33874个CNC精密镂孔，150瓦持续性能释放，本地部署120B和3B双

模型，支持快慢系统切换。这不是量产产品，更像是小米对未来“家庭AI中心”的一次概念验证。



小米在下一盘什么棋

玄戒O3管手机，玄戒O100管AI扩展，玄戒D100管汽车。三颗芯片覆盖了小米“人车家全生态”里最核心的三个算力节点。手机是个人入口，汽车是移动空间，家庭则是所有设备的汇聚中心。小米的思路很清楚：生态不是靠软件协议串起来的，而是靠统一的算力底座撑起来的。

这也解释了为什么玄戒O3要做全AI架构。因为如果每颗芯片的AI架构不统一，生态协同就是空话。模型在不同芯片之间迁移、调度，才有可能做到真正的无缝。

研发节奏也值得注意。从玄戒O1到玄戒O3，周期缩短到459天，而且连续两代一次回片成功。一次回片成功是什么概念？芯片设计完成后送去代工，第一次流片回来就能正常工作，不需要修改设计再流一次。这在3nm节点上是非常高的成功率，说明小米的芯片设计团队已经走过了最容易踩坑的阶段，进入了稳定迭代期。

当然，质疑声不会少。自研芯片的投入是天文数字，高通、联发科在移动端的地位不是一两代芯片能撼动的。玄戒O3的量产表现、能效控制、供应链稳定性，都要等小米18 Fold上市后才能见分晓。玄戒O100和玄戒D100目前还停留在原型阶段，距离量产装车有更长的路要走。

但有一点是确定的：小米已经把芯片从“加分项”变成了“必选项”。当AI成为所有设备的核心能力，算力的自主权就不再是成本问题，而是战略问题。三颗芯片的发布，标志着小米的AI战略终于有了物理层面的落脚点。

玄戒O3的首发机型是小米18 Fold，9月正式上市。小米平板9 Pro Max也会搭载。玄戒O100与D100已经研发完成，明年正式商

用。也就是说，还有大概一个月的时间，玄戒O3就会迎来它的第一块试金石。届时，玄戒O3的真实表现，比任何发布会PPT都将更有说服力。

开学装机别盯着DDR4了

锐龙7 9700X+单条DDR5才是版本答案



测评工程师 王诚

内存价格还在继续往上涨，这对于打算开学装机的学生朋友来说是个坏消息，但是刚需在这里，只能想想办法尽量节省一下预算了。因此，部分朋友在组装游戏电脑的时候退而求其次选择了性能更低但价格也更低的DDR4内存，但这也会导致在处理器与主板的选择方面需要退回到支持DDR4内存的上一代产品，例如第14代酷睿。而另一部分考虑到电脑未来升级空间的AM5平台用户更倾向于先买一根DDR5内存，等以后内存价格合理了再升级。那么这两种方案在实际游戏性能表现方面有何不同？关注度很高的第14代酷睿搭配双通道DDR4与锐龙9000搭配单通道DDR5，哪个解决方案游戏装机更合理？我们就来详细对比一下。

为了迁就DDR4内存而去选择第14代酷睿，损失的不只是性能

游戏装机处理器规格对比		
	锐龙 7 9700X	酷睿 i7 14700K
核心数量	8	8P+12E
线程数量	16	28
三级缓存	32 MB	33 MB
大核基础频率	3.8 GHz	3.4 GHz
大核最高频率	5.5 GHz	5.6 GHz
小核基础频率	N/A	2.5 GHz
小核最高频率	N/A	4.3 GHz
PCIe 通道数量	24	20
内存支持	DDR5 5600	DDR4 3200 DDR5 5600
TDP	65 W (可解锁 105W)	125 W (基础功率) 253W (最高睿频功率)
参考价格	1729 元	2699 元

游戏装机处理器规格对比

这里我们就以人气很高的锐龙7 9700X + 单根24GB DDR5 6000与酷睿i7 14700K +两根8GB DDR4 3200进行对比。对于锐龙7 9700X平台来讲，先入手单条24GB DDR5 6000内存算是一个相对节约预算的解决方案，毕竟DDR5 6000 C40 16GB×2这类规格较差的套装价格都已经超过2500元，C28这种低时序的更是超过3500元，成本实在太高，先入手单条24GB可以控制在1900元以内，而且容量方面也不会像单条16GB那样捉襟见肘，撑到以后内存价格趋于合理再升级双通道也没有太大压力。

酷睿i7 14700K平台方面，搭配DDR4内存确实可以相对DDR5节约不少预算，但是在等效频率方面会大打折扣，相对单通道的锐龙9000平台并不会有什么明显的带宽优势，但第14代酷睿玩游戏非常吃内存性能，而且在搭配高频DDR5内存的情况下游戏表现不及同级锐龙9000，因此搭配更弱的DDR4内存就更不行了。

此外，锐龙7 9700X由于拥有8个Zen5全大核配置，在综合游戏性能方面是完全超越酷睿Ultra 9 285K这类旗舰的，对比酷睿i9 14900K也有

一定优势，因此超越同样大小核设计的酷睿i7 14700K这个上代次旗舰更是合情合理，再加上如果用酷睿i7 14700K自废武功去搭配DDR4内存，性能自然还会进一步下降。

同时，大家可能会忽视一个问题，酷睿i7 14700K平台在满血PCIe 5.0×16显卡插槽和PCIe 5.0×4 M.2插槽之间只能二选一，如果要用PCIe 5.0 SSD只能拆分显卡插槽的通道，而且很多700系主板根本就没有提供PCIe 5.0 M.2插槽，想用PCIe 5.0 SSD只能用转接卡插在PCIe 5.0×16显卡插槽上，导致显卡都没PCIe 5.0×16插槽用。锐龙7 9700X就不用担心这个问题，它拥有足够多的PCIe 5.0通道，同时使用PCIe 5.0×16显卡与PCIe 5.0×4 SSD都毫无压力。

而且，我们注意到，锐龙7 9700X售价仅为1729元，相对酷睿i7 14700K的2699元节约了970元，这在很大程度上也降低了酷睿i7 14700K搭配DDR4内存的总价优势。

接下来让我们看看这两套平台游戏实战的表现。

实战测试：锐龙7 9700X+单条DDR5轻松取胜

测试平台

处理器：锐龙7 9700X酷睿i7 14700K

内存：DDR5 6000 C36 24GB（AMD平台）

DDR4 3200 C14 8GB×2（Intel平台）

主板：华硕TUF GAMING B850M-PLUS II重炮手同级Z790

显卡：RTX 5090 D v2

硬盘：三星9100 PRO 2TB

电源：航嘉MVP P1000

操作系统：Windows 11 25H2专业版

测试中我们解锁锐龙7 9700X和酷睿i7 14700K的功率限制，确保它们能发挥全部性能。AMD平台方面，我们使用了一根DDR5 6000 24GB的内存，Intel平台则搭配的是DDR4 3200 8GB×2，由此两个平台在内存方面除了代差外还有单双通道的差异。

从实测情况来看，在《CS2》《无畏契约》《永劫无间》《PUBG》《战争雷霆》《骑马与砍杀2》等游戏中锐龙7 9700X的平均帧率远远超过酷睿i7 14700K，优势高达10%~20%之多，综合全部游戏来看，平均领先幅度也达到了9%，可以说是高出了一个级别。很明显，锐龙7 9700X就算搭配单条24GB DDR5内存，游戏性能也是好于酷睿i7 14700K搭配两条8GB DDR4的。

	锐龙 7 9700X DDR5 6000 24GB 单通道	酷睿 i7 14700K DDR4 3200 8GB × 2 双通道
《CS2》低画质	943	808
《黑神话：悟空》最高画质 / DLSS 65	119	119
《无畏契约》最高画质	903	790
《三角洲行动》最高画质	296	281
《全面战争：战锤 3》最高画质	284	282
《永劫无间》最高画质	345	298
《PUBG》三极致（公会训练场）	632	504
《战争雷霆》陆战 CPU/ 最高画质	394	308
《赛博朋克 2077》最高画质	203	199
《骑马与砍杀 2》最高画质	216	194
《剑星 DEMO》最高画质	224	220
《星空》最高画质	169	167
《银河破裂者》CPU/ 最高画质	199	198
《霍格沃兹之遗》最高画质	68	67
综合性能比例	109 %	100 %

1080P游戏性能测试（单位：fps）

总结：锐龙7 9700X+单条DDR5 24GB是当下游戏装机黄金组合

游戏装机对比				
处理器	锐龙 7 9700X	(套装)	(套装)	酷睿 i7 14700K
主板	华硕 TUF GAMING B850M-PLUS II 重炮手	2669 元	4049 元	主流 Z790
散热器	利民 PA120SE	138 元	372 元	利民 Frozen Prism 360 BLACK 冰封棱镜
内存	阿斯加特 海姆达尔 DDR5 6000 24GB	1890 元	679 元	光威天策 DDR4 3200 8GB×2
显卡	华硕 DUAL RTX 5060 O8G	3680 元	3680 元	华硕 DUAL RTX 5060 O8G
硬盘	致态 TiPlus9100 1TB	1259 元	1259 元	致态 TiPlus9100 1TB
电源	航嘉 WD850P	469 元	469 元	航嘉 WD850P
机箱	航嘉 S980 龙卷风	299 元	299 元	航嘉 S980 龙卷风
参考总价	10404 元 (可省 403 元)		10807 元	

最后简单总结一下。如果为了节约内存预算选择酷睿i7 14700K搭配DDR4内存，你会发现损失的并不只是游戏性能，还有平台的升级空间与扩展能力，700系主板平台无法再升级新处理器，也不能同时支持PCIe 5.0×16显卡与PCIe 5.0×4 SSD，等于到手就过时。而锐龙7 9700X搭配单条24GB DDR5内存对游戏性能的影响较小，综合游戏性能依然明显超越酷睿i7 14700K，内存容量也比16GB DDR4多50%，况且AM5平台未来不但可以继续扩容DDR5内存，也可以支持下一代Zen6处理器，升级毫无障碍，实用价值更高。

此外，从这个装机配置表也可以看到，酷睿i7 14700K即便选择了更便宜的DDR4内存，但处理器和主板价格更高，更高的处理器功耗也需要搭配更高档的散热器，这就导致整机价格依然比搭配单条24GB DDR5内存的锐龙7 9700X主机更高，在性价比方面没有优势。

所以，综合来看，目前锐龙9000搭配单通道DDR5内存是性价比很突出的解决方案，特别是锐龙7 9700X +24GB DDR5内存，在性能、内存容量和性价比方面的表现十分优秀，堪称当下游戏装机的黄金组合。

极致的光影重塑！DLSS 4.5光线重建画质升级体验

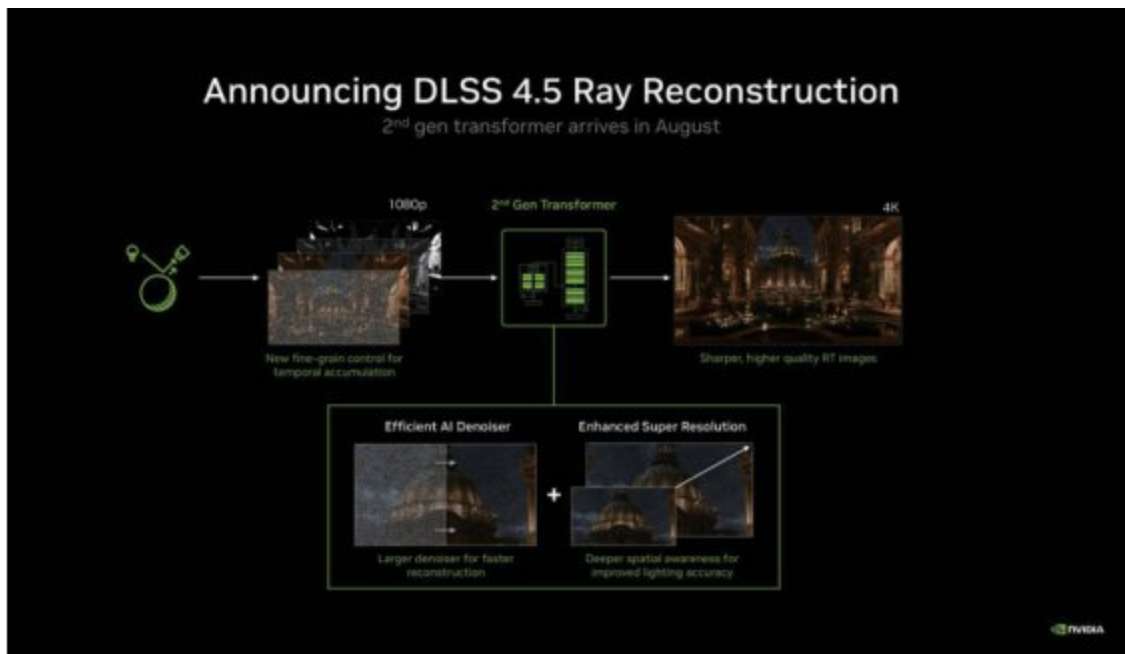
测评工程师 胡文滔

在NVIDIA DLSS技术迭代历程中，DLSS 4.5无疑是最具颠覆性的一次画质升级，此前我们也做过一系列DLSS 4.5的测试，全新的第二代Transformer模型在画质和拖影上确实有着非常大的升级。现在NVIDIA正式推出了基于新Transformer模型的第二代光线重建技术，彻底重构了游戏光追的降噪与渲染逻辑，那么DLSS 4.5光线重建技术的提升有多大，在老显卡上的运行效果如何？下面就来看看我们的实测体验。

DLSS 4.5光线重建升级了什么？

了解DLSS 4.5光线重建之前，我们简单科普一下游戏中的光线重建技术。在游戏中打开光线追踪后，由于受硬件算力限制，采样率不高，原生画面中会出现光线表达不准确、噪点等问题，需要对其进行降噪处理抹平画面瑕疵，但传统人工降噪器的效果不佳，还会损失部分性能，从而降低光追游戏的帧率，于是光线重建技术应运而生。

DLSS 4.5光线重建属于架构级重构，将光追降噪、时域稳定修复、像素细节重建、AI超分整合为单一端到端Transformer模型，减少了冗余性能开销。同时依托海量游戏实景与路径追踪数据训练，提升了光线追踪和路径追踪内容的光照准确性、时间稳定性和运动清晰度，场景适应性全面升级。



除此之外，DLSS 4.5光线重建技术和新版Transformer模型一样，开放了全RTX系列显卡适配，从20系到50系显卡，四代显卡均可更新启用DLSS 4.5光线重建技术。

DLSS 4.5画质实测：反射细节还原更真实，动态清晰度大幅提升

测试平台

显卡：华硕TUF-RTX5090DV2-O24G-GAMING ROG-STRIX-RTX4080-O16G-GAMING华硕TUF-RTX3080-12G-GAMING

处理器：锐龙7 9800X3D

内存：芝奇Trident Z5焰锋戟DDR5 6000 16GB×2

主板：ROG STRIX B850-A GAMING S NEO

硬盘：希捷酷玩540 2TB

电源：ROG雷神3代1200W

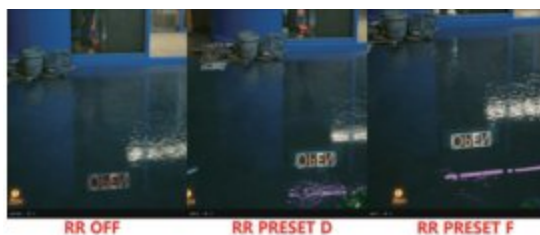
驱动版本：610.88

操作系统：Windows 11专业版

DLSS 4.5光线重建静态画面效果

首先来看看静态画面的表现，可以看到由于DLSS 4.5光线重建使得全局光照更精准，在各种材质的反射细节上的表现更出色。比如《赛博朋克2077》中积水路面的霓虹广告牌倒影，DLSS 4.5光线重建

（Preset F）的反射清晰度就要好于上代光线重建（Preset D），远好于不开光线重建时的效果。在《生化危机：安魂曲》中，车窗的反射效果相比上代光线重建效果更加出色，很少出现线条的扭曲和缺失。



< 《赛博朋克2077》



< 《生化危机：安魂曲》

DLSS 4.5光线重建动态画面效果

相比静态画面，DLSS 4.5光线重建的动态画面表现可以说是全方位的提升。首先是光线的伪影和残留现象得到了大幅改善，这点在《识质存在》的激光探测器场景中有最直观的体现，开启DLSS 4.5光线重建后，激光停止发射的瞬间就会消失，观感上更加真实。移动场景下

《赛博朋克2077》反射画面的清晰度最高、伪影最少。《生化危机：安魂曲》下雨场景的积水路面，DLSS 4.5光线重建可以还原雨滴落在地上的溅射效果和微弱的反射光影。



< 《识质存在》



<《赛博朋克2077》



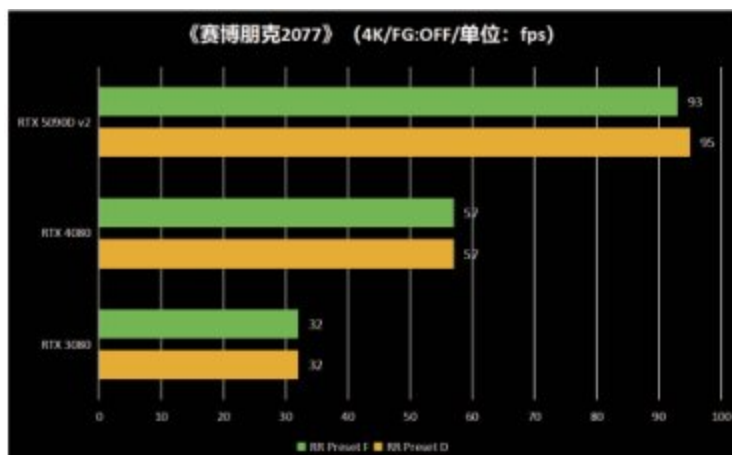
<《生化危机：安魂曲》

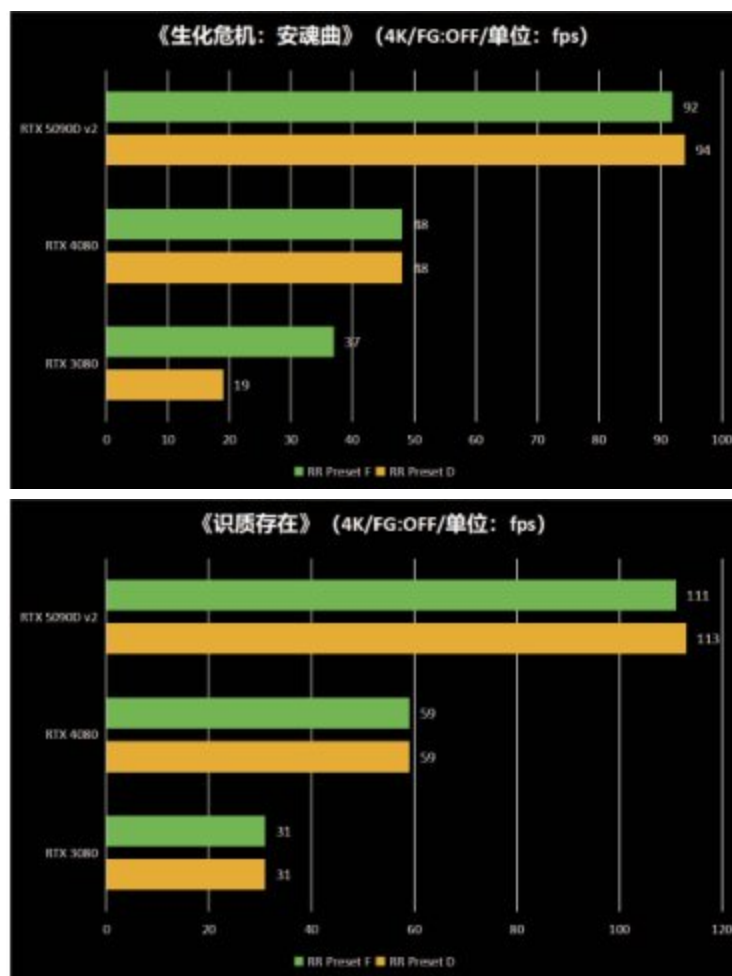
综合几款游戏同场景下的静态、动态画面截图对比来看，开启 DLSS 4.5 光线重建后，画质提升肉眼可见：第一，全局光照更精准，不再出现灯光线条颜色加深的问题；第二，反射细节拉满，水面、镜面、金属、玻璃材质还原原生高精度光追细节；第三，动态稳定性相比上代光线重建提升较大，跑动、转头、快速移镜时，光影闪烁、伪影、拖影问题大幅改善，不会出现传统降噪的“涂抹感”。

DLSS 4.5性能测试：运行效率出色

虽然AI模型画质效果不区分硬件等级，不过由于Tensor Core架构、FP8硬件加速器、AI模型原生适配度的代差可能会导致运行效率的差别。接下来我们分别使用30系~50系显卡测试DLSS 4.5光线重建技术在不同代显卡上的性能表现。

需要注意的是，测试版本的NVIDIA App只显示光线重建的预设模式，不显示当前调用的超分辨率模型，直接对比开/关光线重建时的帧率不一定准确，开/关光线重建时调用的可能是不同的超分辨率模型。从Preset F和Preset D两种光线重建预设来看，DLSS 4.5光线重建本身并不会带来显著的性能开销，三款显卡在开启DLSS 4.5光线重建（Preset F）后，相比上代光线重建（Preset D）的帧率下降平均不到1%。





对于40系和50系显卡来说，帧生成是畅玩3A光追大作的“撒手锏”功能，40系显卡最高支持2倍帧生成，50系显卡目前支持4倍帧生成。在预设画质不变的情况下，RTX 4080在开启2倍帧生成功能后，能够在4K分辨率+路径光追+DLSS 4.5光线重建画质下实现接近100fps的平均帧率。而RTX 5090D v2在4倍帧生成下平均帧率超过280fps，再加上新的DLSS 4.5光线重建技术加持，实现画质帧率的“双极致”体验。

		DLSS 4.5 帧生成：帧上帧生成 (单位: fps)		
		《赛博朋克 2077》	《生化危机: 安魂曲》	《识质存在》
RTX 4080	FG:2×	95	84	101
	FG:2×	157	157	179
	FG:4×	277	273	310

DLSS 4.5光线重建+帧生成性能测试（单位：fps）

总结：重构实时光追画质体验

经过我们的实测和体验，DLSS 4.5光线重建技术在支持光线追踪的游戏可以实现画面表现的大幅提升，提升主要集中在光影精度、动态稳定性上。相比上代光线重建技术，DLSS 4.5光线重建能够保留更多的微弱光影，反射清晰度更优秀，针对动态光追画面容易出现的光线、伪影残留现象得到了明显改善，同时也几乎不会影响性能表现。

对于40系和50系的中高端显卡来说，DLSS 4.5光线重建“无痛”提升了游戏的画质表现，是提升游戏质感、补齐光追短板的神器，50系显卡搭配多帧生成，则可以实现画质与帧率的双重自由。20系和30系老卡虽然也能够完整开启DLSS 4.5光线重建，但会有一些的性能损失（调用新版Transformer模型的原因），愿意适当妥协帧率的玩家，依旧能免费获得跨时代的光追画质提升。

外观与实力双在线！

航嘉灵动F60奶茶充电器测评

测评工程师 熊乐

去年航嘉推出了灵动F45 Turbo奶茶充电器，以超高颜值和强悍实力深得用户的好评。最近航嘉又带来了全新的灵动F60奶茶充电器，在延续前作外观设计风格、材质的基础上，将最大输出功率提升到了60W，可以覆盖更多设备的充电需求，使用场景得到大幅扩展。



外观时尚，触感细腻光滑

得益于采用氮化镓黑科技，功率芯片体积相比传统硅方案大幅缩小，搭配QR软开关电路，不用预留大量散热空间，使得航嘉灵动F60奶茶充电器在36mm×36mm×41mm的袖珍体积内依然塞得进60W快充方案，可以很轻松地放入口袋、随身小包中，便携性拉满。

外观方面，航嘉灵动F60奶茶充电器采用了极具辨识度的圆润方糖造型，准分子肤感漆材质带来独有的温润舒适手感。产品依旧提供了奶茶粉、奶霜白、抹茶绿三种简约柔和色系，本次测评的是奶茶粉配色。由顶部的浅粉和底部的低饱和棕粉色打造出简约不单调的时尚双拼色搭配，中间还加入了金属香槟金材质的腰线，风格清新治愈，突出高颜值定位。

产品附赠了一条线材，长度达到1.2米，日常充电使用足够了。线材为双USB-C接口设计，浅粉色的配色和充电器风格统一，表面覆盖的是硅胶材质，接头做了加固抗弯折处理。

同时，航嘉灵动F60奶茶充电器已获得3C强制认证，并依据高海拔用电安全标准进行专项设计，可在海拔5000米地区安全运行，该指标显著优于行业普遍采用的2000米海拔适用标准。此外，其还能在更高环境温度下稳定工作，轻松应对各类极端使用环境。

设备适配性好，支持多种快充协议

航嘉灵动F60奶茶充电器采用单USB-C接口设计，最高输出功率提高到了60W，支持100~240V宽幅输入、多挡电压输出以及全挡位PD输出，意味着该快充不仅仅能搭配手机、平板使用，也能满足轻薄本等设备的快充需求。

产品支持主流快充协议，其中PD3.2支持9—20V 3A AVS快充协议，与传统老版本PD充电器相比，AVS协议支持100mV步进动态调压，可以精准匹配iPhone充电需求，减少电能转换损耗，充电温控表现更佳，不易触发功率限制，是适配新一代iPhone的重要加分项。



接下来我们使用多种设备对航嘉灵动F60奶茶充电器进行了充电测试。在搭配iPhone 17 Pro时，当手机电量在50%以下时，显示峰值输出功率达到了38W以上，稳定输出功率也在32W以上，充电效率相当出色。给MacBook Pro 16充电时，最高输出功率也达到了58W以上，可以说实现了满血输出，表明产品对于苹果设备具有很好的兼容性。

接着我们给轻薄本宏碁非凡GO充电，峰值功率在59W以上，充电效率极高。又搭配小米14充电，触发的是PD 3.0 18W标准，充电功率一直

稳定在18W，表现也算是非常不错。

总结 出差、旅行靠谱的一站式充电解决方案

航嘉灵动F60奶茶充电器是一款兼具温润手感与清新颜值的产品，成为年轻人氛围感满满的生活好物。产品出自老牌电源大厂航嘉，该品牌具备雄厚的技术实力，为这款产品带来了更高的稳定性和更出色的品质。

同时航嘉灵动F60奶茶充电器的最大输出功率达到了60W，实测搭配各种设备时均能触发对应的快充挡位，能更好地满足轻薄本、智能手机、平板电脑等各种设备的充电需求。总的来说，航嘉灵动F60奶茶充电器是一款综合实力相当出色的快充产品，是用户出差、旅行中相当靠谱的一站式充电解决方案。

航嘉重火力AX1000P（GaN）电源相当稳

数字化芯片、氮化镓材质加持！

■熊乐

对于搭配新一代旗舰CPU和显卡的高端游戏主机、AI生产力工作站来说，额定功率1000W的电源就是兼顾稳定运行与升级空间的最优选择。如果你还不知道1000W电源该如何买，不妨考虑一下航嘉新出的重火力AX1000P（GaN）电源，采用了数字化芯片和氮化镓材质，供电强悍又稳定，是高性能平台的最佳搭档。



航嘉重火力AX1000P（GaN）电源额定功率达到1000W，+12V输出最高可达83.4A，全面适配新一代高功耗旗舰显卡平台。电源在供电稳定性方面的表现也很出色：基于ATX 3.1规范，并将瞬时峰值功率从标准的200%提升到了260%，对于毫秒级功耗冲击具备更强的承受能力。配备了原生PCIe 5.1 12V-2×6接口，搭配9.2A耐高电流高导合金铜端子，可承载高达600W输出并保持较低的工作温度。同时为了应对CPU、显卡动态变化越来越大，电源搭载的DC-DC数字稳压可以带来+12V±1%的稳压精度，优于Intel要求的5%。另外，航嘉重火力AX1000P（GaN）支持90~264V宽幅输入电压，还满足5000m海拔和35℃环温使用需求，轻松适应各种严酷的使用环境。

在大家关心的转换效率方面，航嘉重火力AX1000P（GaN）电源通过了80PLUS白金认证。在115V测试环境下，其25%负载、50%负载、100%负载的转换效率分别达到了91.04%、92.53%、90.77%，高于普通白金电源的90%、92%、89%。在230V下，典型负载效率更是可以高达94%，日常使用更省电。



内部做工方面，航嘉重火力AX1000P（GaN）的PCB自动化率达到90%，可有效减少包焊漏焊，品质一致性好，可靠性更高。电源采用了航嘉与恩智浦联合定制的NXP HKP6288AT数字化混合信号控制芯片，实现PFC+LLC二合一高精度控制，大幅提升动态响应与转换效率，还集成短路保护、过功率保护、过压保护、欠压保护等防护功能，为高端平台提供更稳定、更安全的供电保障。

电源还采用了氮化镓材质打造出的MOS管在开关频率、导通损耗、热阻与可靠性上全面升级，开关损耗更低、温度控制更出色、动态响应更快，让电源在高负载下依然保持低纹波、低发热、高转换效率。

电源采用了2颗日系105℃ 450V 330uF电容并联，与大量高规格固态电容，提供有效滤波，提升电源寿命。铜带式变压器内部为紫铜缠绕，采用的是155℃ CLASS F设计，余量充足，不易损坏。还创造性地将定制散热片通过铜箔层直接和MOS管连接，在导电的同时兼具散热作用，散热效率提升30%。

其他方面，航嘉重火力AX1000P（GaN）依旧为标准ATX规格，能很好地兼容各类主流机箱。搭载了12cm的降噪风扇，具备智能温控电路设计，在确保散热效果的同时，有效减少了噪声。在线材设计上，该产品采用全模组化方案，用户能够根据实际需求灵活连接线材，避免了理线和走线的烦琐。此外，所有线材均为蟒纹设计，内部为高标镀锡防氧化的纯铜材质，搭配高电流磷青铜端子，安全可靠。

总结：作为一款面向旗舰平台的电源，航嘉重火力AX1000P（GaN）能提供1000W的高功率，充分满足旗舰硬件使用需求。在此基础上，电源具备比80PLUS白金认证标准更高的转换效率；比ATX 3.1标准更高的稳压精度和瞬时峰值功率；内部搭载航嘉与恩智浦联合定制的数字芯片、氮化镓MOS管等配置，用料扎实、效率高、安全性强，是高端游戏与创作主机的首选电源产品。

DDR4平台的黄金搭配！

锐龙7 5700X游戏配置推荐

熊乐

当前DDR5内存价格居高不下，导致整机预算直接往上跳一大截。如果不想为新平台溢价买单，DDR4平台依旧是务实选择。AMD的锐龙5000系产品先进、规格高、缓存大，游戏帧数表现强悍，多任务能力也够用。今天给大家带来一套成熟均衡的锐龙7 5700X配置，预算可控，直接抄作业。

	型号	价格（元）
CPU	AMD 锐龙 5 5700X 散片	879
散热器	九州风神玄冰 500 性能版	99
内存	阿斯加特金伦加 &TUF 联名款 DDR4 3200 16GB	629
主板	华硕 TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II 重炮手	759
显卡	华硕 ATS-RX9070GRE-O12G 巨齿鲨	4599
SSD	佰维 NV7400 1TB	1249
电源	航嘉 WD750K 全模组	354
机箱	航嘉 GX750S 掠夺者	169
总价		8737

作为锐龙5000系的高性能型号，锐龙5 5700X采用的是7nm Zen3架构，拥有8核16线程，基础频率3.4GHz，最高加速频率4.6GHz，三级缓存为32MB，在当前还能支持DDR4内存的处理器中算得上是高配。与此同时，锐龙5 5700X的功耗控制也相当出色，默认TDP不过65W，所以对主板、散热器和电源的要求会比较低一些。

在显卡的搭配方面，最近N卡价格出现了大幅的提升。就算是定位主流的甜品卡RTX 5060 Ti 8GB都已经来到了4200元以上，RTX 5060 Ti 16GB版更是直逼6000元大关，相比首发价几乎涨了一倍。相比之下，AMD显卡的RX 9000系列涨幅小得多，性价比优势依

然明显。如果要玩2K游戏，我们推荐选择RX 9070 GRE。这款显卡当前价格与RTX 5060 Ti 8GB基本相当，但是可以提供接近RTX 5070的纯光栅性能，甚至在一些A卡优化较好的游戏中，还能反超对手。

游戏性能测试（2K/ 最高画质 / 光追：关 / 帧生成：关 / 单位：fps）		
	酷睿 i5-14600K RTX 5060 Ti 16GB DDR4 3200 8GB × 2	锐龙 7 5700X RX 9070 GRE DDR4 3200 8GB × 2
《黑神话：悟空》（TSR：65）	43	50
《霍格沃兹之遗》（高画质 / TAA：高）	51	79
《战争雷霆》（陆战）	199	210
《PUBG》	283	291
《永劫无间》	123	165
《CS2》	230	304
《骑马与砍杀 2》	122	162
《全面战争：战锤 3》	86	120
《赛博朋克 2077》	79	96
《星空》	64	76
《剑星》	97	110
《银河破裂者》（GPU）	297	315
综合性能对比	100%	125%

为了让大家了解锐龙5 5700X+RX 9070 GRE的强悍实力，我们还将其与酷睿i5-14600K+RTX 5060 Ti 16GB进行了性能对比。从12款游戏大作的对比来看，锐龙7 5700X + RX 9070 GRE的综合平均帧率领先幅度达到了25%，这是差不多两个档次的差距，在游戏性能上优势非常明显。而且这套配置的价格也更低，性价比堪称完胜。

选择锐龙5 5700X还有一个优势在于配套的B550主板价格更实惠，像本次推荐的华硕TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II重炮手，是同类产品中用料、规格都算比较高的产品了，700多元的价格也容易被用户所接受。

采用8+2相供电设计，搭配DIGI+数字供电控制、TUF电感与电容、2盎司铜PCB及特制实心结构的ProCool II 高强度供电接口等配置，可

稳定支持锐龙7 5700X处理器运行。同时，该主板配备高强度安全插槽、ESD静电防护等多重安全设计，有效提升了运行稳定性。在扩展能力方面，主板搭载两条PCIe x16 插槽，提供2个M.2插槽、2.5Gbps有线网卡及WiFi 6无线网卡，扩展性能较为出色。



在功能配置上，华硕TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II重炮手还具备双向AI降噪、Turbo LAN网络加速器、DTS游戏音效定制等技术特性，可满足用户对清晰语音沟通、低延迟网络表现等需求，助力玩家获得更优质的游戏体验。

多尺寸Intel主机装机方案生产力、游戏全能适配

■ 赢家

Intel酷睿Ultra平台凭借稳定的性能调度和均衡的综合表现，无论是生产力场景还是游戏场景都能轻松应对。当前如何打造出一台高配置的Intel酷睿Ultra主机呢？接下来我们针对不同桌面布局、空间要求推出多尺寸主机装机方案，让不同空间、不同需求的用户，都能选到适配自己的高性能装机方案。

	配置	价格（元）
CPU	Intel酷睿Ultra 7 270K Plus	2299
散热器	酷冷至尊冰神B360 LCD	599
内存	光威龙武RGB DDR5 8000 32GB套装	4199
主板	技嘉Z890M FORCE DUO X WIFI7战鹰①	1699
	技嘉Z890 AORUS ELITE DUO X WIFI7小雕②	2099
显卡	技嘉5070Ti EAGLE OC 16G冰猎鹰	9899
SSD	佰维X570 PRO 2TB	2299
电源	酷冷至尊GX750W	409
机箱	联力 V150INF①	549
	联力L217②	799
总价		21952①
		22602②

当前Intel高端CPU中哪款最值得入手？首推酷睿Ultra 7 270K Plus。尽管其制程架构未作改动，但核心配置新增了4个小核，最高睿频提高100MHz，总核心数达到24个，与酷睿Ultra 9 285K相当，多线程性能已迈入旗舰水准，运行生产力应用的效率显著增强。

游戏性能方面，酷睿Ultra 7 270K Plus除了将大核最高睿频提升200MHz之外，还提升了内部Ring频率、D2D频率以及默认内存支持频率，达到降低数据传输的延迟，从而明显提升游戏性能的目的。再

搭配全新二进制优化技术，能够有效提升处理器的IPC，进一步提升游戏性能。整体来看，酷睿Ultra 7 270K Plus的综合性能已经可以比肩旗舰处理器，但是不到2300元的价格是相当有吸引力的。

如果要打造M-ATX小钢炮主机，主板可以选择技嘉Z890M FORCE DUO X WIFI7战鹰主板。产品通过醒目的黑橙双色设计，打造出活力十足的外观。12+1+2相供电设计，搭配优质电感与固态电容，轻松支持酷睿Ultra 7 270K Plus。还提供Ultra Turbo Mode功能，提供LV1至LV3三个挡位模式，轻松实现性能提升。

主板板载2条DDR5内存插槽，集成技嘉D5 Duo X技术，系统最大内存容量可达256GB，最高可支持9733MT/s（OC）频率。支持D5黑科技2.0，可一键优化内存带宽与延迟；通过AI SNATCH软件可实现一键超高频，获得极致使用体验。值得一提的是，主板配备了多达5个M.2 SSD插槽，扩展能力优秀。技嘉Z890M FORCE DUO X WIFI7战鹰主板也采用新一代快易拆设计，支持多个硬件的快速拆装，便于用户进行硬件安装与拆卸操作。主板预装Wi-Fi驱动，该功能具有较高实用性。



想要ATX大板，那就别错过技嘉Z890 AORUS ELITE DUO X小雕主板。主板供电达到了16+1+2相，搭载厚实的Epic VRM散热装甲与加强型一体式金属背板，供电能力更强悍。内存部分同样是双槽配置，也具备D5 DUO X技术，可支持10266 MT/s（OC）的DDR5内存。在扩展性方面，主板规格表现突出。其在常规内存插槽区域额外增设1个M.2插槽，结合常规位置的4个M.2插槽，共计提供5个M.2插槽，便于用户打造出更强悍的存储系统。接口配置上，该主板配备40 Gbps USB4接口（支持DP Alt模式）、5Gbps有线网卡与Wi-Fi 7无线网卡，并搭配定向超高增益磁吸底座快易拆天线，可满足玩家多样化网络环境需求。



无论是玩4K游戏还是从事内容创作，RTX 5070 Ti都是不错的性能之选。技嘉5070Ti EAGLE OC 16G冰猎鹰显卡除了有醒目的银色外壳，还采用了三风扇的风之力散热系统，拥有仿生风扇、服务器级导热凝胶、大尺寸铜板和复合热管，具备非常强悍的散热能力。在做工上，显卡采用光滑PCB设计，配以长寿命固态电容、合金电感、2oz铜PCB与低电阻式晶体管等，既让显卡性能全部释放，又具备更长的使用寿命。

不差钱直接冲！配置拉满的顶配旗舰显卡推荐

■ 赢家

对于硬核游戏玩家、视频创作者与3D设计从业者而言，显卡从来不是够用就行。当预算不再是束缚，他们追求的就是满规格核心、顶级散热、奢华用料带来的极致性能。那么当前在高端领域究竟哪些显卡值得买呢？这两款技嘉各方面拉满的RTX 5080，一步到位拉满整机性能上限。

AORUS RTX 5080 INFINITY 16G

参考价格：15599元



AORUS RTX 5080 INFINITY 16G是技嘉为庆祝品牌成立40周年推出的旗舰纪念显卡，属于AORUS INFINITY系列。作为一款旗舰显卡，产品长度不过330mm，机身紧凑，对机箱空间要求更低。显卡设计灵感源自航空发动机舱的外观，采用双喷气引擎造型与深色金属质感，并采用了紧凑化精工造型，一体化流畅曲面贯穿每一处细节，搭配无限符号标识及环绕式RGB 炫彩光轮，极具科幻感和辨识度，将个性指数拉满。值得一提的是，显卡采用了独特的隐藏式供电接口，可以将显卡线材全部收纳隐藏，整机观感简约利落、线条干净，进一步提升整机硬件颜值。

AORUS RTX 5080 INFINITY 16G在内部做工上也是尽显豪华。产品搭载多相供电方案，让各MOS管负载更均衡，降低供电温度，支持稳定超频。搭配经过超耐久认证、完善过温保护设计的顶级合金电感、低ESR固态电容、低内阻MOS管，延长硬件寿命。PCB为全自动生产，品质更出众。而且还消除了传统电路板焊点尖锐凸起的问题，装机时不易划伤手部，也能避免误碰损坏电子元器件。而且PCB还加入防尘、防潮、防腐蚀的三防涂层，让主板能轻松应对各种严苛的使用环境。

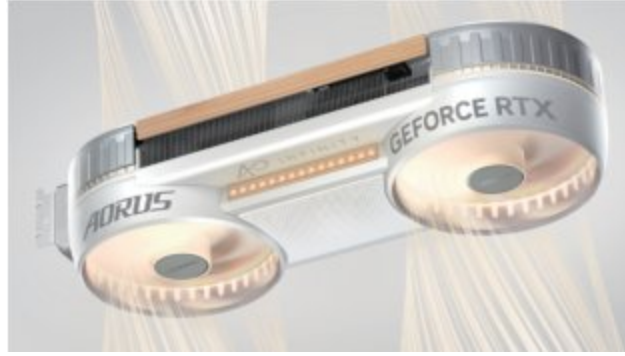
在散热方面，AORUS RTX 5080 INFINITY 16G采用了风之力极速爆发散热系统，突破性地采用了贯通式双流道设计，形成气流全程无阻滞的散热风道。可能有用户会担心双风扇的配置会压不住旗舰GPU的高发热，其实它依然是三风扇的设计。显卡拥有两个大型专利仿生风扇，扇叶采用鹰翼空气动力学造型，风压提升53.6%，风量提升12.5%，有效平衡散热性能与静音表现。中间还隐藏一个超速增压风扇，可独立智能调速，在高负载下自动启动，输出额外强冷气流，在高负荷阶段大幅提升散热表现。

另外，显卡的散热系统还拥有兼具液态金属超高导热效率和硅脂易涂抹双重优势的GPU专用复合金属导热硅脂，大尺寸均热板搭配复合铜质热管、服务器级导热凝胶等配置，具备超强的散热性能，即便显卡满载也能稳定释放满血性能。

总的来说，AORUS RTX 5080 INFINITY 16G融合了独特的航空美学设计与创新散热技术，可以为高端玩家提供极致的性能与视觉体验。

AORUS RTX 5080 INFINITY WOOD 16G

参考价格：15899元



技嘉为庆祝品牌成立40周年推出的旗舰纪念显卡还有一款融入了木纹装饰的WOOD特别版本，这就是AORUS RTX 5080 INFINITY WOOD 16G。这款显卡在做工用料上与上文介绍的AORUS RTX 5080 INFINITY 16G完全一致，两者的区别主要在于外观方面。

AORUS RTX 5080 INFINITY WOOD 16G依然采用了双喷气引擎造型与金属质感的外观设计，只不过显卡主色调从深色变成了白色，配合侧透机箱、白色硬件可打造高辨识度“纯白主题”，视觉清爽且更具个性。同时显卡在侧面加入了木纹材质，让温润细腻的肌理搭配雅致外观，打破传统显卡冰冷硬件的刻板印象，让显卡成为贴合生活、彰显个人品位的自然点缀。

如果你想打造一套性能与颜值都达到顶级水平的奢华艺术品级纯白MOD主机，那么AORUS RTX 5080 INFINITY WOOD 16G确实是相当不错的选择。

RTX 3050游戏本重返市场？低价游戏本不能买！

■陈勇

在全行业的电子产品价格普涨潮下，今年游戏本的价格已经到了一个非常昂贵的水平。以RTX 5060游戏本为例，即便是主打高性价比的新锐品牌，其RTX 5060游戏本基本上也得8000元起，而且这些机型几乎全是16GB+512GB SSD的配置，想买1TB SSD款，还得加预算。如果是国际品牌，那么基本上得9000元甚至1万元预算才能买到基础配置款。

不过，近期市场上却出现了一些配置逆向迭代的产品，比如七彩虹推出了一款日常价格仅为6299元的游戏本隐星P15，但一看配置参数，该机竟然把5年前的RTX 3050独显端了上来！还不止如此，该机的其他配置缩水也非常明显。这款机型的具体配置是：i5 13420H、16GB内存、512GB SSD、FHD 144Hz低色域屏，日常价格6299元/国补到手价格5354元（部分地区）。这款机型价格很便宜，但综合来看并不值得大家考虑——本期牛叔就以该机为例，分析一下为什么低价游戏本不能买。

RTX 3050 4GB实在太老了。RTX 3050 4GB作为发布于2021年的移动平台独立显卡，在2026年的新品游戏本中出现，也就意味着该产品的核心游戏硬件规格与四五年前的入门级游戏本处于同一世代。换句话说，你买该机，实际上买的是一台四五年前、N-2代平台的独显游戏本。



而从性能表现来看，RTX 3050在3DMark Time Spy基准测试中的图形分数约为5000分，略高于AMD Radeon 880M核显（约3700分），已经打不过第3代酷睿Ultra处理器的Arc系列核显。在1080P分辨率下，即便只开启中等画质，运行新一代的3A大作也已颇为吃力，难以达到游戏本应有的高画质、高帧速画面水准。此外，其4GB显存容量在当前环境下也显不足。诚然，与核显相比，RTX 3050仍具备DLSS超分辨率与CUDA加速等特性，但就综合性能而言，已无法支撑6000元价位的产品定位，存在性能偏弱、硬件平台老旧等核心问题。

如果说该机的显卡配置回到了5年前，那么其屏幕素质的落差则更为显著。该机采用15.6英寸1920×1080分辨率、144Hz刷新率面板，但色域覆盖仅为45%NTSC。尽管分辨率与刷新率参数尚可接受，但低色域的短板就太明显了。我们一直强调的是，屏幕作为人机交互的核心输出部件，是一定不能有硬伤的。而低色域屏幕普遍存在色彩寡淡、画面发灰的问题，且通常伴随亮度偏低、响应速度不足等毛病，明显影响视觉使用体验。简单来说，低色域是目前我们完全不建议大家考虑的屏幕规格。实际上，早在2019年前后，笔记本就基本普及了高色域屏。



CPU和存储方面倒是中规中矩。i5 13420H属于第13代酷睿，8核12线程的H处理器，说不上有什么亮点，但和RTX 3050一比，反倒算是个正常配置，至少日常用、跑大型游戏都还够用。存储是16GB DDR4内存+512GB SSD，也算是常规水平——毕竟对于游戏本来说，再减配就没法正常使用了。

从这款RTX 3050游戏本来看，今年的游戏本市场已经相当魔幻了。这款机型当然是我们不推荐的产品，因为它既谈不上价格方面的优势，又没有使用体验上的亮点，只有一个“游戏本”的名头。更重要的是，它还卖五六千元的价格，价格也并不便宜——同价位，你甚至还可以买到Ultra 5 225H款的REDMI Book Pro 16等机型，有32GB+1TB SSD的存储组合+3.1K 165Hz高素质屏的配置，玩一玩轻度网游不在话下。

总之，在涨价的市场环境下，我们不建议大家考虑超低价位的游戏本。要买游戏本，还是建议多花点预算买个靠谱的RTX 50系列独显机型，至少也应该是新锐品牌中定位清晰、配置扎实的正经产品，才能保证较好的使用体验。

SteamOS游戏机3000元就能入手？实测劝你捂住钱包

程棋

今年6月底，Valve官方的游戏机Steam Machine正式发售，也算是补齐了其在硬件上的短板，但是高昂的售价也让大部分玩家望而却步。巧在最近小编网上冲浪，无意中看到有商家售卖这么一台主机：“SteamOS游戏主机，Intel 10核i9级，16GB大内存，1TB固态，仅需3000元。”相比官方8000多元的售价，这个价格显得性价比拉满。

抱着兴趣点进去一看配置，一股熟悉的味道就上来了：“i9级10核心”看似唬人的硬核处理器、来源不明的“拆机显卡”和“固态硬盘”——看到这儿，估计各位观众心里已经猜了个七七八八：本质上还是那一套忽悠小白的话术，把“洋垃圾”当“珍宝”卖。小编也就顺带扒一扒，这3000块里到底藏着多少“猫腻”。

SteamOS加持，“洋垃圾”摇身一变卖你3000元



STEAM®

配置一 1080P分辨率下3A游戏流畅运行

CPU: INTEL E5 10核心 I9级	主板 X99-A3
显卡: AMD 6600xt 8G(拆机)	硬盘 1T M2 NVEM
内存: 16G(DDR)	游戏手柄 XBOX 手柄

此配置能在中高特效下 (1080P)流畅运行各种3A游戏大作

如需更好的显卡请联系客服

先说结论：最新版本的SteamOS确实是支持英特尔的CPU的，所以这套方案理论上是可行的。但是问题也是颇多的，我们先来看一下这套配置我们自己买要多少钱。

配件	具体型号	自己买要花
CPU	英特尔至强处理器 E5-2630 v4	100 元
主板	X99 主板	
显卡	AMD Radeon RX 6600 XT “拆机版”	1000 元
内存	16GB DDR4	320 元
硬盘	1TB 拆机固态	550 元
机箱 + 电源 + 散热	杂牌	150 元
合计	—	2120 元

全套成本2120元，商家卖3000元，差价接近900元。而且这张表是按咱们自己上二手平台捡漏的价算的——商家有自己的渠道，拿货只会更便宜，实际赚的比这900元只多不少。有人会说：“现在硬件涨了不少，3000块看起来有性价比。”虽然价格确实涨了，但E5-2630 v4这种服务器CPU可以“按斤买”，另外的拆机件涨价幅度远没有新品那么离谱，哪怕是最贵的显卡，因为自身水平有限，涨价幅度都很低，整体硬件价格都比较稳定。所以这么一套机器在当下卖你3000元，别说性价比，完全是坑人。



账算完了，回到机器本身。一台主机能不能玩游戏，最核心的就两样：显卡和CPU。

先看显卡，Radeon RX 6600 XT拆机归拆机，但论性能，它玩1080P游戏其实没多大问题——3A游戏中高画质60帧上下能稳住，这张卡本身是能打的。问题出在这颗CPU上：英特尔至强E5-2630 v4。

英特尔至强E5-2630 v4想必大家也不陌生，海外服务器淘汰换下来的CPU，大家常称为“洋垃圾”，经常会被一些不良商家伪造成高端CPU卖给电脑小白，价格也是十分便宜，十几块钱就能买到一块。性能方面更是没话说了，基础频率只有 2.2GHz，放到现如今的CPU生态里简直是不够用的。换句话说，在SteamOS这种基本上不针对英特尔处理器做优化的平台，带动Radeon RX 6600 XT怕是有点吃力。

为此，我们自己组建了一套类似的E5平台用来测试，来看看SteamOS上这些老款英特尔CPU用起来怎么样。

实测：显卡过关但CPU拖后腿，游戏表现不如人意

测试平台

主板：华硕ROG STRIX X99 GAMING

处理器：英特尔至强处理器E5-2630 v4

内存：芝奇Trident Z RGB DDR4 8GB×2

显卡：华硕ROG-STRIX-RX7600-O8G-GAMING

硬盘：Lexar NM1090 2TB

电源：ROG雷神3代1200W

操作系统：SteamOS 3.8.16（正式版）

因为手头上没有Radeon RX 6600 XT显卡，我们用能力差距不大的Radeon RX 7600代替，我们将按照商家的方式，将游戏画面设定在

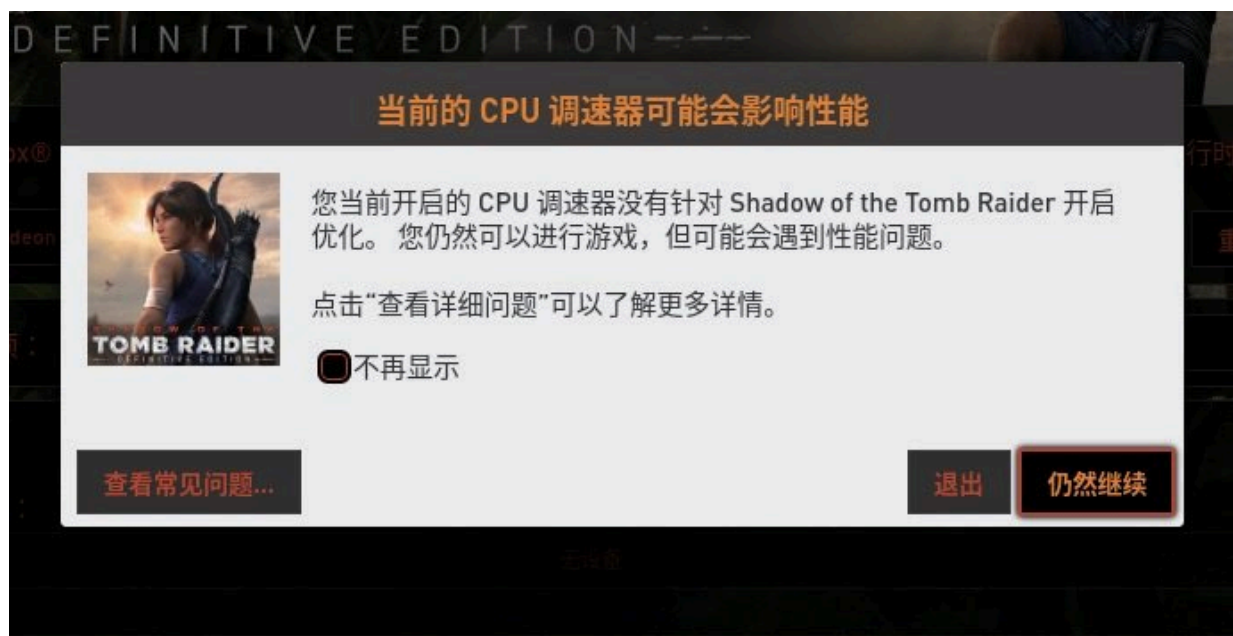
1080P以及中高画质，看看此类硬件搭配在游戏中的具体表现如何。

游戏性能表现			
游戏	平均帧	1%Low 帧	GPU 占用
《古墓丽影：暗影》（高画质）	85	59	75%
《鬼武者》（中画质 + FSR 3.1 画质）	74	36	85%
《黑神话：悟空》（高画质 + FSR3 超采 67）	47	41	70%
《极限竞速：地平线 6》（中画质 + FSR 4.1 画质）	58	40	95%
《赛博朋克 2077》（中画质 + FSR 4.1 画质）	44	23	60%
《死亡搁浅 2：冥滩之上》（中画质 + FSR3.1 平衡）	34	15	65%
《CS:GO2》（高画质）	61	30	45%

先看GPU占比高的：《鬼武者》GPU占用在85%、《极限竞速：地平线 6》95%——显卡大部分都是满负荷干活，说明这两款游戏确实是显卡在扛，帧数上不去是卡的问题，符合预期。但是，需要说明一点：在《鬼武者》的Benchmark测试中，分为剧情和战斗两个场景的测试，最终成绩为两者的综合。剧情测试一度跑到90fps的平均帧率，而在对CPU要求更高的战斗测试中只有可怜的50fps，此时GPU的占用也只有70%不到的水平，说明CPU还是会有影响。

而在另外几款游戏中，GPU占用低的影响更为突出。《黑神话》全高画质在FSR3的加持下只能跑到47fps，哪怕开启帧生成，这一数字也只有54fps，没错，帧生成只带来了几帧的提升，本质上就是CPU喂不饱GPU，GPU一直处于偷懒的状态。其次是1%Low帧过低。《死亡搁浅 2：冥滩之上》的游戏优化在业内备受好评，但是也栽在了E5-2630 v4这颗CPU上。中画质加FSR 3.1的加持下，GPU占用只有可怜的65%，1%Low帧只有15fps，你说“在玩PPT”也不为过。

最扎心的是《CS:GO2》。高画质下，Radeon RX 7600随便跑个两百帧不在话下，结果实测只有61fps、1% Low帧30fps，而GPU占用才45%——剩下55%的性能，全被这颗E5-2630 v4扣在手里用不出去，Radeon RX 7600着实有点“心有余而力不足”，而且《CS:GO2》是V社自己的游戏，优化不算差，这都带不动，可见E5-2630 v4性能属实太过孱弱。



这里面唯一给出CPU优化提示的是《古墓丽影：暗影》，打开游戏就会提示。事实也确实如此，我们分别采用了高画质和中画质的预设，结果跑出来的帧数都是一模一样的，在我们确定画质确实有所改善之后，我们也得出结论，CPU限制了GPU的发挥，两种预设模式下，GPU分别限制在75%和70%以下，除了零星的片段能跑到95%以上，剩下时间GPU相当于都是只用一条腿在跑，性能浪费可见一斑。

综上所述我们也能得出结论，在大多数情况下，E5-2630 v4是没办法跑满这块GPU的，哪怕是同时代更强的E5，能有的提升也很有限。SteamOS的优化主要针对AMD的CPU，虽然目前能够支持英特尔的CPU，但是优化多半是没那么好的，很容易造成较大的性能损失。

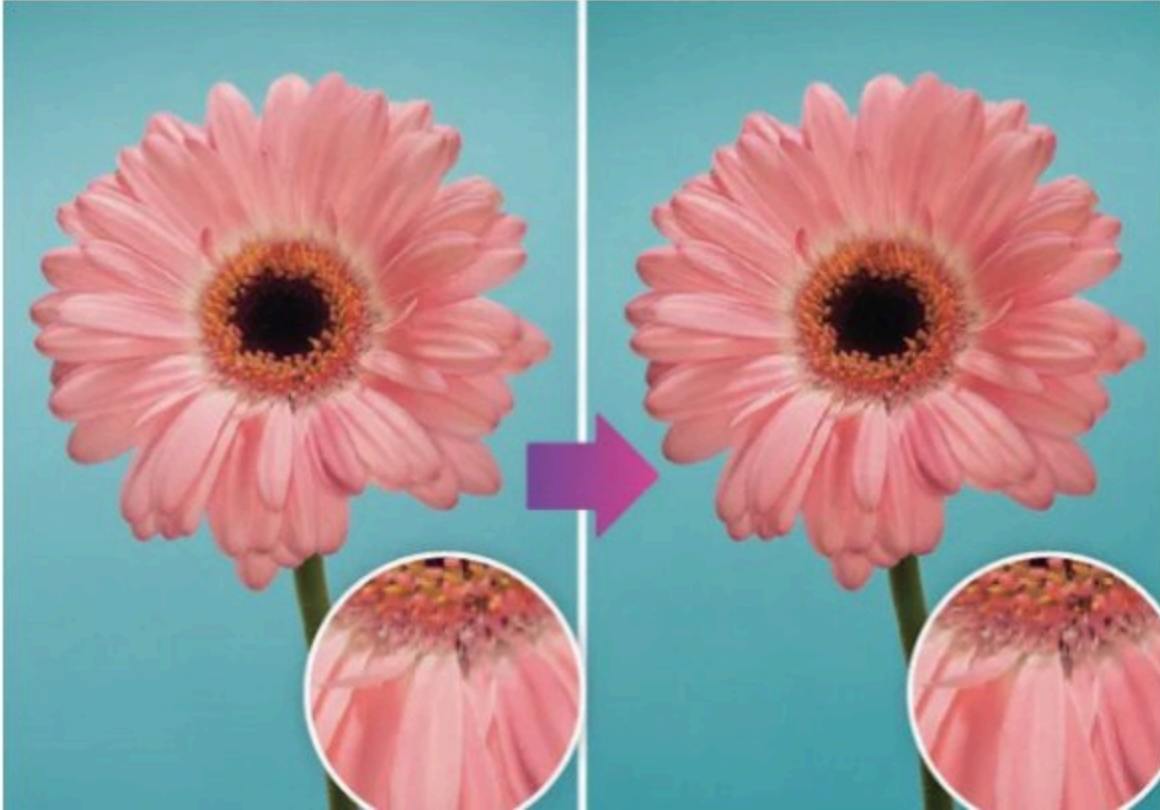
总结 花3000元买罪受，真想玩不如自己DIY

在如今这个硬件价格飞涨的时间段里，“3000元畅玩Steam3A游戏”乍听属实诱人，而新手小白不明所以，以为捡到“大漏”，买回家才发现优化不行，游戏卡顿。所以小编也不太建议购买此类机器，毕竟目前Play Station 5也就3300元，加个300元体验和售后都是质的提升。真要组建这类平台，可以自行配件，选择代数较新的CPU提升自己的体

验，目前官网也有详细的系统安装流程，跟着走也不容易出错，顺带还能体验一下DIY带来的乐趣。

影像锐化不容小觑

李铮 曹欣



图片为什么要锐化？

清晰和模糊是两种不同的视觉体验，在摄影视觉语言中，焦点控制的“实”与景深控制的“虚”是相互对应的，二者表现了空间的关系。在后期，我们也常常通过锐化和虚化来加强和营造这种关系。单独谈锐化，锐化是为了使图像的边缘、轮廓线以及图像的细节和纹理变得清晰，质感得到提升。在心理学中，清晰的图像较之模糊的图像更容易被人类的视觉所识别，影像明晰的轮廓和清晰的视觉体验能带给人愉悦和舒适感。

从数码成像的技术问题来讲，通过后期软件的锐化过程，可以修复和减少图像在拍摄时光的色调被感光元件转化为像素的细节损失。另外，为了降低画面中的莫尔纹，许多数码相机配有低通滤镜或高通滤镜，但它们同样会导致成像发软，低通滤镜的使用让镜头分辨率表现下降。因此满足上述要求，图像的锐化非常有意义。

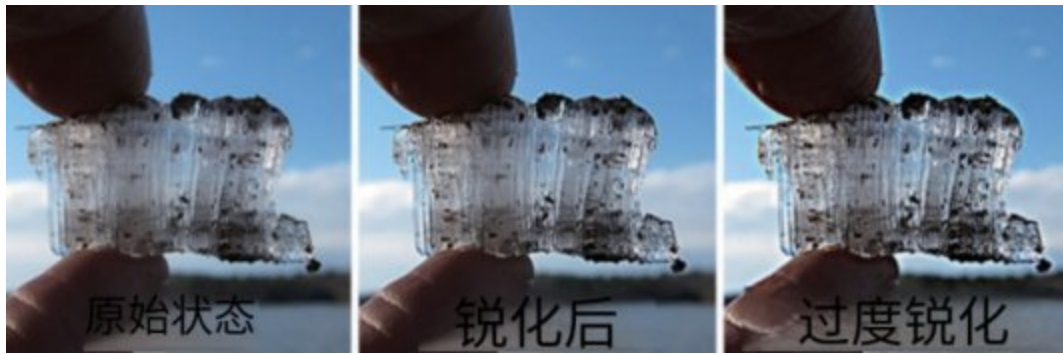


<低通滤镜将模糊保持在最低限度，以逐步消除莫尔图案，并在清晰度和模糊之间保持平衡，以优化整体图像质量

锐化的程度和大小，即锐化的尺度便是“锐度”。在摄影领域，锐度表示图像边缘的对比度。由于人类视觉系统的特性，高锐度的图像看起来更加清晰，实际上锐度的增加并没有提高图像真正的分辨率，锐化的实质则是对影像边缘像素反差的提升。

谨防过度锐化

过度增加锐度可能出现图像失真，大多数观者会看到分离的边界，并且感觉在线段周围有明暗的光晕存在。这也是我们在对图像过度锐化时会发现轮廓周围产生白边和黑边的原因。与此同时，锐度的增加也同时伴随着对比度的增大和画面色彩的变化。



<锐化调节，不要一味追求最大，避免失真

并不是所有的拍摄对象和图像都需要锐化，同一张图像当中常常还需要有选择地对局部进行锐化。对于人像后期来说，锐化适合表现男性、老人的皮肤，不适合表现肤质较好、柔美的女性、儿童等，对于女性照片的处理常常要反其道而行之，进行磨皮、柔化等处理。锐化适合加强毛发、皮革、布面、石材、树皮等物体的质感和细节，而不适合表现表面光滑的拍摄对象。



<过度锐化形成的白边

CameraRaw中的锐化

在CameraRaw中，第一处实现锐化的功能在“基本”调整面板，通过左右拖曳“清晰度”滑块，使图像柔化或者锐化，这种调节只能进行全局调整。在拖曳“清晰度”滑块向右的过程中，会发现清晰度增加的同时伴随着对比度的增加。因此在实际使用中，常常在提高清晰度的同

时适度降低对比度的值，这样既能保证足够的清晰度，又不会让对比度过低以达到画面清晰度与对比度的平衡。



<锐化模块

第二处实现锐化的功能是通过“细节”调整面板中的“锐化”模块来使图像锐化。

需要注意的是，锐化不能仅通过提高“数量”滑块来调整，否则照片在变清楚的同时，也会产生锐化过度等各种问题。锐化的本质是要针对轮廓线来操作，这就需要我们同时调整“锐化”面板中的其他几个参数，共同配合以达到最佳的效果。

在锐化模块，有4个滑块的参数设置，下面分别介绍：

1.数量：它是体现锐化力度的参数，用以调整轮廓边缘的清晰度。“数量”的值从0开始，0意味着锐化关闭，没有锐化，随着“数量”值的增加，锐化的程度也会加大，最大值为150。通常，为使图像看起来更

清晰，应将“数量”设置为较低的值。这种调整类似于“USM锐化”，它根据指定的阈值查找与周围像素不同的像素，并按照指定的数量增加像素的对比度。

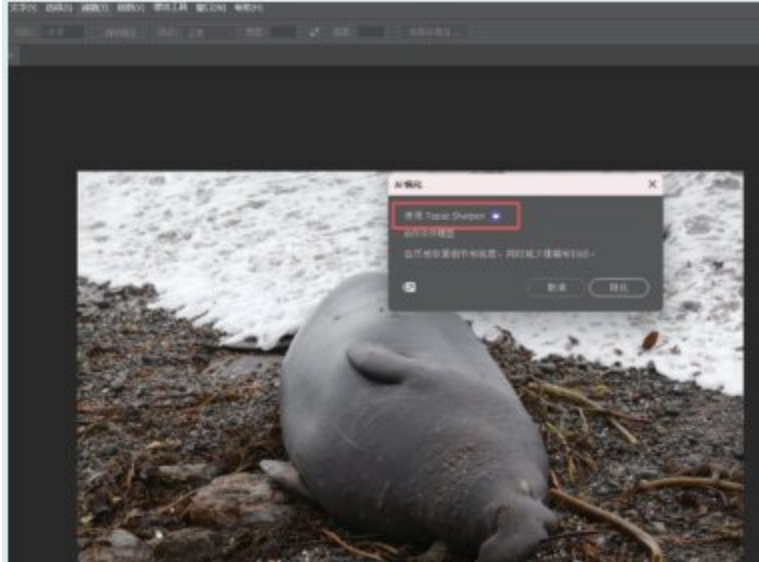
2.半径：半径定义了锐化的算法，是指在照片中拍摄对象“边缘”的任意一边参与提升锐度的像素数量。半径的范围为0.5~3像素，默认值是1个像素。通过对半径的调整，决定了锐化的细节的大小。在实际应用中，具有微小细节的照片一般需要较低的设置，具有较粗细节的照片可以使用较大的半径。如果使用的半径太大，通常会产生不自然的外观效果。

3.细节：调整在图像中锐化多少高频信息和锐化过程中强调边缘的程度。“细节”的值为0~100，默认值为25。较低的设置主要锐化边缘以消除模糊，较高的值有助于使图像中的纹理更清晰。通常在使用时将参数调至整个范围的中间位置。当细节滑块被设置在100的时候，软件可以合理处置基于镜头产生的模糊现象，这和Photoshop里的智能锐化滤镜去除镜头模糊的过程非常类似。

4.蒙版（遮罩）：蒙版滑块主要用以控制轮廓边缘的范围和数量，可以有效降低照片中非边缘区域（拍摄对象表面区域）的锐化效果，使锐化集中在画面中的轮廓线上（这正是锐化的基本原则）。当使用蒙版时，按住Option（PC:Alt）键再向右拖曳“蒙版”滑块，蒙版就出现了，白色的区域都是锐化的范围，黑色的部分都是被遮挡、不锐化的区域。可设置的蒙版值为0~100，如果蒙版滑块的参数设置为0时，意味着没有蒙版，整个图像会被等量锐化，即全局锐化。往100的方向滑动时，蒙版出现。

AI与传统锐化的区别

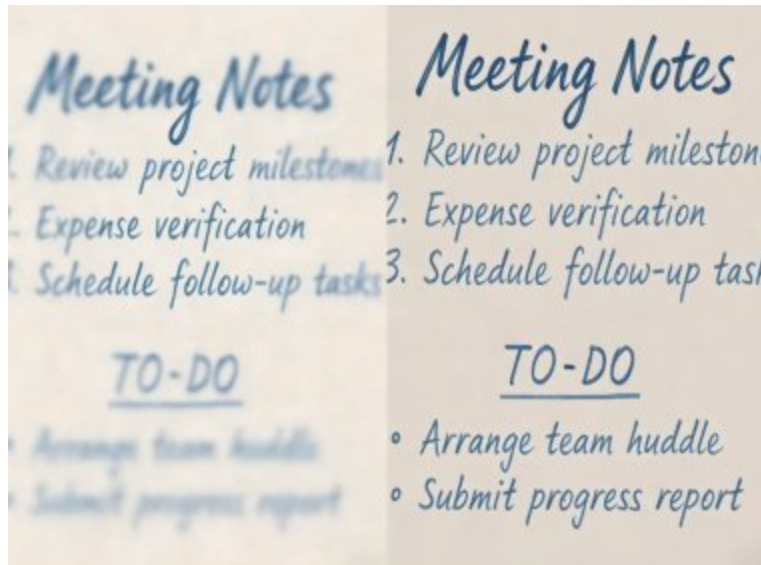
2026年大家已经开始熟练运用AI工具，AI与传统锐化的主要区别在于像素重建与边缘对比度之间的差异。



< Topaz滤镜是专为Adobe Photoshop设计的专业化降噪滤镜插件，该插件以噪点清理为核心功能，集成锐化、磨皮处理技术，支持修复JPEG压缩导致的马赛克和噪点



< Photoshop等传统工具在尝试锐化图像细节时，往往会产生光晕效应或者白色轮廓线。现代AI 图像锐化技术，比如图像软件EzEnhancer所使用的模型，通过使用神经网络识别对象并合成缺失纹理来避免这一问题



<需要锐化包含模糊文字或扫描文档的图像文件时，AI可以在识别文字的情况下重建不虚焦的作品（右）

过去摄影师一直依赖“USM锐化”来锐化图像文件。然而，这种传统方法本质上是一种数学技巧。它在照片中找到边缘，并增加该边缘明暗两侧之间的对比度，随着AI对视觉内容的改进，图像锐化技术的突破在于其感知上下文的能力，使用AI锐化工具时，神经网络执行的任务是Photoshop标准滤镜根本无法完成的。

增刊·游戏 Z 2 责编：陈鑫 设计：向海蓉 校对：
杨军 属于国人的春秋战国城邦战争模拟器 ——
《烽沙》游戏体验“



当市面上多数写实建造模拟游戏，依旧深耕中世纪欧式庄园题材时，国产新作《烽沙》跳出固有框架，将舞台搬至战火纷飞的春秋战国乱世。游戏以边陲兵垒为起点，在内政经营、安抚民生与练兵征战、割据拓土中，沉浸式体验乱世豪强的生存博弈。

从无到有，模拟乱世民生百态

《烽沙》摒弃了华丽的开局设定，没有繁华都城与充足物资，开局只有四散的流民，以及环伺四周的匪寇与野兽，从根源上奠定了“乱世求存”的核心基调。游戏打破传统网格建造束缚，支持玩家依山就势、因地制宜自由规划领地，农田、工坊、营房、城墙皆可贴合地形布局，最大程度还原古代城池营建逻辑。

本作的四季轮回绝非单纯的视觉氛围装饰，而是贯穿全程的核心生存机制。春耕秋收、冬寒减产，旱涝、疫病、天灾等随机事件随时冲击领地运转。粮食储备、饮水供给、燃料储备、民居建设环环相扣，任何一环疏漏都可能引发民意崩塌、流民逃窜。同时，层层递进的资源加工与物流体系，让经营更具策略性，一旦运输链路断裂，工坊停工、物资短缺便会接踵而至，对玩家的全局规划能力提出了极高要求。

百家争鸣，打造东方发展体系

与海外同类游戏相比，诸子百家门客系统是《烽沙》最亮眼的东方特色核心玩法。游戏深度融合春秋战国文化底蕴，儒、法、墨、兵、农、阴阳等各家门客皆可招揽麾下，不同学派拥有专属能力与发展加成，彻底左右城邦的发展走向。

玩家可根据自身玩法偏好定制发展路线。推崇农家、儒家，便可深耕民生农耕，安抚流民、提振生产，打造安稳富庶的后方领地；偏爱兵家、法家，便可严明法度、整军备战，强化军械制造与军队战力。这种多元的流派搭配，能让每一次开局的发展思路都截然不同，告别了同类游戏单一固化的经营模式，完美复刻春秋战国百家争鸣、列国自治的时代特质。

战耕一体，后勤奠定战争基础

如果说经营建设是本作的根基，那么贴合史实的冷兵器战争，就是游戏的核心亮点。《烽沙》彻底摒弃了常规的“爆兵流”快餐式玩法，所有士兵皆源自领地平民，想要组建强军，必须先完善后勤体系，从开荒囤粮、工坊造甲、储备军械，一步步将普通民夫历练为征战士卒。

实战采用灵活的划线布阵模式，步兵、弓手、战车等多兵种协同作战，玩家既可依托城墙、瓮城构筑防线，固守领地抵御入侵，也可打造攻城器械，主动出征扫荡据点、拓土割据。本作真正实现了“战耕一体”，战场胜负从不只取决于临场操作，更依托领地长期积累的国力与

后勤储备，缺粮少甲的军队纵使人数众多，也难逃溃败结局，极致还原了古代战争“兵马未动，粮草先行”的核心逻辑。

总 结

总体而言，《烽沙》是一款极具诚意的国产策略模拟佳作。它没有盲目复刻海外游戏模板，虽《烽沙》常被玩家拿来与《庄园领主》对标，但褪去同质化对标标签后，它也凭借浓厚的东方历史底蕴，走出了独树一帜的模拟玩法道路。

错的不是碳水， 而是随碳水吃下的“附加品”

上了一天班，每天最开心的事就是拆开外卖，配上美食博主的视频，放空脑子吃上一顿。可同学们发现没有：美食视频刷着刷着，就会刷出来一些奇奇怪怪的视频，主播“义正词严”地说碳水吃多了会面部浮肿、肤色暗沉，还“发明”出“碳水脸”这种莫名其妙的词儿。

恐吓谁呢？带节奏是吧？小漫不吃这一套！

叶家余



< 再来一碗饭！ 来源：AI生成

人体一半以上的动力靠碳水

碳水化合物（即碳水）是维持机体正常运作的三大能量营养素之一。

《中国居民膳食指南（2022）》明确要求：每天50%~65%的能量来自碳水。也就是说，我们一半以上的动力都得靠它。

吃东西确实有讲究，碳水要怎么吃，要分清“优质碳水”和“低质碳水”的概念。

低质碳水指的是精白米面、面包甜品，以及薯片、可乐、冰淇淋这类高油高糖加工食品。它们的膳食纤维被去除，消化吸收速度极快，会导致血糖和胰岛素剧烈波动，吃多了确实不好。

而优质碳水不仅能提供热量，还能提供维生素、矿物质和其他有益成分。以下是世界卫生组织推荐的4种优质碳水。

1.全谷物

与精米白面等精制谷物相比，全谷物富含膳食纤维、B族维生素和维生素E、矿物质、不饱和脂肪酸等，包括糙米、全麦粉、燕麦、薏米、荞麦、玉米等。

2.薯类

同等重量下，薯类比米饭热量低，但膳食纤维含量高，还有助延缓血糖上升。并且，土豆、红薯、芋头、山药等薯类可以补充精米白面里缺乏的维生素C、B族维生素、钾、β胡萝卜素等。

3.杂豆

红豆、芸豆、绿豆、豌豆等杂豆蛋白质含量约20%，并且氨基酸的组成与大豆相同，接近于人体所需。与谷类食物搭配食用，可以起到蛋白质互补作用。杂豆中的B族维生素含量也比较高，同时富含钙、钾、镁等矿物质。

4.水果

水果中的碳水化合物以果糖、葡萄糖和膳食纤维为主，还有丰富的维生素和微量元素，也是不错的碳水化合物来源。但甘蔗、枣、香蕉、

波罗蜜、无花果等属于高糖水果，要注意限量食用。



< 这看着就健康 来源：人民日报

合理摄入碳水的几个小技巧

我们要注意的，不是碳水化合物这个宏量营养素，而是跟碳水一起吃进去的都是什么。

1.钠

人体每多摄入1克食盐（约0.4克钠），就会积存约200ml水。一旦钠摄入过多，水分就会被锁在细胞间隙：如果积聚在面部，就是法令纹加深；如果积聚在眼睑周围，就会变成肿眼泡。

2.添加糖

添加糖不是水果蔬菜中含有的天然糖，也不是牛奶中含有的乳糖，而是人工添加到食物中的糖。进入血液的添加糖会和体内的蛋白质发生

非酶糖化反应，生成糖基化终产物（AGEs）。

AGEs不是一个物质，而是一大堆物质的总称。这类物质通常是棕褐色的，会让皮肤发黄、暗沉，它带来的是长期的、不可逆的皮肤老化。

所以，对普通人而言，更科学的做法并非排斥主食，而是优化食物结构。

1.学会主食混搭

主食可以通过混搭来提高膳食纤维含量，降低升糖速度。比如，把每日主食中1/3的精米白面换成粗粮、薯类、豆类，搭配足量蔬菜与优质蛋白，并根据日常活动水平合理控制总摄入量。

2.慢慢调整烹饪习惯

烹饪方式不当，比如油炸、榨汁、高温焗化，或加工很精细、切碎磨成渣、烹调时间长，会让红薯、土豆、水果等“好”碳水变成“坏”碳水。日常建议多选择蒸、炖、煮、凉拌等烹饪方式。

3.规划吃饭顺序和时间

可以按汤→蔬菜→蛋白质→主食的顺序进食，膳食纤维+蛋白质可以延缓糖分吸收，降低碳水中的糖分转化为脂肪。

白天代谢高，碳水优先放在早、午餐。夜间代谢变慢，多余糖分更易变脂肪，晚餐就应该减少主食。

碳水化合物从来都不是健康的敌人。全谷物、豆类、薯类、果蔬……这些天然的“好碳水”，反而是我们最该吃够的东西——蒸米饭时放点杂粮米、红薯，你的身体从不辜负你吃进去的每一口好食物！



< AGEs一旦形成，就很难被身体代谢掉 来源：AI生成

那些动辄拿“碳水脸”吓唬人、制造对立和焦虑的说法，不过是互联网上收割流量的套路罢了。吃对碳水，别被带偏了。

参考文献：

[1]石钰.“糖化脸”是怎么回事[J].大众医学，2026（2）:42.

[2]郑新杰，夏燕琼.“好碳水”“坏碳水”怎么分辨[J].大众健康，2021（7）:79.

天生近视眼的大熊猫，是怎么称霸竹林的？

——大熊猫：虽然我是近视，但不是色盲！

叶家余



<来源：中国大熊猫保护研究中心

仔细观察大熊猫的日常生活，时常能看到这样无厘头的场景：在外场悠闲踱步的大熊猫突然兴冲冲地朝一处奔去，中途又紧急“刹车”，尴尬地停在原地，转头悻悻离开。

这可不是在演戏，而是大熊猫的眼神不好，它们是个货真价实的近视眼。

是天生近视眼，但不是色盲

有一说一，看着“国宝”的大脸盘子，很难不让人怀疑，它们视力不好全因眼睛占比太少了……事实上，整个熊科动物的视力都不太好，东

北人管黑熊叫“熊瞎子”，可不是乱喊的。

北京师范大学生命科学学院教授刘定震曾针对中国大熊猫保护研究中心的8只大熊猫进行了视力监测。结果表明，在距离测量板50厘米的情况下，大熊猫能够区分0.42厘米宽的黑白条纹，却无法区分0.32厘米宽的黑白条纹。

也就是说，大熊猫的视力相当于国际标准视力表等差级数中的0.8，也就是人类200度左右的近视眼。毕竟，大熊猫长期生活于光线昏暗、多障碍物的竹林中，能见度很低，久而久之，它们的视觉就退化了。

不过好在，大熊猫早为自己准备了“补救装备”——黑眼圈。它不仅仅是单纯的装饰品，还是天然的“视觉辅助器”。黑色毛发能有效吸收强光，减少眩光对眼睛的刺激，就像为近视的眼睛戴上了一副遮光眼罩，让它们在有限的视力范围内，能更清晰地捕捉近处的事物，勉强弥补近视的短板。

熊猫熊猫，除了像熊，也像猫，是个地道的“夜视眼”。

因为大熊猫和猫一样是纵裂瞳孔，当周围光线过强，为保护眼睛，瞳孔会收缩以减少光线进入眼睛；当周围环境光线变暗，瞳孔则会放大，收集更多的光线，帮助它们在昏暗环境或夜间进行活动。

此外，大熊猫的眼睛还有可以用来辨别光的强弱和色彩的视锥细胞。

人类拥有三种类型的视锥细胞，分别对红、绿、蓝三种波长的光敏感，而大熊猫和大多数陆地哺乳动物只有两种视锥细胞——绿色和蓝色。

在《学习和行为》(Learning and Behavior) 期刊发表的一篇研究显示，亚特兰大动物园科研人员曾针对大熊猫“伦伦”和“洋洋”进行过颜色辨别实验，结果表明二者都能准确区分红色和绿色。

科学家认为，动物的色觉与其生活环境和生存需求是相适应的。大熊猫以植物的嫩叶和果实为主要食物，如果能分辨红色和绿色，就能更好地辨别出果实的成熟程度和竹叶的鲜嫩程度。

毕竟，在挑选美食这方面，国宝大熊猫可是非常严谨的！



<大熊猫眼睛晚上会“发光” 来源：iPanda熊猫频道

眼神不好，其他技能来弥补

既然大熊猫是近视眼，那它们是怎么成为竹林“食铁兽”的？

野外的生存环境十分复杂，它们可不是靠卖萌生存的，而是有着自己的生存秘诀。

生存要义一：灵敏的听觉

即便是活动或休息的时候，大熊猫的耳朵也像一对小雷达般竖着，对周围的响动非常敏感，只要一听到异常声，大熊猫就可以快速地跑开或者爬到树上躲藏起来。

《全球生态学和保护生物学》的一项研究显示，大熊猫能听到1000~70000赫兹的声音，而人类的听力范围仅为20~20000赫兹。

同时，它们也会用声音来交流和传递信息——会在不同时期、不同环境、不同情况下用独特的“熊猫语”进行交流。对野生大熊猫来说，在繁育季节能顺利区分同类的叫声与其他环境噪声有助于保证成功繁衍后代。

生存要义二：攻击能力



大熊猫的咬合力在熊科中堪称顶级，而像美洲黑熊、亚洲黑熊、懒熊这样体形和熊猫差不多大的熊，其咬合力只有熊猫的一半。

它的爪子也十分锋利，可以轻松嵌入树干攀爬至高处，这样强悍的反击能力，谁在动手前不得掂量掂量呢！

生存要义三：防御能力

大熊猫不仅攻击能力一流，防守也是一等一的好手。大熊猫皮肤的平均厚度约为5毫米，最厚处可达10毫米，同时熊猫还有10厘米左右的厚重毛发，为其防御能力更添一层保障。

从速度方面来看，一只成年大熊猫的奔跑速度可达40千米每小时，即11.11米/秒。在野外，当野生大熊猫遭遇危险时，它们在山林间的奔跑速度甚至能够达到50千米每小时（13.88米/秒），与狼和野猪的奔跑速度接近。

虽然大熊猫是近视眼，但相较它们其他的硬实力，看不清这一点对它们的影响可以说是微乎其微。如果能上路出行的话，熊孩子自己过个马路、看个红绿灯还是没有问题的！

参考文献：

[1]张丽琴.“黑眼圈”与“近视眼”[J].小学生必读（中年级版），2021（9）：36-37.

[2]邱江华.动物中的“近视眼”[N].海南日报，2023-07-31（B07）.

非刚需别买？

从神舟、机械革命“便宜”新机看笔记本新趋势

■陈勇

懂电脑的老鸟都应该还记得，10年前要买便宜的游戏本，第一选择还不是现在热门的各路新锐品牌，比如机哥，而是我们很久未曾聊过的神舟。从五千块买四核独显游戏本（那时候，i5和i7都是4核处理器）的年代开始，神舟就凭着“价格屠夫”的名号，成了预算有限玩家的一个选择；而后来崛起的机械革命，凭着同价位更高的硬件参数和性能释放，接过了性价比阵营的接力棒。可以说，神舟和机械革命一定程度上就是这十年里两代笔记本市场“便宜高配”的代名词——当然，这里只说纸面参数和价格。

而最近，牛叔看到两款新机的上线，却颇值得玩味：神舟推出2026款战神T7游戏本，i5 14450HX+RTX 5050+16GB+500GB规格，首发售价6999元，日常价格则为7499元，暂无国补参考价格；机械革命为2026款无界14新增“海棠粉”配色，Ultra 5 226V+16GB+1TB版本日常售5199元，叠加国补后到手价4419元。乍看之下两款机型都贴着“低价”“便宜”的标签，但细究配置与定位，反而能直接照见当下以及未来一段时间内的笔记本配置价格趋势：整个市场的性价比水位，实际上正在肉眼可见地下退。而对于刚需用户来说，又意味着什么呢？牛叔今天来简单分析一下。

游戏本：入门价位也全面减配涨价了

作为曾经的高性价比游戏本品牌，神舟的产品定价和配置规格算是行业的“底线参照”，换句话说，几乎没有其他品牌的游戏本，比它更便

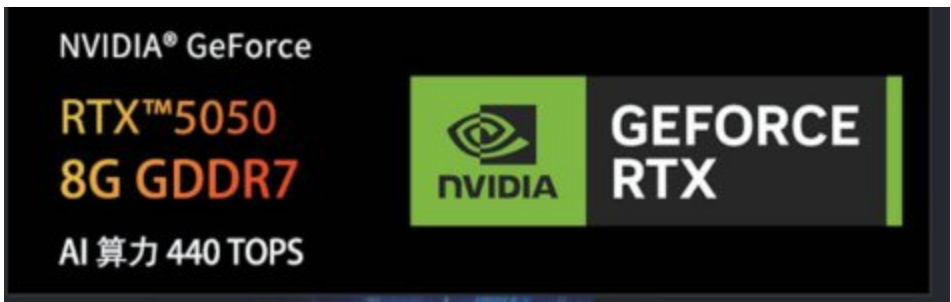
宜。那么，按照这个老惯例来看战神T7配置，就很有市场代表性了，也一定程度上反映了低端游戏本市场的整体走向。



首先是SSD：战神T7仅标配500GB SSD，看起来寒酸，但放在2026年的游戏本市场又很正常——该机仅是这波游戏本涨价之后的一个缩影。前两年，1TB SSD就已经成为游戏本的标配，那时大家挑剔的是什么？不是容量，而是颗粒！而现在连神舟这种以硬件参数为卖点的品牌，都在7000元价位的机型上退回500GB容量。看来，厂商在成本压力下，已经在消费者感知相对滞后的存储环节压缩成本了。如果说以前大家挑剔笔记本的SSD颗粒是吃得好不好的问题，那么现在已经退步到够不够吃的地步了。对用户而言其实也很尴尬，500GB装完系统和两款主流游戏就捉襟见肘，后续自行升级又要额外支出，看似低价的机型，实际使用成本并没有真正下降。



其次是RTX 5050的价位上抬：作为50系显卡的入门型号，涨价潮之前，RTX 5050原本应该承接此前RTX 4050的低价定位，是五六千元价位游戏本的标配显卡，RTX 5060才是牛叔推荐大家考虑的甜品级独显。但从战神T7的定价来看，以后的市场逻辑也变了，最便宜的RTX 5050游戏本日常价摸到了7499元，活动价也接近7000元，相当于把入门显卡的价格中枢整体抬升了一个档位。也就是说，现在买RTX 5060游戏本，靠谱的机型，比如大品牌的16GB+1TB SSD游戏本，那怎么也得八九千元了。对比前两代产品，同定位显卡的机型价格明显走高，最直观的影响，就是以前大家花6000多元买个RTX 5060游戏本，现在至少得8000多元才看得过去，如果你考虑国际品牌，更没得说了，至少万元起步。



最后是屏幕规格的降级：7000元价位的游戏本，在过去两年已经普遍普及2.5K高刷屏，不少机型甚至给到2.5K 240Hz的高规格屏幕，比如已经消失了的暗影精灵11，现在回过头来看，这款机型的清仓，完完全全就代表着便宜笔记本时代的落幕。回到战神T7上，该机配备的是1920×1200分辨率的165Hz屏幕，也是一个明显的配置倒退，毕竟该机的日常价格可是7499元。对游戏本来说，屏幕是用户日常感知最强的核心部件之一，连屏幕规格都开始下调，说明中低端游戏本的减配已经从内部存储蔓延到了核心交互部件，所谓“性价比”，也就没有了性价比。

Intel Core i5 14450HX CPU	RTX 5050 显卡	长361mm 宽259mm 厚31mm 产品尺寸
1920*1200 屏幕分辨率	165 屏幕刷新率	

轻薄本：低价背后的规格妥协

再看轻薄本市场，机械革命无界14一直是四千到五千元价位的热门性价比机型，这次新增的配置版本，同样藏着主流轻薄本的价格变化趋势。

一方面是内存规格的倒退。无界14 2026款仅标配16GB内存，日常售价5199元，国补后到手价4419元。从轻薄本的配置来说，16GB只能算入门级，甚至可以说是底线——以前，国补后4000多元是能够轻松买到32GB内存的轻薄本的。而现在，即便是以高性价比吸引眼球的机械革命，其机型内存也只有16GB了，或者说，好在还有16GB，不至于缩水到12GB。大内存则逐渐成了更高价位机型的专属配置，用户想要够用的内存规格，就要付出更多的预算成本。说到这儿，5000元以内已经几乎没有32GB大内存机型了，搭载24GB内存，已经算是此价位顶配。

另一方面是处理器平台的“新瓶装旧酒”。该机搭载的Ultra 5 226V处理器，并非Intel最新一代的移动平台。对于打着“2026款”名号的新机来说，用上一代甚至上上代的处理器，或者新平台的低规格处理器来

压低售价，正在成为轻薄本市场的常规操作。机械革命作为轻薄本性价比的代表品牌都采用这种策略，说明整个中低端轻薄本市场，已经很难再有真正意义上的“新款高配低价”，低价必然伴随着规格的妥协。

4.5GHz 睿频频率	8核心8线程 4性能核+4能效核	全新睿炫核显 第二代Xe核心	
97 TOPS AI总算力	40 TOPS NPU AI算力	3nm 先进制程	MoP封装 高频节能内存

写在最后

综合两款机型的配置与定价来看，我们能得到一个很清晰的结论：今年的笔记本市场，确实是“非刚需不买”的一年。中低价位里，几乎已经找不到传统意义上和“高性价比”挂钩的机型。基本上都是配置全面缩水，用降级的硬件维持看似还行的价格。高配？那当然不用说了，今年笔记本已经完成了集体冲高，隔壁某手机品牌震怒……

造成这种趋势的原因并不复杂，上游芯片、存储等核心部件的成本波动，加上厂商越来越倾向于把资源向高端机型倾斜，中低端机型逐渐成了“降本走量”的载体。而神舟、机械革命这些原本的性价比守门员，如今也只能跟着行业节奏减配保价，进一步印证了整个市场的性价比退潮。

当然，大家也不必过于悲观。一方面，笔记本毕竟是耐用性的电子产品，你手里要是有能用的机器，撑几年问题都不大。君不见，微软都已经放下姿态优化8GB内存的Windows 11系统了吗？所以不用担心手里的老设备过时或性能落后，说不定你手里两三年前的机器，还比现在的入门甚至主流价位笔记本配置更高！

如果是刚需换机的用户，也并非完全没有选择。只是在当下的市场环境里，不能再用前几年的“性价比标准”去期待机型了，而是要根据自身需求，在低端缩水、中高端涨价的市场里找均衡、无明显短板的选项。当然，多花一点儿预算是逃不了的，市场如此，碰上了只能说是缘分。

雷神猎刃 超竞版











